Uyuni 2026.10

管理者ガイド

UYUNI

章 1. 序文

Administration Guide + Uyuni 2026.10

このガイドでは、Uyuniサーバの保守、監視、カスタマイズなどの管理タスクについて説明します。

発行日: 2026-10-16

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

目次

1. 序文 1
2. アクション 8
2.1. 定期的なアクション 8
2.2. 動作チェーン 9
2.3. リモートコマンド 11
3. Ansibleの統合 12
3.1. 機能の概要 12
3.2. 要件と基本設定 12
3.3. インベントリの検査 13
3.4. Playbookの検出 13
3.5. Playbookの実行 13
3.6. Ansible制御ノードのセットアップ 13
3.6.1. Ansibleインベントリファイルの作成 14
3.6.2. Ansibleノードとの通信の確立 15
3.7. コードとしてのコンプライアンス 16
3.7.1. Ansible Playbookを使用した修復 17
4. 認証方法 18
4.1. シングルサインオン(SSO)による認証 18
4.1.1. 前提条件 18
4.1.2. SSOの有効化 19
4.1.3. SSOの実装例 20
4.2. PAMによる認証 24
4.2.1. SSSDの設定 25
5. バックアップと復元 27
5.1. Uyuniのバックアップ 27
5.1.1. Uyuniのフルバックアップ 27
5.1.2. Uyuniの部分バックアップ 28
5.1.3. 追加ボリュームのバックアップ 29
5.1.4. データベースの手動バックアップの実行 29
5.2. 既存のバックアップからUyuniを復元する 29
5.2.1. バックアップ復元後の推奨されるステップ 30
5.3. Database Backup Management 31
5.3.1. 概要 31
5.3.2. 前提条件 31
5.3.3. Enabling backups 31
5.3.4. Checking backup status 32
5.3.5. Maintaining backups (rebasing) 32
5.3.6. Restoring from backup 32
5.3.7. Disabling backups 33
5.3.8. External documentation 33
6. チャンネル管理 34
6.1. チャンネル管理 34
6.2. チャンネルの削除 34
6.3. カスタムチャンネル 35
6.3.1. カスタムチャンネルおよびリポジトリの作成 35
6.3.2. カスタムチャンネル同期 39
6.3.3. カスタムチャンネルへのパッケージとパッチの追加 41
6.3.4. カスタムチャンネルの管理 42
6.4. サードパーティチャンネル 43
6.5. Configure Automatic Channels Synchronization 44
6.5.1. Verify channel synchronization status 44
6.5.2. Set a channel to skip automatic synchronization 44
6.5.3. Manually synchronize a channel 45

7. コンフィデンシャルコンピューティング 46
7.1. UyuniでのConfidential Computing 46
7.2. 要件 46
7.3. 制限事項 47
7.4. UyuniでのConfidential Computingの使用 47
7.4.1. レポートのステータス 48
7.5. 関連トピック 49
8. コンテンツライフサイクル管理 50
8.1. コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成 50
8.2. フィルタタイプ 51
8.2.1. Filter **rule** parameter 52
8.3. フィルタテンプレート 53
8.3.1. SUSE製品に基づくライブパッチ処理 53
8.3.2. システムに基づくライブパッチ処理 54
8.3.3. デフォルトのAppStreamモジュール 55
8.4. コンテンツライフサイクルプロジェクトの構築 56
8.5. 環境のプロモート 57
8.6. 環境にクライアントを割り当てる 57
8.7. コンテンツライフサイクル管理の例 57
8.7.1. 月次パッチサイクルのプロジェクトの作成 58
8.7.2. 既存の月次パッチサイクルの更新 60
8.7.3. ライブパッチ処理でプロジェクトを強化 61
8.7.4. ライブパッチ処理用の新しいカーネルバージョンに切り替える 62
8.7.5. AppStreamフィルタ 63
9. コンテンツのステージング 66
9.1. コンテンツステージングの有効化 66
9.2. コンテンツステージングの設定 66
10. 切断されたセットアップ 68
10.1. SCCからチャンネルとリポジトリを同期する 68
10.1.1. RMTの同期 68
10.1.2. SMTの同期 69
10.2. 必須チャンネル 70
10.3. 切断されたサーバ 70
10.3.1. 配備 71
10.3.2. 同期 71
11. ディスク容量管理 72
11.1. 監視対象ディレクトリ 72
11.2. しきい値 73
11.3. Database Disk Check 73
11.4. スペースチェックの無効化 74
12. イメージの構築と管理 75
12.1. イメージの構築の概要 75
12.2. コンテナイメージ 75
12.2.1. 要件 75
12.2.2. 構築ホストの作成 75
12.2.3. コンテナ用アクティベーションキーの作成 76
12.2.4. イメージストアの作成 78
12.2.5. イメージプロファイルの作成 78
12.2.6. イメージの構築 81
12.2.7. イメージの取り込み 82
12.2.8. トラブルシューティング 83
12.3. OSイメージ 84
12.3.1. 要件 84
12.3.2. Accessing Git repositories via an HTTP/HTTPS proxy when building images 84
12.3.3. コンテナベースのKiwiイメージビルドサポート 85
12.3.4. 構築ホストの作成 86

12.3.5. OSイメージ用アクティベーションキーの作成 88
12.3.6. イメージストアの作成 89
12.3.7. イメージプロファイルの作成 90
12.3.8. イメージの構築 92
12.3.9. トラブルシューティング 93
12.3.10. 制限事項 93
12.4. ビルドイメージのリスト 94
13. インフラストラクチャ保守タスク 95
13.1. サーバ 95
13.1.1. クライアントツール 95
13.2. サーバ間同期スレーブサーバ 96
13.3. モニタリングサーバ 96
13.4. プロキシ 96
14. Uyuniによるライブパッチ処理 97
14.1. ライブパッチ処理用のチャンネルの設定 97
14.1.1. ライブパッチ処理用のspacewalk-manage-channel-lifecycleを使用する 97
14.2. SLES 15でのライブパッチ処理 99
14.3. SLES 12でのライブパッチ処理 100
15. メンテナンスウィンドウ 102
15.1. メンテナンススケジュールタイプ 104
15.2. 制限されたアクションと制限されないアクション 105
16. Using mgr-sync 106
17. PrometheusとGrafanaを使用したモニタリング 108
17.1. 要件 108
17.2. PrometheusとGrafana 108
17.2.1. Prometheus 108
17.2.2. Prometheus Exporters 109
17.2.3. Grafana 109
17.3. モニタリングサーバの設定 109
17.3.1. Prometheusのインストール 109
17.3.2. Grafanaのインストール 111
17.4. Uyuniのモニタリングの設定 114
17.4.1. サーバ自己監視 114
17.4.2. 管理対象システムの監視 116
17.4.3. Grafanaパスワードの変更 118
17.5. ネットワーク境界 118
17.5.1. リバースプロキシのセットアップ 119
17.6. セキュリティ 119
17.6.1. TLS証明書の生成 120
18. 組織 122
18.1. 組織の管理 122
18.1.1. 組織ユーザ 123
18.1.2. 信頼されている組織 123
18.1.3. 組織の設定 123
18.2. 状態の管理 123
18.2.1. 設定チャンネルの管理 123
19. パッチ管理 124
19.1. 撤回されたパッチ 124
19.1.1. チャンネルクローン 124
19.1.2. パッチの共有 125
20. UyuniのPTFsの使用 126
20.1. PTFパッケージについて 126
20.2. PTFパッケージのインストール 126
20.3. PTFのインストール後 127
20.4. パッチ適用済みバージョンのパッケージの削除 128

20.5. クライアント上のパッチ適用済みバージョンのパッケージを削除する 128
21. レポートの生成 129
21.1. Using **spacewalk-report** 129
21.2. **spacewalk-report** and the reporting database 129
21.3. 使用可能なレポートのリスト 130
21.4. Reporting Database 135
21.4.1. セットアップ 135
21.4.2. Database Schema 136
21.4.3. Data Generation and Update 136
21.4.4. Tuning 137
21.4.5. Visualizing Reporting Data with Grafana 137
22. セキュリティ 138
22.1. 監査 138
22.1.1. CVE audits 138
22.1.2. OVAL 139
22.1.3. CVEステータス 142
22.2. クライアントをマスター検証指紋に設定する 143
22.3. ミラーソースパッケージ 144
22.4. OpenSCAPによるシステムセキュリティ 144
22.4.1. SCAPについて 145
22.4.2. SCAPスキャンのためのクライアントの準備 145
22.4.3. OpenSCAPコンテンツファイル 147
22.4.4. OpenSCAPプロファイルの検索 147
22.4.5. 監査スキャンの実行 148
22.4.6. スキャン結果 149
22.4.7. Removing SCAP Scan Results 150
22.4.8. 修復 150
22.4.9. Enhanced SCAP Auditing (Beta) 155
22.5. リポジトリメタデータ 163
23. ロールベースのアクセス制御(RBAC) 166
23.1. Architectural scope 166
23.2. Key RBAC concepts 166
23.3. User roles in Uyuni 167
23.3.1. Predefined roles 167
23.3.2. Defining additional roles 167
23.4. Namespaces for fine-grained access 167
23.5. RBACの管理 169
23.5.1. Managing RBAC via Web UI 169
23.5.2. APIを介したRBACの管理 169
23.6. RBAC best practices 170
24. SSL証明書 171
24.1. Providing SSL certificates to the Uyuni containers 172
24.1.1. Podman 172
24.2. 自己署名SSL証明書 172
24.2.1. 既存のサーバ証明書の再作成 173
24.2.2. 新しいCAおよびサーバ証明書の作成 173
24.3. SSL証明書のインポート 174
24.3.1. Verify CA Basic Constraints 175
24.3.2. 新しいインストール用証明書のインポート 175
24.3.3. 新しいプロキシインストール用の証明書のインポート 176
24.3.4. 証明書を置き換える 176
24.3.5. Replace certificates on a Proxy 177
24.4. Migrate SSL Certificate Authorities 179
24.4.1. Add the New CA to the Trust Bundle 180
24.4.2. Confirm the Clients Trust the New CA 181
24.4.3. Switch to the New CA 181
24.4.4. Update Proxies 182
24.5. HTTP Strict Transport Security 182

25. サブスクリプションマッチング 184
25.1. クライアントをサブスクリプションにピン設定する 184
26. タスクスケジュール 186
26.1. 事前定義済みのタスクバンチ 187
27. 変更ログの調整 191
28. ユーザー 192
28.1. パスワード要件 192
28.2. Deactivate and delete accounts 193
28.3. User roles 193
28.4. Creating additional roles 194
28.5. User permissions and systems 196
28.6. Users and channel permissions 196
28.7. User default language 196
28.7.1. User default interface theme 198
29. サポート 199
29.1. サービスリクエスト番号の作成 199
29.2. UyuniからSUSEにサポートデータを収集してアップロードする 199
30. トラブルシューティング 201
30.1. 自動インストールのトラブルシューティング 201
30.2. サポート終了製品のブートストラップリポジトリのトラブルシューティング 201
30.3. クライアントが複製したSaltクライアントのトラブルシューティング 202
30.4. 「ディスクがいっぱいになったコンテナ」イベントのトラブルシューティング 202
30.5. 破損したリポジトリのトラブルシューティング 203
30.6. パッケージが競合するカスタムチャンネルのトラブルシューティング 203
30.7. FQDNS grainの無効化のトラブルシューティング 204
30.8. ディスク容量のトラブルシューティング 205
30.8.1. Disk Check Warnings for Missing Directories 205
30.9. ファイアウォールのトラブルシューティング 207
30.10. WAN接続を介したUyuniサーバとプロキシ間の長い同期時間に関するトラブルシューティング 207
30.11. 無効なクライアントのトラブルシューティング 209
30.12. サーバ間同期のトラブルシューティング 210
30.13. Troubleshooting libvirt events errors in minion log 211
30.14. ローカル発行者証明書のトラブルシューティング 213
30.15. ログインタイムアウトのトラブルシューティング 213
30.16. メール設定のトラブルシューティング 214
30.17. 大量のMachine_idの重複 214
30.18. noexecで/tmpをマウントする場合のトラブルシューティング 215
30.19. noexecで/var/tmpをマウントする場合のトラブルシューティング 215
30.20. 十分なディスク容量がない場合のトラブルシューティング 215
30.21. 通知のトラブルシューティング 216
30.22. パッケージの不整合のトラブルシューティング 216
30.23. grainを開始イベントに渡す場合のトラブルシューティング 216
30.24. プロキシの接続およびFQDNのトラブルシューティング 217
30.25. クローンクライアントの登録のトラブルシューティング 217
30.26. SL Microへのリモートルートログイン 220
30.27. 削除されたクライアントの登録のトラブルシューティング 221
30.28. Web UIからの登録が失敗し、エラーが表示されない場合のトラブルシューティング 221
30.29. Red Hat CDNチャンネルと複数の証明書のトラブルシューティング 221
30.30. RPC接続タイムアウトのトラブルシューティング 222
30.31. ダウンと表示されるSaltクライアントとDNS設定のトラブルシューティング 223
30.32. Troubleshooting Salt SSH known hosts 224
30.33. スキーマのアップグレードが失敗する場合のトラブルシューティング 224

30.34. 同期のトラブルシューティング 225
30.35. Taskomaticのトラブルシューティング 226
30.36. Web UIの読み込みが失敗する場合のトラブルシューティング 227
31. GNU Free Documentation License 228

章 2. アクション

クライアントに対するアクションは、さまざまな方法で管理することができます。

- 自動化された定期的なアクションをスケジュールして、指定されたスケジュールでクライアントにhighstateまたは任意のカスタム状態のセットを適用できます。
- 個々のクライアント、システムグループ内のすべてのクライアント、または組織全体に定期的なアクションを適用できます。
- 動作チェーンを作成することにより、特定の順序で実行されるアクションを設定できます。
  - 動作チェーンは事前に作成および編集でき、適切な時間に実行するようにスケジュールできます。
- また、1つ以上のクライアントに対してリモートコマンドを実行することもできます。
  - リモートコマンドを使用すると、個々のクライアント、または検索語に一致するすべてのクライアントにコマンドを発行できます。

2.1. 定期的なアクション

個々のクライアント、システムグループ、または組織内のすべてのクライアントに定期的なアクションを適用することができます。

現在、Uyuniは、次のアクションタイプを定期的なアクションとしてサポートしています。

- **Highstate:** Execute the highstate.
- **Custom state:** Execute a set of custom states. A custom state can be either an internal state provided by Uyuni, or a configuration channel created by a user.

設定チャンネルの詳細については、**Client Configuration Guide › Configuration Management**を参照してください。

プロシージャ: 新しい定期的なアクションを作成する

1. To apply a recurring action to an individual client, navigate to **Systems**, click the client to configure schedules for, and navigate to the **Recurring Actions** tab.
2. To apply a recurring action to a system group, navigate to **Systems › System Groups**, select the group to configure schedules for, and navigate to **Recurring Actions** tab.
3. **[作成]**をクリックします。
4. Select an action type from the **Action Type** dropdown.
5. 新しいスケジュールの名前を入力します。
6. 定期的なアクションの頻度を選択します。
   - **Hourly:** Type the minute of each hour. For example, **15** runs the action at fifteen minutes past every hour.

- **Daily:** Select the time of each day. For example, **01:00** runs the action at 0100 every day, in the timezone of the Uyuni Server.
- **Weekly:** Select the day of the week and the time of the day, to execute the action every week at the specified time.
- **Monthly:** Select the day of the month and the time of the day, to execute the action every month at the specified time.
- **Custom Quartz format:** For more detailed options, enter a custom quartz string. たとえば、毎月毎週土曜日の0215に定期的なアクションを実行するには、次のように入力します。

```
0 15 2 ? * 7
```

7. OPTIONAL: Toggle the **Test mode** switch on to run the schedule in test mode.
8. For actions of type **Custom state**, select the states from the list of available states and click **[Save Changes]**. This will only save the current state selection and not the schedule.
9. 次のペインで、選択した状態をドラッグアンドドロップして実行順序に配置し、**[確認]**をクリックします。
10. **[スケジュールの作成]**をクリックして保存し、既存のスケジュールの完全なリストを表示します。

組織管理者は、組織内のすべてのクライアントに定期的なアクションを設定および編集できます。**ホーム › 組織 › 定期的なアクション**に移動して、組織全体に適用されるすべての定期的なアクションを表示します。

Uyuni管理者は、すべての組織のすべてのクライアントの定期的なアクションを設定および編集できます。**管理 › 組織**に移動し、管理する組織を選択して、**状態 › 定期的なアクション**タブに移動します。

2.2. 動作チェーン

クライアントに対して多数の連続動作を実行する必要がある場合は、順序を確実に反映するための動作チェーンを作成できます。

デフォルトでは、ほとんどのクライアントはコマンドが発行されるとすぐに動作を実行します。 場合によっては、動作に時間がかかることがあります。これは、その後に実行された動作が失敗することを意味します。 たとえば、クライアントに再起動を指示してから2番目のコマンドを発行すると、再起動がまだ行われているため、2番目の動作が失敗する可能性があります。 アクションが正しい順序で実行されるようにするには、動作チェーンを使用します。

> トランザクション更新システムの場合、動作チェーンは、再起動動作があるまで単一スナップショット内で実行されます。 これによりいくつかの制限が発生する可能性があります。
>
> 詳細については、**Client Configuration Guide › Clients Slemicro**および**Client Configuration Guide › Clients Opensuseleapmicro**を参照してください。

動作チェーンは、すべてのクライアントで使用できます。動作チェーンには、次の動作を任意の数、任意の順序で含めることができます。

- **システムの詳細 › リモートコマンド**
- **システムの詳細 › システムの再起動をスケジュール**
- **システムの詳細 › 状態 › highstate**
- **システムの詳細 › ソフトウェア › パッケージ › 一覧表示/削除**
- **システムの詳細 › ソフトウェア › パッケージ › インストール**
- **システムの詳細 › ソフトウェア › パッケージ › アップグレード**
- **システムの詳細 › ソフトウェア › パッチ**
- **システムの詳細 › ソフトウェア › ソフトウェアチャンネル**
- **システムの詳細 › 設定**
- **イメージ › ビルド**

動作チェーンはユーザ固有です。 Web UIで動作チェーンを表示するには、動作チェーンを作成した同じユーザとしてサインインする必要があります。

プロシージャ: 新しい動作チェーンの作成

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the first action you want to perform in the action chain. For example, navigate to **System Details** for a client, and click **[Schedule System Reboot]**.
2. Check the **Add to** field and select the action chain you want to add to:
   - If this is your first action chain, select **new action chain**.
   - 動作チェーンがすでに存在する場合は、リストから選択します。
   - 既存の動作チェーンがすでにあるが、新しい動作チェーンを作成する場合は、作成する新しい動作チェーンの名前の入力を開始します。
3. 動作を確認します。 動作はすぐには実行されず、新しい動作チェーンが作成され、これを確認する青いバーが画面の上部に表示されます。
4. Continue adding actions to your action chain by checking the **Add to** field and selecting the name of the action chain to add them to.
5. 動作を追加し終えたら、**スケジュール › 動作チェーン**に移動して、リストから動作チェーンを選択します。
6. 動作をドラッグして正しい位置にドロップすることで、動作の順序を変更します。 青いプラス記号をクリックして、動作が実行されるクライアントを表示します。 **[保存]**をクリックして、変更を保存します。
7. 実行する動作チェーンの時刻をスケジュールし、**[保存とスケジュール]**をクリックします。 **[保存]**または**[保存とスケジュール]**のいずれかをクリックせずにページを離れる場合、未保存の変更はすべて破棄されます。

動作チェーン内の1つの動作が失敗すると、動作チェーンが停止し、これ以上の動作は実行されません。

スケジュール › 待機中の動作に移動して、動作チェーンからスケジュール済みの動作を確認できます。

2.3. リモートコマンド

このプロシージャを使用して、Saltを介してリモートコマンドを実行します。

開始する前に、インストールされているオペレーティングシステムに適したツールの子チャンネルにクライアントがサブスクライブされていることを確認してください。 ソフトウェアチャンネルへのサブスクライブの詳細については、**Client Configuration Guide › Channels**を参照してください。

- On transactional systems, remote commands can run on the live system or using transactional update. To select the execution mode from the system's Remote Command page, see **Reference Guide › Systems › Sd Remote Command**.
- Remote commands are run from the **/tmp/** directory on the client. To ensure that remote commands work accurately, do not mount **/tmp** with the **noexec** option. For more information, see **Administration Guide › Troubleshooting › Troubleshooting Mounting /tmp with noexec**.
- All commands run from the **Remote Commands** page are executed as root on clients. Wildcards can be used to run commands across any number of systems. Always take extra care to check your commands before issuing them.

Procedure: Running Remote Commands on Clients

1. **Salt › リモートコマンド**に移動します。
2. In the first field, before the **@** symbol, type the command you want to issue.
3. In the second field, after the **@** symbol, type the client you want to issue the command on. You can type the **minion-id** of an individual client, or you can use wildcards to target a range of clients.
4. **[ターゲットの検索]**をクリックして、ターゲットにしたクライアントを確認し、正しい詳細情報を使用していることを確認します。
5. **[コマンドの実行]**をクリックして、ターゲットクライアントにコマンドを発行します。

章 3. Ansibleの統合

Ansibleは、コンピュータクライアントシステムを管理するためのツールです。 詳細については、https://www.ansible.comを参照してください。

Uyuniは、Ansible制御ノードの管理をサポートしています。 詳細については、**Administration Guide › Ansible Setup Control Node › At.ansible.overview**を参照してください。

The supported version for the Ansible Control Node is Ansible 11.3. It should be obtained from the operating system vendor's official repositories. For example, on SUSE Linux Enterprise 15 SP6 and SP7, Ansible is available through the **Systems Management Module.** For Control Nodes running operating systems other than SUSE Linux Enterprise, use Ansible shipped together with that distribution.

Ansibleソフトウェアは、UyuniプロキシおよびUyuni for Retailブランチサーバでも使用できます。

3.1. 機能の概要

Uyuniでは、システム管理者がAnsible制御ノードを操作できます。 サポートされる機能は次のとおりです。

- インベントリファイルの検査
- playbookの検出
- playbookの実行

詳細情報:

- インベントリは、管理されたAnsibleノードのソートされたリストです。 インベントリの整理の詳細については、https://docs.ansible.com/ansible/latest/inventory_guide/intro_inventory.htmlを参照してください。
- playbookは、インベントリの管理方法を説明する方法です。 playbookの詳細については、https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_intro.htmlを参照してください。

3.2. 要件と基本設定

To use Ansible features, you need to register the already existing Ansible Control Node to the Uyuni Server. In the Web UI, on the **System Details › Properties** page of the registered system, you must enable the **Ansible Control Node** system type of the **Add-on System Types** list.

Enabling the **Ansible Control Node** system type ensures that the **ansible** package is installed on the system by adding it in the highstate and activates the Ansible features under the **System Details › Ansible** tab.

As the next step, configure the paths to your Ansible playbook directories and inventory files on the **System Details › Ansible › Control Node** page. As an inventory path, you can use the standard Ansible inventory path **/etc/ansible/hosts**. As a playbook directory, you can use any directory on the control

node, where your playbook files are stored. A playbook directory either contains **.yml** files or subdirectories with **.yml** files.

Ansible制御ノードのインストールと設定については、**Administration Guide › Ansible Setup Control Node**を参照してください。

3.3. インベントリの検査

インベントリパスを定義した後、Uyuniを使用してその内容を検査できます。

プロシージャ: Web UIからのインベントリの検査

1. Uyuni Web UIで、**システムの詳細 › Ansible › インベントリ**に移動します
2. インベントリパスをクリックして、制御ノードのインベントリ検査をリアルタイムで実行します。

3.4. Playbookの検出

playbookディレクトリを定義した後で、**システムの詳細 › Ansible › playbook**ページでplaybookを検出できます。

インベントリの検査と同様に、playbookの検出操作は制御ノード上でリアルタイムに実行されます。

3.5. Playbookの実行

You can schedule a playbook execution from the **System Details › Ansible › Playbooks** page. After selecting the playbook you wish to execute, you can select the inventory file for the execution from the **Inventory Path** drop-down menu of the **Schedule Playbook Execution** dialog. If you do not select any item, the default inventory configured in your Control Node will be used. The drop-down menu is populated with the inventories you defined in your Inventory paths and with inventories that have been locally discovered in your playbook directories. These are displayed as **Custom Inventory** items in the playbook details. You can also enter an arbitrary inventory path.

You can also pass variables to the playbook execution to override previously defined variables. To pass variables, locate the **Playbook Content** section and click **[Edit variables]**. In the **Edit Variables** dialog, you can add or edit variables as a list, dictionary, string, or boolean. Alternatively, click **[Edit YAML]** to edit the variables directly as YAML. Click **[Save]** to apply the variables to the playbook content.

その後、playbookの実行時刻を選択するか、動作チェーンを選択します。 最終的に、Uyuniは制御ノードで動作としてplaybookを実行します。 操作の結果は、動作の詳細ページに表示されます。

3.6. Ansible制御ノードのセットアップ

Ansible制御ノードをセットアップするには、Uyuni Web UIから次のステップを実行します。

To configure a client as the Ansible Control Node, the Ansible package must be installed on that system. Usually, the Ansible package should be obtained from the

> operating system vendor's official repositories. For example, on SUSE Linux Enterprise 15 SP6 and SP7, Ansible is available through the **Systems Management Module.**

Procedure: Setting up Ansible Control Node on a SUSE Linux Enterprise 15 SP6 or SP7 system

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Setup Wizard › Products**, verify that **SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64** (or later) with the **Systems Management Module** and the required **Python 3 Module** are selected and synchronized.
2. SUSE Linux Enterprise 15 SP6 (またはそれ以降)のクライアントを配備します。
3. In the Uyuni Web UI, navigate to the **Systems › Overview** page of the client. Select **Software › Software Channels** and subscribe the client to the **SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64** (or later SP), **Systems Management Module** and **Python 3 Module** channels.
4. Select **Details › Properties** of your client. From the **Add-On System Types** list enable **Ansible Control Node** and click **[Update Properties]**.
5. クライアントの概要ページに移動し、**状態 › highstate**を選択して、**[highstateの適用]**をクリックします。
6. **イベント**タブを選択して、highstateの状態を確認します。

> If you want to install a newer Ansible on a SUSE Linux Enterprise 15 SP4 or SP5 client, you must enable the **Python 3 Module**.

> Ansibleの新しいバージョンでは、古いPythonバージョンを搭載したノードの管理はサポートされなくなりました。 管理対象ノードが依然として古いPythonバージョンをデフォルトとして設定している場合、playbookの実行中に接続エラーや障害が発生する可能性があります。 これに対処するには、可能であれば管理対象ノードのPythonをアップグレードし、Ansibleのインベントリまたは設定で正しいPythonインタープリタを設定する必要があります。

3.6.1. Ansibleインベントリファイルの作成

Ansible統合ツールは、playbookをインベントリファイルとして配備します。 表1に一覧表示されている個々のオペレーティングシステムごとに1つのインベントリファイルを作成します。

プロシージャ: Ansibleインベントリファイルの作成

1. Create and add your hosts to an inventory file to be managed by Ansible. The default path for an Ansible inventory is **/etc/ansible/hosts**.

   #### リスト 1. インベントリの例

   ```
   client240.mgr.example.org
   client241.mgr.example.org
   client242.mgr.example.org
   client243.mgr.example.org
   ansible_ssh_private_key_file=/etc/ansible/some_ssh_key

   [mygroup1]
   client241.mgr.example.org
   client242.mgr.example.org

   [mygroup2]
   client243.mgr.example.org

   [all:vars]
   ansible_ssh_private_key_file=/etc/ansible/my_ansible_private_key
   ```

2. In the Uyuni Web UI, from the **Ansible** tab navigate to **Ansible › Control Node** to add inventory files to the control node.
3. Under the **Playbook Directories** section add **/usr/share/scap-security-guide/ansible** to the **Add a Playbook Directories** field and click **[Save]**.
4. Under **Inventory Files** add your inventory file locations to the **Add an Inventory file** field and click **[Save]**.

   #### リスト 2. 例

   ```
   /etc/ansible/sles15
   /etc/ansible/sles12
   /etc/ansible/centos7
   ```

   その他のplaybookの例については、https://github.com/ansible/ansible-examplesを参照してください。

3.6.2. Ansibleノードとの通信の確立

Procedure: Establishing communication with Ansible Nodes

1. インベントリで使用しているSSHキーを作成します。

   ```
   ssh-keygen -f /etc/ansible/my_ansible_private_key
   ```

2. 生成されたSSHキーをAnsible管理対象クライアントにコピーします。 例:

```
ssh-copy-id -i /etc/ansible/my_ansible_public_key
root@client240.mgr.example.org
```

3. Declare the private key in **/etc/ansible/ansible.cfg** as follows:

```
private_key_file = /etc/ansible/my_ansible_private_key
```

Replace **my_ansible_private_key** with the name of the file containing the private key.

4. 制御ノードから次のコマンドを実行して、Ansibleが動作していることをテストします。

```
ansible all -m ping
ansible mygroup1 -m ping
ansible client240.mgr.example.org -m ping
```

これで修復を実行できます。詳細については、ansible-compliance-as-code.pdfを参照してください。

3.7. コードとしてのコンプライアンス

このドキュメントでは、Ansible　playbookを使用して、コード修復としてコンプライアンスを実行する方法について説明します。

bashスクリプトを使用してコード修復としてコンプライアンスを実行する方法の詳細については、**Administration Guide › 修復**を参照してください。

修復を実行するには、Ansible制御ノードにSCAPセキュリティガイドパッケージをインストールする必要があります。

プロシージャ: SCAPセキュリティガイドパッケージのインストール

1. **システム › 概要**から、クライアントを選択します。 次に、**ソフトウェア › パッケージ › インストール**をクリックします。
2. Search for **scap-security-guide** and install the package suitable for your system. See the following table for package distribution requirements:

表 1. SCAPセキュリティガイドパッケージの要件

Package name	Supported Systems
scap-security-guide	openSUSE, SLES12, SLES15
scap-security-guide-redhat	CentOS 7, CentOS 8, Fedora, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, RHEL7, RHEL8, RHEL9, Red Hat OpenStack Platform 10, Red Hat OpenStack Platform 13, Red Hat Virtualization 4, Scientific Linux
scap-security-guide-debian	Debian 12
scap-security-guide-ubuntu	Ubuntu 22.04

For Debian 13, Ubuntu 24.04, and Ubuntu 26.04, SUSE does not provide custom security guide packages. You must use upstream packages (**ssg-debian** and **ssg-debderived** respectively) from their respective community repositories. Please note that these upstream guides are not officially supported by SUSE.

3.7.1. Ansible Playbookを使用した修復

Ansible制御ノードが必要です。 詳細については、**Administration Guide › Ansible Setup Control Node**を参照してください。

次のプロシージャでは、Ansible playbookを使用して修復を実行する方法について説明します。

プロシージャ: Ansible Playbookを使用して修復を実行する

1. 制御ノードのシステムメニューから、**Ansible › playbook**を選択し、playbookをクリックします。例:

```
sle15-playbook-stig.yml
```

2. To run the playbook, select the **Inventory Path** for the clients, for example:

```
/etc/ansible/sles15
```

[Schedule] をクリックします。

3. Check the status of the scheduled event under the **Events** tab.

In case playbooks are in a different directory, you can follow the link to **Setup Ansible Control Node** to find out how to add it.

章 4. 認証方法

Uyuniは、いくつかの異なる認証方法をサポートしています。　　このセクションでは、pluggable authentication modules (PAM)およびシングルサインオン(SSO)について説明します。

4.1. シングルサインオン(SSO)による認証

Uyuniは、Security Assertion Markup Language (SAML) 2プロトコルを実装することで、シングルサインオン(SSO)をサポートしています。

シングルサインオンは、ユーザが1組の資格情報を使用して複数のアプリケーションにアクセスできるようにする認証プロセスです。　SAMLは、認証および許可データを交換するためのXMLベースの規格です。　SAML IDサービスプロバイダ(IdP)は、Uyuniなどのサービスプロバイダ(SP)に認証および許可サービスを提供します。 Uyuniは、シングルサインオンを有効にする必要がある3つのエンドポイントを公開します。

UyuniのSSOは以下をサポートします。

- SSOを使用したログイン。
- サービスプロバイダが開始したシングルログアウト(SLO)、およびIDサービスプロバイダのシングルログアウトサービス(SLS)を使用してログアウトする。
- アサーションとnameIdの暗号化。
- アサーションの署名。
- AuthNRequest、LogoutRequest、およびLogoutResponderによるメッセージ署名。
- アサーションコンシューマサービスエンドポイントの有効化。
- シングル ログアウト サービス エンドポイントの有効化。
- SPメタデータ(署名可能)の発行。

UyuniのSSOは以下をサポートしません。

- IDサービスプロバイダ(IdP)の製品の選択と実装。
- 他の製品のSAMLサポート(各製品のドキュメントで確認してください)。

SSOの実装例については、**Administration Guide › Auth Methods Sso Example**を参照してください。

If you change from the default authentication method to single sign-on, the new SSO credentials apply only to the Web UI. Client tools such as **mgr-sync** or **spacecmd** continue to work with the default authentication method only.

4.1.1. 前提条件

開始する前に、これらのパラメータを使用して外部IDサービスプロバイダを設定しておく必要があります。 手順については、IdPのドキュメントを確認してください。

The mapping between the IdP user and the Uyuni user is specified in a SAML:Attribute. The SAML:Attribute must be configured in the IdP and must be passed to Uyuni in the SAML authentication. The attribute must be named **uid** and must contain the Uyuni user mapped to it after login. The Uyuni user must be created before you activate single sign-on.

以下のエンドポイントが必要です。

- アサーションコンシューマサービス(ACS): SAMLメッセージを受け入れてサービスプロバイダへのセッションを確立するエンドポイント。 UyuniのACSのエンドポイントはhttps://server.example.com/rhn/manager/sso/acsです
- シングルログアウトサービス(SLS): IdPからログアウト要求を開始するエンドポイント。 UyuniのSLSのエンドポイントはhttps://server.example.com/rhn/manager/sso/slsです
- メタデータ: SAMLのUyuniメタデータを取得するエンドポイント。 Uyuniのメタデータのエンドポイントはhttps://server.example.com/rhn/manager/sso/metadataです

After the authentication with the IdP using the user **orgadmin** is successful, you are logged in to Uyuni as the **orgadmin** user, provided that the **orgadmin** user exists in Uyuni.

4.1.2. SSOの有効化

SSOの使用は、他のタイプの認証と相互に排他的であり、有効か無効のいずれかです。 SSOはデフォルトで無効になっています。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

プロシージャ: SSOの有効化

1. ユーザがまだUyuniに存在しない場合は、まず作成してください。
2. Edit **/etc/rhn/rhn.conf** and add this line at the end of the file:

```
java.sso = true
```

3. Find the parameters you want to customize in **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java_sso.conf**. Insert the parameters you want to customize into **/etc/rhn/rhn.conf** and prefix them with **java.sso**. For example, in **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java_sso.conf** find:

```
onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url = https://YOUR-PRODUCT-HOSTNAME-OR-IP/rhn/manager/sso/acs
```

To customize it, create the corresponding option in **/etc/rhn/rhn.conf** by prefixing the option name with **java.sso.**:

```
java.sso.onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url = https://YOUR-PRODUCT-HOSTNAME-OR-IP/rhn/manager/sso/acs
```

To find all the occurrences you need to change, search in the file for the placeholders **YOUR-PRODUCT** and **YOUR-IDP-ENTITY**. Every parameter comes with a brief explanation of what it is meant for.

4. spacewalkサービスを再起動して変更を取得します。

```
mgradm restart
```

UyuniのURLにアクセスすると、認証を要求されたSSO用IdPにリダイレクトされます。 認証に成功すると、Uyuni Web UIにリダイレクトされ、認証されたユーザとしてログインします。 SSOを使用したログインで問題が発生した場合は、Uyuniのログで詳細情報を確認してください。

4.1.3. SSOの実装例

In this example, SSO is implemented by exposing three endpoints with Uyuni, and using Keycloak 26.5.3 or later as the identity service provider (IdP).

To set up Single Sign-On (SSO) with Uyuni and Keycloak, you first configure the Keycloak identity provider, obtain its public SAML certificate, and set up the client and users. After that, you configure the Uyuni Server to trust Keycloak.

この例は、説明のみを目的としています。 SUSEは、サードパーティのIDサービスプロバイダを推奨またはサポートしておらず、Keycloakとは提携していません。 Keycloakのサポートについては、https://www.keycloak.org/を参照してください。

Keycloakは、マシンに直接インストールすることも、コンテナ内で実行することもできます。 この例では、PodmanコンテナでKeycloakを実行します。 Keycloakのインストールの詳細については、https://www.keycloak.org/guides#getting-startedにあるKeycloakのドキュメントを参照してください。

4.1.3.1. Setting up the identity service provider (Keycloak)

First, run Keycloak, create a realm, obtain the SAML public certificate, and configure the client.

Procedure: Setting up Keycloak

1. Keycloakのドキュメントに従って、PodmanコンテナにKeycloakをインストールします。
2. Run the container using the **-td** argument to ensure the process remains running:

```
podman run -td --name keycloak -p 8080:8080 -e KEYCLOAK_ADMIN=admin -e
KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=admin quay.io/keycloak/keycloak:26.1.1 start-dev
```

3. Sign in to the Keycloak Admin Console as the **admin** user.

4. Create an authentication realm:
    - In the top-left corner, click the realm selector dropdown (showing **master**) and select **Manage realms**.
    - On the **Manage realms** page, click the **[Create realm]** button in the top-right corner.
    - In the **Realm name** field, enter a name (for example, **MLM**).
    - **[作成]**をクリックします。
5. Obtain the SAML public certificate:
    - From the left navigation menu, click **Realm settings**.
    - Click the **Keys** tab.
    - Find the active **RSA** key (with provider **rsa-generated**) in the active keys table.
    - Click the **[Certificate]** button in that row.
    - Copy the entire Base64-encoded certificate from the modal that opens. Keep this certificate handy for the server configuration.
6. Add Uyuni as a Client:
    - From the left navigation menu, click **Clients**.
    - Click **[Create client]**.
    - In the **Client type** field, select **SAML**.
    - In the **Client ID** field, enter the Uyuni Metadata endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata
    - **[次へ]**をクリックします。
    - In the **Valid redirect URIs** field, enter the Uyuni Assertion Consumer Service (ACS) endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs
    - **[保存]**をクリックします。
7. Fine-tune client settings:
    - Under the **Settings** tab, scroll down to the **SAML capabilities** section:
        - Toggle **Sign assertions** to **On**.

- In the **Signature algorithm** field, select **RSA_SHA1**.
- In the **SAML Signature Key Name** field, select **Key ID**.
- Click **Save**.

- Under the **Keys** tab:
  - Toggle **Client signature required** to **Off**.
- Under the **Advanced** tab, scroll down to the **Fine Grain SAML Endpoint Configuration** section:
  - In both the **Assertion Consumer Service POST Binding URL** and **Assertion Consumer Service Redirect Binding URL** fields, enter the Uyuni ACS endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs
  - In the **Logout Service POST Binding URL** field, enter the Uyuni SLS endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/sls
  - In the **Logout Service Redirect Binding URL** field, enter the root URL of your Uyuni instance. For example: https://<FQDN_MLM>/
  - Click **Save**.

8. Configure Client Scope and Mappers:
   - From the left navigation menu, click **Client scopes**.
   - Click **role_list** in the list.
   - Click the **Mappers** tab, and then click the **role list** mapper.
   - Toggle **Single Role Attribute** to **On**, and click [**Save**].
   - Go back to **Clients**, click your Uyuni client ID (https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata), and click the **Client scopes** tab.
   - Click the dedicated scope (for example, https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata-dedicated).
   - Click [**Configure a new mapper**].
   - Select **User Attribute** from the list, and configure the mapper with these details:
     - In the **Name** field, enter **uid**.
     - In the **Property** field, select **username**.

- In the **SAML Attribute Name** field, enter **uid**.

- **[保存]**をクリックします。

9. Create Users:
   - From the left navigation menu, click **Users**.
   - Click **[Add user]**.
   - In the **Username** field, enter a username that matches an existing Uyuni user (for example, the administrative user).
   - **[作成]**をクリックします。
   - Click the **Credentials** tab, click **[Set password]**, set a password for the user, and toggle **Temporary** to **Off**, click **[Save]** and confirm by clicking **[Save password]**.

4.1.3.2. Setting up the Uyuni server

After Keycloak is ready, configure the Uyuni Server to use single sign-on.

Ensure that the users whom you intend to authenticate using SSO already exist in Uyuni. You can create users manually in the Uyuni Web UI, or use the command-line interface or API (using PAM-enabled or passwordless authentication).

Procedure: Setting up the Uyuni server

1. On the Uyuni Server, open the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file.
2. Add the following parameters. Replace **<FQDN_MLM>** with the fully qualified domain name of your Uyuni installation, **<FQDN_IDP>** with the FQDN of your Keycloak server, **<REALM>** with your realm name (for example, **MLM**), and **<CERTIFICATE>** with the SAML public certificate Base64-encoded string obtained from Keycloak in the previous steps:

```
java.sso = true

java.sso.onelogin.saml2.debug = true

java.sso.onelogin.saml2.sp.entityid                       =
https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata
java.sso.onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url =
https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs
java.sso.onelogin.saml2.sp.single_logout_service.url      =
https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/sls

java.sso.onelogin.saml2.idp.entityid                   =
http://<FQDN_IDP>:8080/realms/<REALM>
java.sso.onelogin.saml2.idp.single_sign_on_service.url =
```

```
http://<FQDN_IDP>:8080/realms/<REALM>/protocol/saml
java.sso.onelogin.saml2.idp.single_logout_service.url  =
http://<FQDN_IDP>:8080/realms/<REALM>/protocol/saml

java.sso.onelogin.saml2.idp.x509cert = -----BEGIN CERTIFICATE-----
<CERTIFICATE> -----END CERTIFICATE-----

# Organization Metadata (Optional)
java.sso.onelogin.saml2.organization.name = SUSE Multi-Linux Manager
java.sso.onelogin.saml2.organization.displayname = SUSE Multi-Linux Manager
java.sso.onelogin.saml2.organization.url = https://<FQDN_MLM>
java.sso.onelogin.saml2.organization.lang =

# Contacts (Optional)
java.sso.onelogin.saml2.contacts.technical.given_name = SUSE Multi-Linux
Manager Admin
java.sso.onelogin.saml2.contacts.technical.email_address = admin@example.com
java.sso.onelogin.saml2.contacts.support.given_name = SUSE Multi-Linux Manager
Admin
java.sso.onelogin.saml2.contacts.support.email_address = admin@example.com
```

3. Save your changes and restart the spacewalk service to apply them:

```
mgradm restart
```

4. Navigate to the Uyuni Web UI. You should be redirected to the Keycloak login screen, and successfully log in back to Uyuni upon authentication.

4.1.3.3. トラブルシューティング

If you encounter issues when authenticating with single sign-on, use these steps to diagnose:

- **Verify Logs:** Look for SSO errors in **/var/log/rhn/rhn_web_ui.log**. Detailed logging is enabled when **java.sso.onelogin.saml2.debug = true** is set in **/etc/rhn/rhn.conf**.
- **User Not Found:** If you see "User not found" or redirection fails after Keycloak authentication, ensure the username in Keycloak matches the username in Uyuni exactly. Users must be pre-created in Uyuni.
- **Signature and certificate errors:** If you see "Signature verification failed", verify that the certificate in **java.sso.onelogin.saml2.idp.x509cert** matches the active RSA certificate displayed under the **Keys** tab in Keycloak Realm Settings, and ensure that **Sign assertions** is toggled to **On** in the client settings.
- **Invalid Redirect URI:** If Keycloak displays "Invalid parameter: redirect_uri" on redirection, verify that **Valid redirect URIs** in client settings in Keycloak is set to https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs.

4.2. PAMによる認証

Uyuniは、SSSDを用いることで、pluggable authentication modules (PAM)を使用したネットワークベースの認証システムをサポートしています。 PAM は、Uyuniを集中認証メカニズムと統合できるようにする一連

のライブラリであり、複数のパスワードを覚える必要がなくなります。 Uyuniは、LDAP、Kerberos、およびその他のネットワークベースの認証プロトコルをサポートしています。

4.2.1. SSSDの設定

プロシージャ: SSSDの設定

1. Uyuni Web UIで、**ユーザ › ユーザの作成**に移動し、新しいユーザまたは既存のユーザがPAMで認証されるようにします。

   In usernames, additionally to alphanumeric characters, **-**, **_**, **.**, and **@** are allowed.

2. Check the **Pluggable Authentication Modules (PAM)** checkbox.
3. サーバコンテナでSSSDを設定します。 Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとしてサーバコンテナに入ります。

   ```
   mgrctl term
   ```

4. コンテナ内で次の手順を実行します。
   a. Edit **/etc/sssd/sssd.conf** according to your configuration. For an example, see **Administration Guide › Auth Methods Pam › Auth Methods Pam Ad**.
   b. 実行したら、コンテナを終了します。

   ```
   exit
   ```

5. Uyuniを再起動します。

   ```
   mgradm restart
   ```

Uyuni Web UIのパスワードを変更すると、Uyuniサーバのローカルパスワードのみが変更されます。 PAMがそのユーザに対して有効になっている場合、ローカルパスワードはまったく使用されない可能性があります。 たとえば、先に記載した例では、Kerberosパスワードは変更されません。 ネットワークサービスのパスワード変更メカニズムを使用して、これらのユーザのパスワードを変更します。

PAMの設定の詳細については、『SUSE Linux Enterprise Serverセキュリティガイド』を参照してください。『セキュリティガイド』には、他のネットワークベースの認証方法でも機能する一般的な例が含まれています。 また、Active Directory (AD)サービスを設定する方法についても説明しています。 詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/part-auth.htmlを参照してください。

4.2.1.1. LDAPとActive Directoryの統合例

Active DirectoryとのLDAP統合については、次の例を使用できます。

コードスニペットで、環境に応じて次のプレースホルダを変更します。

$domain

ドメイン名

$ad_server

FQDN of the AD server if it is not auto-detected from the **$domain $uyuni-hostname**: The name of the machine this AD client is supposed to be known. If not set, it will be **uyuni-server.mgr.internal**.

Example snippet for **/etc/sssd/sssd.conf**:

```
[sssd]
config_file_version = 2
services = nss, pam
domains = $domain

[nss]

[pam]

[domain/$domain]
id_provider = ad
chpass_provider = ad
access_provider = ad
auth_provider = ad

ad_domain = $domain
ad_server = $ad_server
ad_hostname = $uyuni-hostname

ad_gpo_map_network = +susemanager

krb5_keytab = FILE:/etc/rhn/krb5.conf.d/krb5.keytab
krb5_ccname_template = FILE:/tmp/krb5cc_%{uid}
```

章 5. バックアップと復元

This chapter contains information on the files you need to back up. With the built-in backup and restore solution (**mgradm backup**) you create Uyuni backups. Information about restoring from your backups in the case of a system failure completes this chapter.

Uyuniは、データベース、およびインストールされたプログラムと設定に依存しているため、インストールのすべてのコンポーネントをバックアップすることが重要です。 Uyuniインストールを定期的にバックアップして、データ損失を防止し、迅速に回復できるようにしてください。

使用するバックアップ方法にかかわらず、現在のインストールで使用している容量の3倍以上の空き容量が必要です。 容量が不足するとバックアップが失敗する可能性があるため、頻繁に確認してください。

5.1. Uyuniのバックアップ

The most comprehensive method for backing up your Uyuni installation is to use **mgradm backup create** command. This can save you time in administering your backup, and can be faster to reinstall and re-synchronize in the case of failure. However, this method requires significant disk space and could take a long time to perform the backup.

mgradm backup create command performs backup to a directory. This directory can be both local or mounted remote storage.

mgradm backup create command allows various customizations of the content of the backup. For all available options, see **mgradm backup create --help**.

5.1.1. Uyuniのフルバックアップ

Uyuniのフルバックアップは、次のコンポーネントのバックアップで構成されます。

- Uyuniボリューム
- データベースボリューム
- podmanネットワーク設定
- podmanシークレット
- Uyuni systemdサービス
- Uyuniコンテナイメージ

フルバックアップの作成に要する時間、Uyuniサービスは自動的に停止されます。 このダウンタイムは長くなる可能性があります。 バックアップが完了すると、サービスは自動的に再開されます。

Procedure: Creating full backup with mgradm backup create

1. コンテナホストで、rootとして、次のコマンドでバックアップを作成します。

```
mgradm backup create $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

5.1.2. Uyuniの部分バックアップ

mgradm backup create tool allows creating partial backups. It is possible to skip individual or all volumes, skip database backup and images.

特にデータベースのバックアップがスキップされた場合、Uyuniサービスを停止せずにバックアップが作成され、2段階バックアップ手順の1段階として機能します。

部分バックアップはデータの一部のみを対象としており、バックアップされていない可能性のある他の部分との潜在的な依存関係を考慮していません。 したがって、バックアップ/復元の一貫性を保証できません。

プロシージャ: データベースバックアップをスキップして部分バックアップを作成する

1. コンテナホストで、rootとして、次のコマンドでバックアップを作成します。

```
mgradm backup create --skipdatabase $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

プロシージャ: ボリュームをスキップして部分バックアップを作成する

1. コンテナホストで、rootとして、次のコマンドでバックアップを作成します。

```
mgradm backup create --skipvolumes $volumes $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

Replace **$volumes** by the name of the volume name to be excluded from the backup, or by a comma separated list of volumes to be excluded.

Use **all** to skip all volumes, except database volumes.

5.1.3. 追加ボリュームのバックアップ

mgradm backup command uses internal list of Uyuni volumes. If additional volumes were configured during the installation, or additional volumes should be added to the backup, they need to be specified using **--extravolumes $volumes**.

プロシージャ: 追加のカスタムボリュームを使用したバックアップの作成

1. コンテナホストで、rootとして、次のコマンドでバックアップを作成します。

```
mgradm backup create --extravolumes $volume $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

Replace **$volumes** by the name of the volume name to be included in the backup. or by a comma separated list of volumes to be included.

5.1.4. データベースの手動バックアップの実行

プロシージャ: データベースの手動バックアップの実行

1. バックアップ用に永続的なストレージ容量を割り当てます。
2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして次のコマンドを使用します。

```
mgradm backup create --skipvolumes all --skipconfig --skipimages $path
```

5.2. 既存のバックアップからUyuniを復元する

Uyuniを既存のバックアップから復元すると、復元対象のボリューム、イメージ、および設定のバックアップが列挙されます。バックアップの作成シナリオとは異なり、復元操作では内部のボリュームリストを使用せず、バックアップ内に存在するすべてのボリュームまたはイメージが自動的に検出されます。

復元対象の項目のリストが収集された後で、存在と整合性のチェックが実行されます。存在チェックにより、バックアップの復元によって既存のボリューム、イメージ、または設定が誤って上書きされることが防止されます。整合性チェックは、バックアップ項目のチェックサムを計算することで実行されます。

両方のチェックが成功すると、実際のバックアップの復元が実行されます。

Uyuniサービスは、バックアップの復元が完了した後で、自動的に開始されません。

プロシージャ: 既存のバックアップからの復元

1. コンテナホストで、rootとして、次のコマンドを使用してUyuniサーバを再配備します。

```
mgradm stop
mgradm backup restore $path
mgradm start
```

   Replace **$path** by the path to the backup location.

Verification of the backup can be a time-consuming operation. If backup integrity is ensured by other means, verification can be skipped by using **--skipverify** option.

If for some reason it is needed to skip restoring a volume present in the backup, **--skipvolumes $volumes** option can be used.

5.2.1. バックアップ復元後の推奨されるステップ

プロシージャ: Uyuniの復元後の推奨されるステップ

1. Re-synchronize your Uyuni repositories using either the Uyuni Web UI, or with the **mgr-sync** tool at the command prompt in the container. You can choose to re-register your product, or skip the registration and SSL certificate generation sections.
2. On the container host, check whether you need to restore **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/_data/packages/**. If **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/_data/packages/** was not in your backup, you need to restore it. If the source repository is available, you can restore `/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/_data/packages/`u with a complete channel synchronization:

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync refresh --refresh-channels
```

3. Schedule the re-creation of search indexes next time the **rhn-search** service is started.

   このコマンドはデバッグメッセージのみを生成し、エラーメッセージを生成しません。

   コンテナホストで、次のコマンドを入力します。

```
mgrctl exec -ti -- rhn-search cleanindex
```

5.3. Database Backup Management

This guide describes how to manage online database backups for the Uyuni server using **mgradm**. The backup system is based on PostgreSQL continuous archiving Write-Ahead Logging (WAL).

- To ensure the system can be fully recovered, perform regular backups of both the database and other system volumes.
- Regularly copy your backup volumes and WAL files to an external storage device or an off-site location for disaster recovery.

5.3.1. 概要

Continuous archiving reduces the risk of data loss by constantly backing up the transaction logs (WAL) to a dedicated volume.

The backup system utilizes a dedicated Podman volume named **var-pgsql-walbackup** to store:

- A base backup (a full snapshot of the database).
- WAL segments (incremental changes since the last base backup).

Point-in-time recovery is currently not supported by **mgradm** and requires a manual workflow.

Only full recovery is supported by **mgradm** tool. The restore procedure will restore everything from the backup location.

5.3.2. 前提条件

- **mgradm** tool installed on the host.
- Uyuni server running in a Podman environment.

5.3.3. Enabling backups

To enable continuous archiving, run the following command:

```
mgradm backup db enable
```

This command:

- Verifies that the backup is not already enabled.
- Configures PostgreSQL (**postgresql.conf**) to enable **archive_mode** and sets the **archive_command**.
- Configures the **var-pgsql-walbackup** volume for the database service.

- Restarts the database service to apply changes.
- Performs an initial base backup inside the container.

If the backup is already configured but you need to re-initialize it, use the **--force** flag.

5.3.4. Checking backup status

You can verify the current state of the database backup system at any time:

```
mgradm backup db status
```

The command will report one of the following statuses:

- **enabled**: Backup is correctly configured and active.
- **disabled**: Continuous archiving is explicitly turned off.
- **misconfigured**: There is a discrepancy between the configuration and the runtime state (for example, missing volume, incorrect archive command).

5.3.5. Maintaining backups (rebasing)

Over time, the number of WAL segments can grow significantly, consuming disk space and increasing restoration time. It is recommended to periodically "rebase" the backup by creating a new base backup and starting a new WAL chain.

```
mgradm backup db rebase
```

This command creates a fresh full snapshot of the database without requiring a service restart.

Regularly rebase your database backups using command **mgradm backup db rebase** to minimize the time required for restore operations.

5.3.6. Restoring from backup

Restoring from a backup is a **destructive operation** that replaces the current database data with the content of the backup.

```
mgradm backup db restore
```

The restoration process:

- Stops the database service.
- Clears the current database data directory.
- Extracts the base backup from the backup volume.
- Configures PostgreSQL for recovery.

- Starts the database service.
- Replays the WAL segments to bring the database to the latest possible state.

The command will wait until the database has fully recovered and is ready to accept connections.

Ensure you have a recent base backup and all necessary WAL segments in the **var-pgsql-walbackup** volume before performing a restore.

5.3.7. Disabling backups

To turn off continuous archiving:

```
mgradm backup db disable
```

By default, this command disables archiving in the configuration and restarts the database but preserves the backup volume.

To also remove the backup volume and all stored backups, use:

```
mgradm backup db disable --purge-volume
```

Regularly test your restore procedures to verify data integrity and ensure you are prepared for a recovery.

5.3.8. External documentation

For more information on PostgreSQL, see PostgreSQL 16: Continuous Archiving and Point-in-Time Recovery (PITR).

章 6. チャンネル管理

チャンネルはソフトウェアパッケージをグループ化する方法です。

Uyuniでは、チャンネルはベースチャンネルと子チャンネルにグループ化され、ベースチャンネルはオペレーティングシステムのタイプ、バージョン、およびアーキテクチャ別にグループ化され、子チャンネルは関連するベースチャンネルと互換性があります。　クライアントがベースチャンネルに割り当てられている場合、そのシステムでは関連する子チャンネルのみをインストールできます。 この方法でチャンネルを編成すると、互換性のあるパッケージのみが各システムにインストールされます。

ソフトウェアチャンネルは、リポジトリを使用してパッケージを提供します。　チャンネルはリポジトリをUyuniにミラーリングし、パッケージ名やその他のデータはUyuniデータベースに保存されます。 1つのチャンネルに関連付けられたリポジトリはいくつでも持つことができます。 これらのリポジトリのソフトウェアは、クライアントを適切なチャンネルにサブスクライブすることでクライアントにインストールできます。

クライアントはベースチャンネルにのみ割り当てることができます。 その後、クライアントは、そのベースチャンネルとその子チャンネルのいずれかに関連付けられたリポジトリからパッケージをインストールまたは更新できます。

Uyuniには、Uyuniを実行するために必要なすべてのものを提供する、複数のベンダチャンネルが用意されています。 Uyuniの管理者とチャンネル管理者には、チャンネル管理権限があり、これにより、独自のカスタムチャンネルを作成して管理することができます。 環境で独自のパッケージを使用する場合は、カスタムチャンネルを作成できます。 カスタムチャンネルはベースチャンネルとして使用することも、ベンダベースチャンネルに関連付けることもできます。

カスタムチャンネルの作成の詳細については、**Administration Guide › Custom Channels**を参照してください。

6.1. チャンネル管理

デフォルトでは、すべてのユーザがシステムにチャンネルをサブスクライブできます。 Web UIを使用してチャンネルに制限を実装できます。

プロシージャ: チャンネルへのサブスクライバアクセスの制限

1. Uyuni Web UIで、**ソフトウェア › チャンネルリスト**に移動して、編集するチャンネルを選択します。
2. Locate the **Per-User Subscription Restrictions** section and check **Only selected users within your organization may subscribe to this channel**. Click **[Update]** to save the changes.
3. Navigate to the **Subscribers** tab and select or deselect users as required.

6.2. チャンネルの削除

コマンドプロンプトからベンダソフトウェアチャンネルを削除できます。

プロシージャ: ベンダチャンネルを削除する

1. Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、rootとして、使用できるベンダチャンネルを一覧にし、削除するチャンネルをメモします。

```
mgr-sync list チャンネル
```

2. チャンネルを削除します。

```
spacewalk-remove-channel -c <channel-name>
```

   - カスタムチャンネルの削除については、**Administration Guide › Custom Channels**を参照してください。

6.3. カスタムチャンネル

カスタムチャンネルを使用すると、クライアントを更新するために使用できる、独自のソフトウェアパッケージとリポジトリを作成できます。 また、環境内でサードパーティベンダが提供するソフトウェアを使用することもできます。

このセクションでは、カスタムチャンネルを作成、管理、および削除する方法について詳細に説明します。カスタムチャンネルを作成および管理できるようにするには、管理者権限が必要です。

6.3.1. カスタムチャンネルおよびリポジトリの作成

カスタムチャンネルを作成する前に、関連付けるベースチャンネルと、コンテンツに使用するリポジトリを決定します。

クライアントシステムにインストールする必要があるカスタムソフトウェアパッケージがある場合は、カスタム子チャンネルを作成して管理できます。 システムにチャンネルを割り当てる前に、Uyuni Web UIでチャンネルを作成し、パッケージのリポジトリを作成する必要があります。

クライアントシステムと互換性のないパッケージを含む子チャンネルを作成しないでください。

You can select a vendor channel as the base channel if you want to use packages provided by a vendor. Alternatively, select **none** to make your custom channel a base channel.

プロシージャ: カスタムチャンネルの作成

1. Uyuni Web UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動して、**[チャンネルの作成]**をクリックします。
2. On the **Create Software Channel** page, give your channel a name (for example, **My Tools SLES 15 SP1 x86_64**) and a label (for example, **my-tools-sles15sp1-x86_64**). ラベルにはスペースまたは大文字を含めないでください。

3. In the **Parent Channel** drop down, choose the relevant base channel (for example, **SLE-Product-SLES15-SP1-Pool for x86_64**). パッケージに互換性のある親チャンネルを選択していることを確認します。
4. In the **Architecture** drop down, choose the appropriate hardware architecture (for example, **x86_64**).
5. ご使用の環境に応じて、連絡先の詳細、チャンネルアクセス制御、およびGPGフィールドに追加情報を入力します。
6. **[チャンネルの作成]**をクリックします。

Custom channels sometimes require additional security settings. Many third party vendors secure packages with GPG. If you want to use GPG-protected packages in your custom channel, you need to trust the GPG key which has been used to sign the metadata. You can then check the **Has Signed Metadata?** check box to match the package metadata against the trusted GPG keys.

If remote channels and repositories are signed with GPG keys, you can import and trust these GPG keys. For example, execute the **spacewalk-repo-sync** from the command line on the Uyuni Server:

```
/usr/bin/spacewalk-repo-sync -c <channellabelname> -t yum
```

このコマンドとプロシージャは、一時的なGPGキーの同期専用です。 キーを永続的に保存するには、後述のこのセクションを参照してください。

The underlying **zypper** call will import the key, if it is available. The Web UI does not offer this feature.

これは、ミラーするリポジトリが特別な方法で設定されていて、署名の横のリポジトリに「キー」が提供されている場合にのみ機能します 。 これは、Open Build Service (OBS)によって生成されたすべてのリポジトリに該当します。 その他のリポジトリについては、以下で詳述する特別な準備ステップが必要です。

By default, the **Enable GPG Check** field is checked when you create a new channel. If you would like to add custom packages and applications to your channel, make sure you uncheck this field to be able to install unsigned packages. Disabling the GPG check is a security risk if packages are from an untrusted source.

You can only add a repository to the Uyuni with the Web UI if it is a valid software repository. Check in advance that needed repository metadata are available. Tools such as **createrepo** and **reprepro** are useful in this regard. **mgrpush** can help with pushing a single RPM into a channel without creating a repository.

- For more information on **createrepo_c** see https://manpages.opensuse.org/Leap-15.6/createrepo_c/
- For more information on **reprepro** see https://manpages.opensuse.org/Leap-15.6/reprepro/

プロシージャ: ソフトウェアリポジトリの追加

1. Uyuni Web UIで、**ソフトウェア › 管理 › リポジトリ**に移動し、**[リポジトリの作成]**をクリックします。
2. On the **Create Repository** page, give your repository a label (for example, **my-tools-sles15sp1-x86_64-repo**).
3. In the **Repository URL** field, provide the path to the directory that contains the **repodata** file (for example, file:///opt/mytools/). You can use any valid addressing protocol in this field.
4. Uncheck the **Has Signed Metadata?** check box.
5. オプション: リポジトリでクライアント証明書認証が必要な場合は、SSL フィールドに入力します。
6. **[リポジトリの作成]**をクリックします。

先に示したプロシージャは、ミラーリングするリポジトリが署名の横にあるリポジトリに「キー」を提供する場合にのみ機能します。これはOBSによって生成されたすべてのリポジトリに該当しますが、通常、OBSによって提供されていないオペレーティングシステムの他のリポジトリには該当しません。

If the repository you want to use does not have a GPG key you can provide one yourself and import the GPG key into the keyring manually. If you import the key into the **/var/lib/spacewalk/gpgdir** keyring using the **gpg** command line tool it would be stored permanently. The key would also persist if the chroot environment would be cleaned.

プロシージャ: GPGキーを使用してソフトウェアリポジトリを作成する

1. The command to import a key into the keyring, is:

```
mgrctl gpg upload /path/to/gpg.key
```

2. 詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Owngpgkey** を参照してください。

Add Debian non-flat repositories using **uyuni_suite**, **uyuni_component**, and **uyuni_arch** query parameters.

uyuni_suite

is mandatory. In Debian documentation, this is also known as **distribution**. With this parameter you specify the apt source. Without this parameter the original approach is used. If the parameter ends with **/**, the repository is identified as flat.

uyuni_component

オプションです。このパラメータは1つのコンポーネントのみを指定できます。コンポーネントを一覧にすることはできません。aptソースエントリでは複数のコンポーネントを指定できますが、Uyuniでは指定できません。代わりに、コンポーネントごとに個別のリポジトリを作成する必要があります。

uyuni_arch

is optional. If omitted the architecture name is calculated with a SQL query for the channel from the database. Specify **uyuni_arch** explicitly if it does not match the architecture of the channel (sometimes architecture naming is ambiguous).

ここにいくつかの例があります。

表 2. Debian非フラットリポジトリマッピング

Type	Source line / URL
apt source line	**deb** https://pkg.jenkins.io/debian-stable **binary/**
URL mapping	https://pkg.jenkins.io/debian-stable?uyuni_suite=binary/
apt source line	**deb** https://deb.debian.org/debian/ **stable main**
URL mapping	https://deb.debian.org/debian/?uyuni_suite=stable&uyuni_component=main
apt source line	**deb** http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ **noble main**
URL mapping	http://archive.ubuntu.com/ubuntu/?uyuni_suite=noble&uyuni_component=main

Debianリポジトリ定義フォーマットに関する情報はこちらをご覧ください。この情報は、https://wiki.debian.org/DebianRepository/Format#Overviewに基づいています。

リポジトリ定義フォーマットは次のとおりです。

```
deb uri suite [コンポーネント1] [コンポーネント2] [...]
```

例:

```
deb https://deb.debian.org/debian/ stable main
```

または

```
deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/
```

For each pair of **suite** and **component** the specification defines a distinct URL calculated on the base URL **+ suite + component**.

プロシージャ: リポジトリをチャンネルに割り当てる

1. **ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動して、新たに作成されたカスタムチャンネルの名前をクリックし、新しいリポジトリをカスタムチャンネルに割り当てます。
2. Navigate to the **Repositories** tab, and ensure the repository you want to assign to the channel is checked. Click **[Save Repositories]**.
3. デフォルトでは、同期プロセスはすぐに開始されます。

チャンネルの同期の詳細については、**Administration Guide › Custom Channels › Custom Channel Sync** を参照してください。

プロシージャ: アクティベーションキーへのカスタムチャンネルの追加

1. Uyuni Web UIで、**システム › アクティベーションキー**に移動して、カスタムチャンネルを追加するキーを選択します。
2. On the **Details** tab, in the **Child Channels** listing, select the channel to associate. 必要に応じて、複数のチャンネルを選択できます。
3. **[アクティベーションキーの更新]**をクリックします。

6.3.2. カスタムチャンネル同期

重要な更新を見逃さないようにするため、SUSEでは、カスタムチャンネルをリモートリポジトリの変更に合わせて最新の状態に保つことをお勧めします。

デフォルトでは、作成したすべてのカスタムチャンネルに対して同期が自動的に行われます。特に、次のことが発生します。

- after adding a repository to a channel from the UI or by using **spacewalk-common-channels**
- as part of the daily task **mgr-sync-refresh-default**, which will synchronize all your custom and vendor channels.

To disable this default behaviour, set in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.unify_custom_channel_management = 0
```

このプロパティをオフにすると、同期は自動的に実行されません。カスタムチャンネルを最新の状態に保つには、次の操作を行う必要があります。

- synchronize it manually by navigating to the **Sync** tab and click **[Sync Now]**,
- set up an automated synchronization schedule from the **Repositories** tab.

プロセス開始時には、チャンネルの同期が終了したかどうかを確認するいくつかの方法があります。

- In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Setup Wizard** and select the **Products** tab. このダイアログには、同期中の各製品の完了バーが表示されます。
- UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。 Navigate to the menu:[Repositories > Sync] tab. The **Sync Status** is shown next to the repository name.
- コマンドプロンプトで同期ログファイルを確認します。

  ```
  tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
  ```

  同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

次のカスタムチャンネル同期オプションが利用できます。

リポジトリから削除されたチャンネル内のパッケージを保持する

This turns off **strict** mode.

エラータを同期しない

パッチを同期しません。

最新パッケージのみ同期する

最新のパッケージバージョンのみを同期します。

キックスタート可能なツリーの作成

このオプションは、Kickstartによる自動インストール用にディレクトリツリーを準備します。

エラーが発生したら終了する

エラーが発生した場合、同期を停止します。

これらのオプションはチャンネルごとに永続的に保存されます。**[今すぐ同期]**ボタンをクリックした場合も、同期を実行する前にチャンネルオプションが保存されます。

6.3.3. カスタムチャンネルへのパッケージとパッチの追加

既存のチャンネルからクローンを作成せずに新しいカスタムチャンネルを作成する場合、そのチャンネルにはパッケージやパッチは含まれません。 Uyuni Web UIを使用して、必要なパッケージとパッチを追加できます。

カスタムチャンネルには、クローンまたはカスタムのパッケージまたはパッチのみを含めることができ、チャンネルの基本アーキテクチャに一致する必要があります。 カスタムチャンネルに追加されたパッチは、チャンネルに存在するパッケージに適用する必要があります。

プロシージャ: カスタムチャンネルへのパッケージの追加

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels**, and go to the **Packages** tab.
2. OPTIONAL: See all packages currently in the channel by navigating to the **List/Remove** tab.
3. Add new packages to the channel by navigating to the **Add** tab.
4. パッケージを提供する親チャンネルを選択し、**[パッケージの表示]**をクリックして、リストに入力します。
5. カスタムチャンネルに追加するパッケージをオンにして、**[パッケージの追加]**をクリックします。
6. 選択に問題がなければ、**[追加の確認]**をクリックして、チャンネルにパッケージを追加します。
7. オプション: **ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、**パッケージ › 比較**タブに移動して、現在のチャンネルのパッケージを別のチャンネルのパッケージと比較できます。 2つのチャンネルを同じにするには、**[違いをマージする]**ボタンをクリックし、競合を解決します。

プロシージャ: カスタムチャンネルへのパッチの追加

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels**, and go to the **Patches** tab.
2. OPTIONAL: See all patches currently in the channel by navigating to the **List/Remove** tab.
3. Add new patches to the channel by navigating to the **Add** tab, and selecting what kind of patches you want to add.
4. パッチを提供する親チャンネルを選択し、**[関連付けられたパッチの表示]**をクリ

ックして、リストに入力します。

5. カスタムチャンネルに追加するパッチをオンにして、[確認]をクリックします。
6. 選択に問題がなければ、[確認]をクリックして、チャンネルにパッチを追加します。

6.3.4. カスタムチャンネルの管理

Uyuni管理者とチャンネル管理者は任意のチャンネルを変更または削除できます。

To grant other users rights to alter or delete a channel, navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to edit. Navigate to the **Managers** tab, and check the user to grant permissions. Click **[Update]** to save the changes.

一連のクライアントに割り当てられているチャンネルを削除すると、削除されたチャンネルに関連付けられているすべてのクライアントのチャンネル状態が直ちに更新されます。 これは、変更がリポジトリファイルに正確に反映されるようにするためです。

Web UIを使用してUyuniチャンネルを削除することはできません。 カスタムチャンネルのみを削除できます。

プロシージャ: カスタムチャンネルの削除

1. Uyuni Web UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動して、削除するチャンネルを選択します。
2. [ソフトウェアチャンネルの削除]をクリックします。
3. On the **Delete Channel** page, check the details of the channel you are deleting, and check the **Unsubscribe Systems** checkbox to remove the custom channel from any systems that might still be subscribed.
4. [チャンネルの削除]をクリックします。

When channels are deleted:

- the packages that are part of the deleted channel are not automatically removed. You are not able to update packages that have had their channel deleted.
- all activation keys referring to that channel as a base channel are also removed.

Uyuni Web UIで、チャンネルに関連付けられていないパッケージを削除できます。 **ソフトウェア › 管理 › パッケージ**に移動して、削除するパッケージをオンにして、**[パッケージの削除]**をクリックします。

6.4. サードパーティチャンネル

Uyuniには、オプションのサードパーティリポジトリの内容を、管理可能な製品の一部と同期する機能が含まれています。

一部のサードパーティGPGキーは、Uyuniデータベースにデフォルトで含まれていますが、含まれていないものもあります。 含まれていないサードパーティキーについては、このようなサードパーティリポジトリの同期を選択する際に、関連するキーをインポートする必要があります。

GPG key management is performed through the Uyuni XML-RPC API. The **mgrctl gpg** subcommands read a key from a local file or remote URL and upload it to the server, so they can be run from any host that has **mgrctl** installed and network access to the server's API; they no longer require shell access into the server container.

Because the commands call the API, valid administrator credentials must be supplied. They can be provided on the command line with the **--api-server**, **--api-user**, and **--api-password** flags, through environment variables, or in the **mgrctl** configuration file.

To import a GPG key, use the following command syntax:

```
mgrctl gpg upload <path-to-gpg-key-file-or-URL>
```

The argument can be either a path to a local file containing an ASCII-armored GPG key, or an URL from which **mgrctl** can download the key from.

1. Example: Uploading a GPG key from a local file

   ```
   mgrctl gpg upload repomd.xml.key
   ```

2. Example: Uploading a GPG key from a remote repository using a URL

   ```
   mgrctl gpg upload https://<3rd-party-
   domain>/path/to/repository/repodata/repomd.xml.key
   ```

To list the keys currently held in the Uyuni GPG keyring, run:

```
mgrctl gpg list
```

The output includes, for each key, its fingerprint, key type and size, and the associated user IDs. The fingerprint can be used to remove a key from the keyring:

```
mgrctl gpg remove <fingerprint>
```

クライアントにパッケージをインストールする際には、クライアント自体でGPGキーを信頼する必要がある場合もあります。 このためには、GPGキーがクライアント上でも使用できる必要があります。

> 詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

6.5. Configure Automatic Channels Synchronization

By default, channels are automatically synchronized with the upstream repositories to ensure that clients have access to the latest content and updates. However, in some cases, you may want to disable this automatic synchronization for specific channels.

This chapter explains how to disable automatic synchronization for a channel.

6.5.1. Verify channel synchronization status

To check if a channel is set to be automatically synchronized user can call an API.

To check the synchronization status of a channel using the API, use the following command. Replace **<Channel_Label>** with the actual label of the channel you want to check

```
spacecmd api -- --args "<Channel_Label>" channel.software.isAutoSync
INFO: Connected to http://localhost/rpc/api as admin
[
  true
]
```

The command will return **true** if automatic synchronization is enabled, or **false** if it is disabled.

This information is also available in the Web UI. To check the synchronization status, navigate to the channel details page and look for the field **Automatic Repository Synchronization**.

6.5.2. Set a channel to skip automatic synchronization

To enable or disable automatic synchronization for a channel, you can use the API call **channel.software.setAutoSync**.

Here is an example of how to set a channel to skip automatic synchronization using the API (replace **<Channel_Label>** with the actual label of the channel you want to update):

```
spacecmd api -- --args '["<Channel_Label>", false]' channel.software.setAutoSync
INFO: Connected to http://localhost/rpc/api as admin
[
  false
]
```

To re-enable automatic synchronization, set the second parameter to **true**:

```
spacecmd api -- --args '["<Channel_Label>", true]' channel.software.setAutoSync
INFO: Connected to http://localhost/rpc/api as admin
[
  true
]
```

6.5.3. Manually synchronize a channel

Even if you have disabled automatic synchronization for a channel, you can still manually synchronize it whenever needed.

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

To manually synchronize a channel, you can use the command(replace **<Channel_Label>** with the actual label of the channel you want to synchronize):

```
spacewalk-repo-sync -c <Channel_Label>
```

章 7. コンフィデンシャルコンピューティング

Confidential Computingは、ハードウェアベースの高信頼実行環境(TEE)を利用して、使用中のデータを保護できる技術です。TEEとは、データの整合性、データの機密性、およびコードの整合性に対して強化されたレベルのセキュリティを提供する環境のタイプです。

7.1. UyuniでのConfidential Computing

TEEの信頼性は認証プロセスによってチェックされます。Uyuniを、登録されているシステムの認証サーバとして使用できます。これにより、このモードで動作しているシステムのレポートページが生成されます。これらのシステムは定期的に認証およびチェックする必要があります。過去のチェックの履歴も保存されており、要求に応じて利用できます。

Confidential Computingの検証は、認証されるシステムが実行されている使用ハードウェアと環境によって異なります。

Confidential Computing Attestation is only available when Uyuni is running on x86-64 architecture.

7.2. 要件

Confidential Computingは、次の特性を持つ環境にセットアップできます。

- Attested system (virtual machine) is bootstrapped to Uyuni and runs on one of the following systems:
  - SUSE Linux Enterprise 15 SP6
  - SUSE Linux Enterprise 15 SP7
  - SUSE Linux Enterprise 16
  - openSUSE Leap 15 SP6
  - openSUSE Leap 15 SP7
  - openSUSE Leap 16
- Hardware must have one of the following CPUs:
  - **AMD EPYC Milan**
  - **AMD EPYC Genoa**
  - **AMD EPYC Bergamo**
  - **AMD EPYC Siena**
  - **AMD EPYC Turin**
  - **IBM z16**
  - **IBM z17**
- BIOSがConfidential Computingの認証を許可するように設定されている必要がある

- Host OS and the virtualization software (KVM and libvirt) must support Confidential Computing
- For information about required URLs when performing confidential computing attestation for IBM, see see **Installation and Upgrade Guide › Required URLs**.

7.3. 制限事項

Secure boot is attested. However, currently KVM secure boot and AMD attestation tool **snpguest** are not working together.

7.4. UyuniでのConfidential Computingの使用

Confidential Computingをホストにセットアップして設定する正確な手順については、OSベンダのマニュアルを参照してください。

プロシージャ: Uyuniのインストール中に認証コンテナを有効にする

1. The attestation container is enabled during the installation of Uyuni with **mgradm install**.
2. Add the following to file **mgradm.yaml**.

```
coco:
    replicas: 1
```

プロシージャ: Uyuniのインストール後に認証コンテナを有効にする

1. To enable the attestation container after the installation, use the command line parameter **mgradm**.
2. 次のコマンドを実行します。

```
mgradm scale uyuni-server-attestation --replicas 1
```

プロシージャ: Uyuniのインストール後に認証コンテナを無効にする

1. すでに有効な認証コンテナを無効にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgradm scale uyuni-server-attestation --replicas 0
```

プロシージャ: 認証を有効にする

1. 選択したシステムで、**監査 › Confidential Computing › 設定** (コンフィデンシャルコンピューティング > 設定)に移動します。
2. トグルボタンを選択して認証を有効にします。
3. In the field **Environment Type** select the correct option from the drop-down list.
4. If the field **Environment Type** is set to one of the **IBM z-series** CPU values, two more settings are required, **Host Key Document** and **Secure Execution Header**.

Host Key Document is a public key certificate of the IBM hypervisor server instance where the attested system is going to run.

Secure Execution Header is a binary file needed to build the IBM secure VM image of the attested system.

Both files should be requested by the administrator creating the attested system VM running on the IBM hypervisor.

Host Key Document and **Secure Execution Header** are not security sensitive, therefore it is safe to store them on the Uyuni server.

5. **[保存]**をクリックして、変更を保存します。

プロシージャ: 新しい認証をスケジュールする

1. 選択したシステムで、**監査 › Confidential Computing › List Attestations** (コンフィデンシャルコンピューティング > 認証の一覧)タブに移動します。
2. **[認証のスケジュールを設定する]**をクリックします。新しいフォームが開きます。
3. In the field **Earliest** select the time of running the attestation.
4. If needed, add the newly created attestation to the action chain by selecting **Add to** option.
5. **[スケジュール]**をクリックして、新しい認証の実行を保存してスケジュールします。

プロシージャ: システム詳細から検証レポートを表示する

1. 選択したシステムで、**監査 › Confidential Computing › List Attestations** (コンフィデンシャルコンピューティング > 認証の一覧)タブに移動します。
2. 表示するレポートを見つけて選択します。
3. After clicking the selected attestation report tab **Overview** will open.
    a. If the selected CPU is **AMD** you will be shown additional tabs **SEV-SNP** and **Secure boot**.
    b. If the selected CPU is **IBM** you will be shown additional tab **IBM SELPVATTEST**.

プロシージャ: 監査から検証レポートを表示する

1. ナビゲーションバーから、**監査 › Confidential Computing** (コンフィデンシャルコンピューティング) を選択します。
2. メインパネルにすべての認証のリストが表示されます。
3. 表示するレポートを見つけて選択します。

7.4.1. レポートのステータス

認証レポートは次のいずれかのステータスになります。

待機中

これはスケジュールされた認証のデフォルトのステータスです。プロセスがまだ開始されていないか完了していないため、レポートはまだ利用可能ではありません。

成功

When the scheduled attestation creates a report which can be viewed, the status of the process is **Successful**.

失敗

When the scheduled fails and does not create a report as a result, the status of the process is **Failed**.

7.5. 関連トピック

Confidential Computingの詳細については、こちらを参照してください。

章 8. コンテンツライフサイクル管理

コンテンツライフサイクル管理では運用クライアントを更新する前にパッケージをカスタマイズおよびテストできます。 これは、限られたメンテナンスウィンドウ中に更新を適用する必要がある場合に特に役立ちます。

コンテンツライフサイクル管理では、ソフトウェアチャンネルをソースとして選択し、必要に応じて環境に合わせて調整して、運用クライアントにインストールする前に徹底的にテストすることがでます。

ベンダチャンネルを直接変更することはできませんが、パッケージとカスタムパッチを追加または削除することで、それらのチャンネルのクローンを作成し、クローンを変更することができます。 これらのクローンチャンネルをテストクライアントに割り当てて、クライアントが期待どおりに動作することを確認できます。

By default, cloned vendor channels match the original vendor channel and automatically select the dependencies. You can disable the automatic selection for cloned channels by adding the following option in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.cloned_channel_auto_selection = false
```

次に、すべてのテストに合格すると、クローンチャンネルを運用サーバにプロモートできます。

これは、ソフトウェアチャンネルがライフサイクルで移動できる一連の環境を通じて実現されます。 ほとんどの環境ライフサイクルには、少なくともテスト環境と運用環境が含まれていますが、必要な数の環境を持つことができます。

このセクションでは、基本的なコンテンツライフサイクル手順、および使用可能なフィルタについて説明します。 より具体的な例については、**Administration Guide › Content Lifecycle Examples**を参照してください。

8.1. コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成

コンテンツライフサイクルを設定するには、プロジェクトから開始する必要があります。 プロジェクトでは、ソフトウェアチャンネルソース、パッケージの検索に使用されるフィルタ、およびビルド環境について定義します。

プロシージャ: コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動し、[**プロジェクトの作成**]をクリックします。
2. In the **Label** field, enter a label for your project. The **Label** field only accepts lowercase letters, numbers, periods, hyphens, and underscores.
3. In the **Name** field, enter a descriptive name for your project.

4. [作成]ボタンをクリックして、プロジェクトを作成し、プロジェクトページに戻ります。
5. [Attach/Detach Sources]（ソースの割り当て/取り外し）をクリックします。
6. In the Sources dialog, select the source type, and select a base channel for your project. チャンネルが必須か推奨されるかに関する情報を含め、選択したベースチャンネルで使用可能な子チャンネルが表示されます。
7. 必要な子チャンネルをオンにし、[保存]をクリックして、プロジェクトページに戻ります。　選択したソフトウェアチャンネルが表示されているはずです。
8. [フィルタの割り当て／取り外し]をクリックします。
9. In the Filters dialog, select the filters you want to attach to the project. 新しいフィルタを作成するには、[新しいフィルタの作成]をクリックします。
10. [環境の追加]をクリックします。
11. In the Environment Lifecycle dialog, give the first environment a name, a label, and a description, and click [Save]. The Label field only accepts lowercase letters, numbers, periods, hyphens, and underscores.
12. ライフサイクルのすべての環境が完了するまで、環境の作成を続行します。 You can select the order of the environments in the lifecycle by selecting an environment in the Insert before field when you create it.

8.2. フィルタタイプ

Uyuniでは、プロジェクトの構築に使用するコンテンツを制御するために、さまざまなタイプのフィルタを作成できます。　フィルタを使用すると、ビルドに含めるパッケージまたはビルドから除外するパッケージを選択できます。　たとえば、すべてのカーネルパッケージを除外したり、一部のパッケージの特定のリリースのみを含めることができます。

サポートされているフィルタは次のとおりです。

- パッケージのフィルタリング
  - by name（名前別）
  - by name, epoch, version, release, and architecture（名前、エポック、バージョン、リリース、およびアーキテクチャ別）
  - by provided name（指定された名前別）
- パッチフィルタリング

- by advisory name（アドバイザリ名別）
- by advisory type（アドバイザリタイプ別）
- by synopsis（概要別）
- by keyword（キーワード別）
- by date（日付別）
- by affected package（影響を受けるパッケージ別）

- モジュール
  - by stream（ストリーム別）

パッケージの依存は、コンテンツのフィルタリング中には解決されません。

フィルタで使用できるマッチャーは複数あります。 使用できるマッチャーは、選択したフィルタ タイプによって異なります。

使用できるマッチャーは次のとおりです。

- 含む
- 一致（正規表現の形式を取る必要があります）
- 等しい
- 新しい
- 新しいか等しい
- 古いか等しい
- 古い
- 新しいか等しい

8.2.1. Filter rule parameter

Each filter has a **rule** parameter that can be set to either **Allow** or **Deny**. The filters are processed like this:

- If a package or patch satisfies a **Deny** filter, it is excluded from the result.
- If a package or patch satisfies an **Allow** filter, it is included in the result (even if it was excluded by a **Deny** filter). **Allow** filters for packages only operate on package filters and **Allow** filters for patches only operate on patch filters. This means with a package filter you cannot add packages back in that were filtered out through patch filters or vice versa for patches that where filtered out through package filters.

This behavior is useful when you want to exclude large number of packages or patches using a general **Deny** filter and "cherry-pick" specific packages or patches with specific **Allow** filters.

コンテンツフィルタは組織内でグローバルなものであり、プロジェクト間で共有できます。

プロジェクトにすでに構築されたソースが含まれている場合、環境を追加すると、既存のコンテンツが自動的に入力されます。 コンテンツは、サイクルの以前の環境から引き出されます（存在していた場合）。 以前の環境がない場合は、プロジェクトソースが再度構築されるまで空のままになります。

8.3. フィルタテンプレート

いくつかの一般的なシナリオでフィルタの作成を支援するため、Uyuniにはフィルタテンプレートが用意されています。 これらのテンプレートを適用すると、特定のユースケースに合わせてカスタマイズされた一連のフィルタを事前に作成できます。

このセクションでは、使用可能なテンプレートとその使用方法について説明します。

8.3.1. SUSE製品に基づくライブパッチ処理

ライブパッチ処理を含むプロジェクトでは、ライブパッチパッケージのみがクライアントに更新として提供されるように、定期的な将来のカーネルパッケージを除外する必要があります。 一方で、システムの整合性を維持するために、すでにインストールされている通常のカーネルパッケージを含める必要があります。

このテンプレートを適用すると、この動作を実現するために必要な3つのフィルタが作成されます。

- Allow patches that contain **kernel-default** package equal to a base kernel version
- Deny patches that contain **reboot_suggested** keyword
- Deny patches that contain a package which provides the name **installhint(reboot-needed)**

ライブパッチ処理プロジェクトの設定方法の詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Exclude Higher Kernel Version**を参照してください。

プロシージャ: テンプレートの適用

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に移動して、[**Create Filter**]（フィルタの作成）をクリックします。
2. ダイアログで、[**テンプレートを使用する**]をクリックします。それに応じて入力が変更されます。
3. In the **Prefix** field, type a name prefix. This value will be prepended to the name of every individual filter created by the template. If the template is being applied in the context of a project, this field will be prefilled with the project label.
4. In the **Template** field, select **Live patching based on a SUSE product.**
5. In the **Product** field, select the product you wish to set up live patching for.

6. In the **Kernel** field, select a kernel version from the list of versions available in the selected product. The filter to deny the later regular kernel patches will be based on this version.
7. **[保存]**をクリックして、フィルタを作成します。
8. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、プロジェクトを選択します。
9. **[フィルタの割り当て／取り外し]**をクリックします。
10. 指定したプレフィクスを持つフィルタを3つ選択し、**[保存]**をクリックします。

8.3.2. システムに基づくライブパッチ処理

特定の登録済みシステムにインストールされているカーネルバージョンに基づいてライブパッチ処理プロジェクトを設定する場合、「システムに基づくライブパッチ処理」テンプレートを使用できます。

このテンプレートを適用すると、この動作を実現するために必要な3つのフィルタが作成されます。

- Allow patches that contain **kernel-default** package equal to a base kernel version
- Deny patches that contain **reboot_suggested** keyword
- Deny patches that contain a package which provides the name **installhint(reboot-needed)**

ライブパッチ処理プロジェクトの設定方法の詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Exclude Higher Kernel Version**を参照してください。

プロシージャ: テンプレートの適用

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に移動して、**[Create Filter]**（フィルタの作成）をクリックします。
2. ダイアログで、**[テンプレートを使用する]**をクリックします。 それに応じて入力が変更されます。
3. In the **Prefix** field, type a name prefix. This value will be prepended to the name of every filter created by the template. If the template is being applied in the context of a project, this field will be prefilled with the project label.
4. In the **Template** field, select **Live patching based on a specific system.**
5. In the **System** field, select a system from the list, or start typing a system name to narrow down the options.

6. In the **Kernel** field, select a kernel version from the list of versions installed in the selected system. The filter to deny the later regular kernel patches will be based on this version.
7. **[保存]**をクリックして、フィルタを作成します。
8. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、プロジェクトを選択します。
9. **[フィルタの割り当て／取り外し]**をクリックします。
10. 指定したプレフィクスを持つフィルタを3つ選択し、**[保存]**をクリックします。

8.3.3. デフォルトのAppStreamモジュール

プロジェクトに含まれているモジュラーリポジトリですべてのモジュールを使用できるようにする場合は、このフィルタテンプレートを使用してモジュールを自動的に追加できます。

このテンプレートを適用すると、モジュールごとにAppStreamフィルタとそのデフォルトストリームが作成されます。

このプロセスがプロジェクトのページから実行された場合、フィルタは自動的にプロジェクトに追加されます。追加されない場合は、作成されたフィルタを**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に一覧表示し、必要に応じて任意のプロジェクトに追加できます。

個々のフィルタを編集して別のモジュールストリームを選択したり、ターゲットリポジトリからそのモジュールを除外するために完全に削除したりできます。

すべてのモジュールストリームが相互に互換性があるわけではないため、個々のストリームを変更すると、モジュール間依存関係を正常に解決できない可能性があります。 この場合、プロジェクトの詳細ページのフィルタペインに問題を説明するエラーが表示され、すべてのモジュールの選択が互換性を持つようになるまでビルドボタンは無効になります。

Red Hat Enterprise Linux 9以降、モジュールには定義済みのデフォルトストリームがありません。 したがって、Red Hat Enterprise Linux 9のソースでこのテンプレートを使用しても効果はありません。

AppStreamリポジトリをコンテンツライフサイクル管理で設定する方法の詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Appstream Filters**を参照してください。

プロシージャ: テンプレートの適用

1. UyuniのWeb UIで、**Content Lifecycle › Projects**に移動し、プロジェクトを選択します。

2. In the **Filters** section, click [**Attach/Detach Filters**], and then click [**Create New Filter**].
3. ダイアログで、[**テンプレートを使用する**]をクリックします。 それに応じて入力が変更されます。
4. In the **Prefix** field, type a name prefix. This value will be prepended to the name of every filter created by the template. If the template is being applied in the context of a project, this field will be prefilled with the project label.
5. In the **Template** field, select **AppStream modules with defaults**.
6. In the **Channel** field, select a modular channel to get the modules from. In this dropdown, only the modular channels are displayed.
7. [**保存**]をクリックして、フィルタを作成します。
8. Scroll to the **Filters** section to see the newly attached AppStream filters.
9. 個々のフィルタを編集/削除して、ニーズに合わせてプロジェクトを調整できます。

8.4. コンテンツライフサイクルプロジェクトの構築

プロジェクトを作成し、環境を定義し、ソースとフィルタを割り当てたら、初めてプロジェクトを構築できます。

構築によって、割り当てられたソースにフィルタが適用され、プロジェクトの最初の環境にそれらが複製されます。

You can use the same vendor channels as sources for multiple content projects. In this case, Uyuni does not create new patch clones for each cloned channel. Instead, a single patch clone is shared between all of your cloned channels. This can cause problems if a vendor modifies a patch; for example, if the patch is retracted, or the packages within the patch are changed. When you build one of the content projects, all the channels that share the cloned patch are synchronized with the original by default, even if the channels are in other environments of your content project, or other content project channels in your organization. You can change this behavior by turning off automatic patch synchronization in your organization settings. To manually synchronize the patch later for all channels sharing the patch, navigate to **Software › Manage › Channels**, click the channel you want to synchronize and navigate to the **Sync** subtab. Even manual patch synchronization affects all organization channels sharing the patch.

プロシージャ: コンテンツライフサイクルプロジェクトの構築

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動し、構築するプロジェクトを選択します。

プロジェクトを構築する前に、利用可能な環境があることを確認してください。

2. 割り当てられたソースとフィルタを確認し、[ビルド]をクリックします。
3. このビルドの変更または更新を説明するバージョンメッセージを提供します。
4. You can monitor build progress in the **Environment Lifecycle** section.

ビルドが完了すると、環境バージョンが1つ増え、ソフトウェアチャンネルなどのビルドソースをクライアントに割り当てることができます。

8.5. 環境のプロモート

プロジェクトが構築されると、構築されたソースを順次、環境にプロモートできます。

プロシージャ: 環境のプロモート

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動し、作業するプロジェクトを選択します。
2. In the **Environment Lifecycle** section, locate the environment to promote to its successor, and click [**Promote**].
3. You can monitor build progress in the **Environment Lifecycle** section.

8.6. 環境にクライアントを割り当てる

When you build and promote content lifecycle projects, Uyuni creates a tree of software channels. To add clients to the environment, assign the base and child software channels to your client using **Software › Software Channels** in the **System Details** page for the client.

新たに追加されたクローンチャンネルはクライアントに自動的に割り当てられません。ソースを追加またはプロモートする場合は、チャンネル割り当てを手動で確認して更新する必要があります。

自動割り当ては、今後のバージョンでUyuniに追加される予定です。

8.7. コンテンツライフサイクル管理の例

このセクションでは、コンテンツライフサイクル管理の使用方法の一般的な例をいくつか示します。 これらの例を使用して、独自にカスタマイズされた実装を構築します。

8.7.1. 月次パッチサイクルのプロジェクトの作成

月次パッチサイクルのプロジェクト例は、以下で構成されます。

- **By Date**（日付別）フィルタの作成
- プロジェクトへのフィルタの追加
- 新しいプロジェクトビルドへのフィルタの適用
- プロジェクトからのパッチの除外
- プロジェクトにパッチを含める

8.7.1.1. By Date（日付別）フィルタの作成

The **By Date** filter excludes all patches released after a specified date. This filter is useful for your content lifecycle projects that follow a monthly patch cycle.

Procedure: Creating the By Date filter

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に移動して、[**Create Filter**]（フィルタの作成）をクリックします。
2. In the **Filter Name** field, type a name for your filter. For example, **Exclude patches by date.**
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Issue date).**
4. In the **Matcher** field, **later or equal** is autoselected.
5. 日時を選択します。
6. [**保存**]をクリックします。

8.7.1.2. プロジェクトへのフィルタの追加

プロシージャ: プロジェクトへのフィルタの追加

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、リストからプロジェクトを選択します。
2. [**フィルタの割り当て／取り外し**]リンクをクリックして、すべての使用可能なフィルタを表示します
3. Select the new **Exclude patches by date** filter.
4. [**保存**]をクリックします。

8.7.1.3. 新しいプロジェクトビルドへのフィルタの適用

新しいフィルタがフィルタリストに追加されますが、プロジェクトに適用する必要があります。 フィルタを適用するには、最初の環境を構築する必要があります。

プロシージャ: フィルタの使用

1. **[ビルド]**をクリックして、最初の環境を構築します。
2. オプション: メッセージを追加します。 メッセージを使用して、ビルド履歴を追跡できます。
3. テストサーバで新しいチャンネルを使用して、フィルタが正しく機能していることを確認します。
4. **[Promote]**（プロモート）をクリックして、次の環境にコンテンツを移動します。 多数のフィルタがある場合、または非常に複雑な場合は、ビルドに時間がかかります。

8.7.1.4. プロジェクトからのパッチの除外

テストは、問題を発見するのに役立つ場合があります。 問題が見つかった場合は、**by date**（日付別）フィルタの前にリリースされた問題のパッチを除外します。

プロシージャ: パッチの除外

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に移動して、**[Create Filter]**（フィルタの作成）をクリックします。
2. In the **Filter Name** field, enter a name for the filter. For example, **Exclude openjdk patch**.
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Advisory Name)**.
4. In the **Matcher** field, select **equals**.
5. In the **Advisory Name** field, type a name for the advisory. For example, **SUSE-15-2019-1807**.
6. **[保存]**をクリックします。
7. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、プロジェクトを選択します。
8. Click **[Attach/Detach Filters]** link, select **Exclude openjdk patch**, and click **[Save]**.

When you rebuild the project with the **[Build]** button, the new filter is used together with the **by date** filter we added before.

8.7.1.5. プロジェクトにパッチを含める

In this example, you have received a security alert. An important security patch was released several days after the first of the month you are currently working on. The name of the new patch is **SUSE-15-2019-2071**. You need to include this new patch into your environment.

The **Allow** filters rule overrides the exclude function of the **Deny** filter rule. For more information, see **Administration Guide › Content Lifecycle**.

プロシージャ: プロジェクトにパッチを含める

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に移動して、[**Create Filter**]（フィルタの作成）をクリックします。
2. In the **Filter Name** field, type a name for the filter. For example, **Include kernel security fix.**
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Advisory Name).**
4. In the **Matcher** field, select **equals.**
5. In the **Advisory Name** field, type **SUSE-15-2019-2071**, and check **Allow.**
6. [**保存**]をクリックして、フィルタを保存します。
7. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、リストからプロジェクトを選択します。
8. Click [**Attach/Detach Filters**], and select **Include kernel security patch.**
9. [**保存**]をクリックします。
10. [**ビルド**]をクリックして、環境を再構築します。

8.7.2. 既存の月次パッチサイクルの更新

月次パッチサイクルが完了すると、次の月のパッチサイクルを更新できます。

プロシージャ: 月次パッチサイクルの更新

1. In the **by date** field, change the date of the filter to the next month. または、新しいフィルタを作成して、プロジェクトへの割り当てを変更します。
2. Check if the exclude filter for **SUSE-15-2019-1807** can be detached from the project. この問題を解決するために使用できる新しいパッチがある場合があります。

3. Detach the **allow** filter you added previously. パッチはデフォルトで含まれています。
4. プロジェクトを再構築して、来月のパッチを適用した新しい環境を作成します。

8.7.3. ライブパッチ処理でプロジェクトを強化

このセクションでは、ライブパッチ処理用の環境を作成するためのフィルタの設定について説明します。

ライブパッチ処理を使用する準備をしている場合には、いくつかの重要な考慮事項があります。

- システムでカーネルバージョンを1つだけ使用してください。 ライブパッチ処理パッケージは、特定のカーネルとともにインストールされます。
- ライブパッチ処理の更新は、1つのパッチとして出荷されます。
- Each kernel patch that begins a new series of live patching kernels displays the **required reboot** flag. これらのカーネルパッチには、ライブパッチ処理ツールが付属しています。 それらをインストールしたら、翌年になる前に少なくとも1回システムを再起動する必要があります。
- インストール済みカーネルバージョンに一致するライブパッチ更新のみをインストールします。
- ライブパッチは、スタンドアロンパッチとして提供されます。 現在インストールされているカーネルバージョンよりも新しいカーネルバージョンの通常のカーネルパッチをすべて除外する必要があります。

8.7.3.1. より新しいカーネルバージョンのパッケージを除外する

In this example you update your systems with the **SUSE-15-2019-1244** patch. This patch contains **kernel-default-4.12.14-150.17.1-x86_64**.

You need to exclude all patches which contain a higher version of **kernel-default** and **kernel-default-base**.

プロシージャ: より新しいカーネルバージョンのパッケージを除外する

1. Uyuni Web UIで、**コンテンツライフサイクル › フィルタ**に移動して、[**Create Filter**]（フィルタの作成）をクリックします。
2. In the **Filter Name** field, type a name for your filter. For example, **Exclude kernel greater than 4.12.14-150.17.1.**
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Contains Package).**

4. In the **Matcher** field, select **version greater than.**
5. In the **Package Name** field, type **kernel-default.**
6. Leave the **Epoch** field empty.
7. In the **Version** field, type **4.12.14.**
8. In the **Release** field, type **150.17.1.**
9. **[保存]**をクリックして、フィルタを保存します。
10. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、プロジェクトを選択します。
11. **[フィルタの割り当て／取り外し]**をクリックします。
12. Select **Exclude kernel greater than 4.12.14-150.17.1,** and click **[Save].**

You need to repeat this procedure for the **kernel-default-base** package.

[ビルド]をクリックすると、新しい環境が作成されます。 新しい環境には、インストールしたバージョンまでのすべてのカーネルパッチが含まれています。

より新しいカーネルバージョンのすべてのカーネルパッチは削除されます。 ライブパッチ処理カーネルは、シリーズの最初でない限り、引き続き使用できます。

このプロシージャはフィルタテンプレートを使用して自動化できます。 ライブパッチ処理フィルタテンプレートの適用方法の詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle › Filter Templates**を参照してください。

8.7.4. ライブパッチ処理用の新しいカーネルバージョンに切り替える

特定のカーネルバージョン用のライブパッチ処理は、1年間のみ利用できます。 1年後、システムのカーネルを更新する必要があります。 以下の環境変更を実行します。

プロシージャ: 新しいカーネルバージョンに切り替える

1. アップグレードするカーネルバージョンを決定します。 例: **4.12.14-150.32.1**
2. 新しいカーネルバージョンフィルタを作成します。
3. 古いカーネルに関連付けられているすべての以前のライブパッチ処理フィルタを取り外します。
4. 新しいカーネルバージョンフィルタを割り当てます。
5. **[ビルド]**をクリックして、環境を再構築します。

ビルドが完了したら、以下の処理を実行する2つのフィルタを直ちに再度割り当てる必要があります。

- Deny patches that contain **reboot_suggested** keyword
- Deny patches that contain a package which provides the name **installhint(reboot-needed)**

新しい環境には、選択した新しいカーネルバージョンまでのすべてのカーネルパッチが含まれています。 アップグレードを実行した後で、システムを再起動する必要があります。 新しいカーネルは1年間有効です。その年にインストールされたすべてのパッケージは、現在のライブパッチ処理カーネルフィルタと一致します。

8.7.5. AppStreamフィルタ

コンテンツライフサイクル管理プロジェクトでは、AppStreamフィルタを使用して、モジュラーリポジトリを通常のリポジトリに変換できます。これはパッケージをリポジトリに保持し、モジュールのメタデータを削除することにより行われます 。その結果作成されたリポジトリは、通常のリポジトリと同じ方法でUyuniで使用できます。

AppStreamリポジトリはWeb UI全体でネイティブにサポートされています。

したがって、このプロセスはAppStreamリポジトリを操作するために必須ではありません。

AppStreamフィルタはターゲットリポジトリに含める単一のモジュールストリームを選択します。 複数のフィルタを追加して、複数のモジュールストリームを選択できます。

CLMプロジェクトでAppStreamフィルタを使用しない場合は、モジュラーソースのモジュールメタデータは未加工のままで、ターゲットリポジトリには同じモジュールメタデータが含まれます。 CLMプロジェクトで少なくとも1つのAppStreamフィルタが有効になっている限り、すべてのターゲットリポジトリが通常のリポジトリに変換されます。

In some cases, you might wish to build regular repositories without having to include packages from any module. To do so, add an AppStream filter using the matcher **none (disable modularity)**. This will disable all the modules in the target repository. This is especially useful for Red Hat Enterprise Linux 9 clients, where the default versions of most modules are already included in the AppStream repository as regular packages.

To use the AppStream filter, you need a CLM project with a modular repository such as **Red Hat Enterprise Linux AppStreams**. Ensure that you included the module you need as a source before you begin.

プロシージャ: AppStreamフィルタの使用

1. Uyuni Web UIで、Red Hat Enterprise Linux 8または9 CLMプロジェクトに移動します。 プロジェクトにAppStreamチャンネルが含まれているこ

とを確認します。

2. [Create Filter] (フィルタの作成)をクリックし、次のパラメータを使用します。
   - In the **Filter Name** field, type a name for the new filter.
   - In the **Filter Type** field, select **Module (Stream)**.
   - In the **Matcher** field, select **equals**.
   - In the **Module Name** field, type a module name. For example, **postgresql**.
   - In the **Stream** field, type the name of the desired stream. For example, **10**. If you leave this field blank, the default stream for the module is selected.
3. [保存]をクリックして、新しいフィルタを作成します。
4. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、プロジェクトを選択します。
5. [フィルタの割り当て／取り外し]をクリックし、新しいAppStreamフィルタを選択して、[保存]をクリックします。

You can use the browse function in the **Create/Edit Filter** form to select a module from a list of available module streams for a modular channel.

プロシージャ: 使用可能なモジュールストリームのブラウズ

1. Uyuni Web UIで、Red Hat Enterprise Linux 8または9 CLMプロジェクトに移動します。 プロジェクトにAppStreamチャンネルが含まれていることを確認します。
2. [Create Filter] (フィルタの作成)をクリックし、次のパラメータを使用します。
   - In the **Filter Name** field, type a name for the new filter.
   - In the **Filter Type** field, select **Module (Stream)**.
   - In the **Matcher** field, select **equals**.
3. Click **Browse available modules** to see all modular channels.
4. モジュールとストリームをブラウズするチャンネルを選択します。
   - In the **Module Name** field, start typing a module name to search, or select from the list.

- In the **Stream** field, start typing a stream name to search, or select from the list.

チャンネル選択はモジュールのブラウズのみを目的としています。 選択したチャンネルはフィルタとともに保存されず、CLMプロセスには影響しません。

ターゲットリポジトリに含める他のモジュールストリーム用に追加のAppStreamフィルタを作成できます。選択したストリームが依存するモジュールストリームは自動的に含まれます。

競合する、互換性のない、または欠落しているモジュールストリームを指定しないように注意してください。 たとえば、同じモジュールから2つのストリームを選択すると無効になります。

プロシージャ: モジュール化の無効化

1. Uyuni Web UIで、Red Hat Enterprise Linux 8または9 CLMプロジェクトに移動します。 プロジェクトにAppStreamチャンネルが含まれていることを確認します。
2. **[Create Filter]** (フィルタの作成)をクリックし、次のパラメータを使用します。
   - In the **Filter Name** field, type a name for the new filter.
   - In the **Filter Type** field, select **Module (Stream)**.
   - In the **Matcher** field, select **none (disable modularity)**.
3. **[保存]**をクリックして、新しいフィルタを作成します。
4. **コンテンツライフサイクル › プロジェクト**に移動して、プロジェクトを選択します。
5. **[フィルタの割り当て／取り外し]**をクリックし、新しいAppStreamフィルタを選択して、**[保存]**をクリックします。

これにより、モジュールに属するパッケージを除いて、モジュールのメタデータがターゲットリポジトリから効率的に削除されます。

Web UIの**[ビルド]**ボタンを使用してCLMプロジェクトを構築する場合、ターゲットリポジトリは、選択したモジュールストリームからのパッケージを含む、モジュールを含まない通常のリポジトリです。

Red Hat Enterprise Linux 8のプロジェクトでモジュール化を完全に無効にすると、一部のモジュールが Red Hat Enterprise Linux 8での正常な動作に不可欠であるため、環境に不具合が生じる可能性があります。

章 9. コンテンツのステージング

ステージングは、クライアントがインストール前にパッケージを事前にダウンロードするために使用されます。 これにより、パッケージのインストールをスケジュールされたらすぐに開始できるため、メンテナンスウィンドウに必要な時間を短縮できます。

9.1. コンテンツステージングの有効化

You can manage content staging across your entire organization. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Organizations** to see a list of available organizations. Click the name of an organization, and check the **Enable Staging Contents** box to allow clients in this organization to stage package data.

組織を作成および管理するには、Uyuni管理者としてログインする必要があります。

You can also enable staging at the command prompt by editing **/etc/sysconfig/rhn/up2date**, and adding or editing these lines:

```
stagingContent=1
stagingContentWindow=24
```

The **stagingContentWindow** parameter is a time value expressed in hours and determines when downloading starts. It is the number of hours before the scheduled installation or update time. In this example, content is downloaded 24 hours before the installation time. The start time for download depends on the selected contact method for a system.

次回、アクションがスケジュールされると、パッケージは自動的にダウンロードされますが、インストールはされません。 スケジュールされた時間に、ステージングされたパッケージがインストールされます。

9.2. コンテンツステージングの設定

コンテンツステージングを設定するために使用される次の2つのパラメータがあります。

- **salt_content_staging_advance** is the advance time for the content staging window to open, in hours. これは、インストールが開始されるまでの時間数で、この時間に達するとパッケージのダウンロードを開始できます。
- **salt_content_staging_window** is the duration of the content staging window, in hours. これは、インストールが開始されるまでにクライアントがパッケージをステージングする必要がある時間数です。

For example, if **salt_content_staging_advance** is set to six hours, and **salt_content_staging_window** is set to two hours, the staging window opens six hours before the installation time, and remain open for two hours. No packages are downloaded in the four remaining hours until installation starts.

If you set the same value for both **salt_content_staging_advance** and **salt_content_staging_window** packages are able to be downloaded until installation begins.

Configure the content staging parameters in **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java.conf**.

デフォルト値:

- **salt_content_staging_advance: 8 hours**
- **salt_content_staging_window: 8 hours**

これらのパラメータを正しく機能させるには、コンテンツステージングを有効にする必要があります。

章 10. 切断されたセットアップ

Uyuniは、インターネット接続できない場合は、切断された環境で使用できます。

リポジトリミラーリングツール(RMT)はSUSE Linux Enterprise 15以降で使用できます。 RMTは、古いSUSE Linux Enterpriseインストールで使用できる、サブスクリプション管理ツール(SMT)に代わるものです。

切断されたUyuniセットアップでは、RMTまたはSMTは外部ネットワークを使用してSUSE Customer Centerに接続します。 すべてのソフトウェアチャンネルとリポジトリは、リムーバブルストレージデバイスに同期されます。 その後、ストレージデバイスを使用して、切断されたUyuniのインストールを更新できます。

このセットアップにより、Uyuniのインストールをオフラインで、切断された環境のままにできます。

Uyuniサーバを直接管理するには、RMTまたはSMTインスタンスを使用する必要があります。 カスケードで2番目のRMTまたはSMTインスタンスを管理するために使用することはできません。

RMTの詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/book-rmt.htmlを参照してください。

10.1. SCCからチャンネルとリポジトリを同期する

10.1.1. RMTの同期

SUSE Linux Enterprise 15インストールでRMTを使用して、SUSE Linux Enterprise 12以降を実行しているクライアントを管理できます。

Uyuniのインストールごとに専用RMTインスタンスを設定することをお勧めします。

プロシージャ: RMTの設定

1. RMTインスタンスで、RMTパッケージをインストールします。

```
zypper in rmt-server
```

2. YaSTを使用してRMTを設定します。

```
yast2 rmt
```

3. プロンプトに従ってインストールを完了します。

RMTの設定の詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/book-rmt.htmlを参照してください。

プロシージャ: RMTとSCCの同期

1. RMTインスタンスで、組織で使用可能なすべての製品とリポジトリを一覧にします。

```
rmt-cli products list --all
rmt-cli repos list --all
```

2. 組織で使用可能なすべての更新を同期します。

```
rmt-cli sync
```

systemdを使用して定期的に同期するようにRMTを設定することもできます。

3. 必要な製品を有効にします。 たとえば、SLES 15を有効にするには、次のようにします。

```
rmt-cli product enable sles/15/x86_64
```

4. リムーバブルストレージに同期されたデータをエクスポートします。 In this example, the storage medium is mounted at **/mnt/usb**:

```
rmt-cli export data /mnt/usb
```

5. リムーバブルストレージに有効なリポジトリをエクスポートします。

```
rmt-cli export settings /mnt/usb
rmt-cli export repos /mnt/usb
```

Ensure that the external storage is mounted to a directory that is writeable by the RMT user. You can change RMT user settings in the **cli** section of **/etc/rmt.conf**.

10.1.2. SMTの同期

SMTはSUSE Linux Enterprise 12に含まれ、SUSE Linux Enterprise 10以降を実行しているクライアントを管理するために使用できます。

SMTでは、リポジトリとパッケージを同期するために、SMTインスタンス上にローカルミラーディレクトリを作成する必要があります。

SMTのインストールおよび設定に関する詳細については、https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/html/SLES-all/book-smt.htmlを参照してください。

プロシージャ: SMTとSCCの同期

1. SMTインスタンスで、データベース置換ファイルを作成します。

```
smt-sync --createdbreplacementfile /tmp/dbrepl.xml
```

2. Export the synchronized data to your removable storage. In this example, the storage medium is mounted at **/mnt/usb**:

```
smt-sync --todir /mnt/usb
smt-mirror --dbreplfile /tmp/dbrepl.xml --directory /mnt/usb \
           --fromlocalsmt -L /var/log/smt/smt-mirror-export.log
curl https://scc.suse.com/multi-linux-manager/product_tree.json -o
/mnt/usb/product_tree.json
```

Ensure that the external storage is mounted to a directory that is writeable by the RMT user. You can change SMT user settings in **/etc/smt.conf**.

10.2. 必須チャンネル

Uyuniが指定されたチャンネルを同期できるようにするには、対応するUyuniクライアントツールチャンネルが必要です。 これらのチャンネルが有効でない場合、Uyuniはその製品を検出できない場合があります。

次のコマンドを実行して、これらの必須チャンネルを有効にします。

SLES 12およびSLES for SAPやSLE HPCなどのSLES 12に基づく製品

RMT: **rmt-cli products enable sle-manager-tools/12/x86_64**

SMT: **smt repos -p sle-manager-tools,12,x86_64**

SLES 15およびSLES for SAPやSLE HPCなどのSLES 15に基づく製品

RMT: **rmt-cli products enable sle-manager-tools/15/x86_64**

SMT: **smt repos -p sle-manager-tools,15,x86_64**

次に、チャンネルをミラーリングしてエクスポートします。

他のディストリビューションまたはアーキテクチャを有効にすることができます。 製品チャンネルまたはリポジトリのミラーリングを有効にする方法の詳細については、次のドキュメントを参照してください。

RMT

https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-rmt-mirroring.html#sec-rmt-mirroring-enable-disable

SMT

https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/single-html/SLES-smt/index.html#smt-mirroring-manage-domirror

10.3. 切断されたサーバ

Uyuniを切断されたサーバとして設定するには、 Air-gapped配備の手順に従ってください。

10.3.1. 配備

提供されたイメージを使用して、切断されたサーバを仮想マシン(VM)として配備することをお勧めします。UyuniサーバのAir-gapped配備については、**Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Server Air Gapped Deployment Mlm**を参照してください。

Keep in mind to execute the final command with the **--mirror** option and replace **</media/disk>** with your mount point:

```
mgradm install --mirror </media/disk>
```

10.3.2. 同期

SUSE Customer Centerデータでロードされたリムーバブルメディアがある場合は、それを使用して切断されたサーバを同期できます。

同期に使用するリムーバブルメディアは常に同じマウントポイントで使用できる必要があります。 ストレージメディアがマウントされていない場合は、同期をトリガしないでください。 これにより、データが破損します。

プロシージャ: 切断されたサーバの同期

1. Tomcatサービスを再起動します。

```
mgrctl exec -ti -- systemctl restart tomcat
```

2. ローカルデータを更新します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync refresh
```

3. 同期を実行します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync list channels
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel channel-label
```

Be aware that if **server.susemanager.fromdir** is set, Uyuni will not be able to check if SUSE Customer Center credentials are valid or not. Instead, a warning sign will be displayed and no SCC online check will be performed.

切断されたセットアップの代替案として、サーバ間同期(ISS)を使用してサーバ間でコンテンツをコピーする方法があります。 詳細については、**Specialized Guides › Large Deployments › サーバ間同期 - バージョン2**を参照してください。

章 11. ディスク容量管理

ディスク容量が不足すると、Uyuniデータベースとファイル構造に深刻な影響を及ぼす可能性があり、場合によっては回復できなくなります。

Uyuni monitors some directories for free disk space. You can modify which directories are monitored, and the warnings that are created using environment variables in systemd service override files.

監視対象ディレクトリのいずれかの使用可能容量が警告しきい値を下回ると、設定された電子メールアドレスにメッセージが送信され、サインインページの上部に通知が表示されます。

11.1. 監視対象ディレクトリ

By default, the Uyuni Server container monitors these directories:

- **/var/spacewalk**
- **/var/cache**
- **/srv**

You can change which directories are monitored by setting the **PODMAN_EXTRA_ARGS** environment variable in the server container systemd service override file, which passes **DISKCHECKDIRS** to the container. You can specify multiple directories by separating them with a space.

The **DISKCHECKDIRS** environment variable applies only to the server container. The database container always monitors **/var/lib/pgsql/data** and this cannot be overridden.

Procedure: Configuring Monitored Directories

1. Create a systemd override directory for the server service:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/
```

2. Create a configuration file with the custom directories:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKDIRS=/var/spacewalk /var/cache /srv"
EOF
```

3. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```

For more information about container volumes, see **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**.

11.2. しきい値

By default, Uyuni creates a warning when a monitored directory reaches 90% disk usage. A critical alert is created when a monitored directory reaches 95% disk usage, and the container health check will fail.

You can change these alert thresholds by setting the **DISKCHECKALERT** and **DISKTHRESHOLD** environment variables.

Procedure: Configuring Disk Check Thresholds

1. Create systemd override directories:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/
mkdir -p /etc/systemd/system/uyuni-db.service.d/
```

2. Create configuration files for both server and database services:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=90 --env DISKTHRESHOLD=95"
EOF

cat > /etc/systemd/system/uyuni-db.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=90 --env DISKTHRESHOLD=95"
EOF
```

3. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```

For large deployments with multi-terabyte storage volumes, you may want to use higher thresholds to make more efficient use of disk space. For example, on a 10 TB volume, keeping 5% free means 500 GB unused. For tuning recommendations for large deployments, see **Specialized Guides › Large Deployments › Tuning › Diskcheck Thresholds**.

11.3. Database Disk Check

The database container has its own disk check that monitors only the PostgreSQL data directory (**/var/lib/pgsql/data**). This directory is always monitored and cannot be changed or overridden with the **DISKCHECKDIRS** environment variable.

The database disk check uses the **DISKCHECKALERT** and **DISKTHRESHOLD** environment variables configured for the **uyuni-db** service.

The database disk check runs as a PostgreSQL function and is invoked during container health checks. When the threshold is exceeded, the health check will fail and the container will be automatically stopped to prevent data corruption.

The database container only monitors **/var/lib/pgsql/data**. You cannot configure additional directories to monitor in the database container using **DISKCHECKDIRS**. To monitor other directories, use the server container configuration.

11.4. スペースチェックの無効化

The space checking tool is enabled by default and runs hourly via a Taskomatic scheduled task. Notification can be disabled by disabling diskcheck-task-queue-default Taskomatic job. To effectively disable disk space monitoring, set the threshold values to 99 (percent).

Procedure: Disabling Disk Space Monitoring

1. Edit the systemd override files to set very high thresholds:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=99 --env DISKTHRESHOLD=99"
EOF

cat > /etc/systemd/system/uyuni-db.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=99 --env DISKTHRESHOLD=99"
EOF
```

2. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```

Disabling disk space monitoring is not recommended in production environments, as running out of disk space can cause severe and potentially unrecoverable damage to the database.

章 12. イメージの構築と管理

12.1. イメージの構築の概要

Uyuniでは、システム管理者はコンテナおよびOSイメージを構築し、結果をイメージストアにプッシュできます。

プロシージャ: イメージの構築とプッシュ

1. イメージストアを定義します。
2. イメージプロファイルを定義し、それをソース(gitリポジトリまたはディレクトリのいずれか)に関連付けます。
3. イメージを構築します。
4. イメージをイメージストアにプッシュします。

Uyuniでは、次の2つのビルドタイプ(DockerfileおよびKiwiビルドタイプ)をサポートしています。 KiwiビルドタイプはOSイメージ、仮想イメージ、およびその他のイメージの構築に使用されます。

The image store for the Kiwi build type is pre-defined as a file system directory in the **srv-www** volume.

The image files can be downloaded from https://UYUNI-HOST/os-images/ORGANIZATION-ID/FILE-NAME. The exact location can be determined from the image details page.

12.2. コンテナイメージ

12.2.1. 要件

コンテナ機能は、SUSE Linux Enterprise Server 12以降を実行しているSaltクライアントで使用できます。開始する前に、ご使用の環境が次の要件を満たしていることを確認してください。

- Dockerfileと設定スクリプトを含む発行済みのgitリポジトリ。 リポジトリはパブリックにもプライベートにもでき、GitHub、GitLab、またはBitBucketでホストする必要があります。
- Dockerレジストリなどの適切に設定されたイメージストア。

コンテナの詳細については、https://documentation.suse.com/container/all/html/Container-guide/を参照してください。

12.2.2. 構築ホストの作成

Uyuniでイメージを構築するには、構築ホストを作成して設定する必要があります。 コンテナビルドホストは、SUSE Linux Enterprise 12以降を実行しているSaltクライアントです。 このセクションでは、構築ホストの初期設定について説明します。

構築ホスト上のオペレーティングシステムは、ターゲットイメージ上のオペレーティングシステムと一致する必要があります。

たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15 (SP2以降)のOSバージョンを実行している構築ホスト上にSUSE Linux Enterprise Server 15ベースのイメージを構築します。 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5またはSUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 OSバージョンを実行している構築ホスト上にSUSE Linux Enterprise Server 12ベースのイメージを構築します。

クロスアーキテクチャビルドはサポートされていません。

Uyuni Web UIから、次のステップを実行して、構築ホストを設定します。

プロシージャ: ホストの構築

1. **システム › システム**概要ページから、構築ホストとして指定されるSaltクライアントを選択します。
2. From the **System Details** page of the selected client assign the containers modules. Navigate to **Software › Software Channels** and enable the containers module (for example, **SLE-Module-Containers15-Pool** and **SLE-Module-Containers15-Updates**). Continue with **[Next]**.
3. Schedule the ` Software Channel Change`, and click **[Confirm]**.
4. From the **System Details** tab select **Properties** page, and enable **Container Build Host** from the **Add-on System Types** list. Confirm by clicking **[Update Properties]**.
5. Install all required packages by applying **Highstate**. From the system details tab select **States › Highstate**, and click **[Apply Highstate]**. Alternatively, apply **Highstate** from the Uyuni Server command line:

```
salt '$your_client' state.highstate
```

12.2.3. コンテナ用アクティベーションキーの作成

Uyuniを使用して構築されたコンテナは、イメージを構築するときに、アクティベーションキーに関連付けられたチャンネルをリポジトリとして使用します。 このセクションでは、この目的のためにアドホックアクティベーションキーを作成する方法について説明します。

コンテナを構築するには、**SUSE Manager Default**以外のチャンネルに関連付けられているアクティベーションキーが必要です。

プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、管理者として**システム › アクティベーションキー**に移動します。
2. **[キーの作成]**ボタンをクリックします。
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.

   Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

   - 他のすべての文字を使用できますが、**<>(){}**(スペースを含む)は自動的に削除されます。
   - フィールドが空のままの場合、ランダムな文字列が生成されます。
5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.

11. [**アクティベーションキーの作成**]をクリックしてアクティベーションキーを作成します。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. [**アクティベーションキーの更新**]をクリックして変更を保存します。

詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

12.2.4. イメージストアの作成

すべての構築されたイメージは、イメージストアにプッシュされます。 このセクションでは、イメージストアの作成について説明します。 イメージストアは一般的にレジストリと呼ばれます。

プロシージャ: イメージストアの作成

1. **イメージ › ストア**を選択します。
2. Click **Create** to create a new store.
3. From the **Store Type** select the correct type.
4. Define a name for the image store in the **Label** field.
5. Provide the path to your image registry by filling in the **URI** field, as a fully qualified domain name (FQDN) for the container registry host (whether internal or external).

   ```
   registry.example.com
   ```

   レジストリURI を使用して、すでに使用されているレジストリのイメージストアを指定することもできます。

   ```
   registry.example.com:5000/myregistry/myproject
   ```

6. [**作成**]をクリックして、新しいイメージストアを追加します。

12.2.5. イメージプロファイルの作成

すべてのコンテナイメージは、構築手順を含む、イメージプロファイルを使用して構築されます。 このセクションでは、Uyuni Web UIでイメージプロファイルを作成する方法について説明します。

プロシージャ: イメージプロファイルの作成

1. イメージプロファイルを作成するには、**イメージ › プロファイル**を選択し、**[作成]**をクリックします。
2. Provide a name for the image profile by filling in the **Label** field.

コンテナイメージタグが**myproject/myimage**などの形式である場合は、イメージストアのレジストリURIに**/myproject**サフィックスが含まれていることを確認します。

3. Use **Dockerfile** as the **Image Type.**
4. ドロップダウンメニューを使用して、［**ターゲットのイメージストア**］フィールドからレジストリを選択します。
5. In the **Path** field, type a GitHub, GitLab, or BitBucket repository URL. The path can also be a local directory on the build host. The URL should be **http**, **https**, or a token authentication URL. For GitHub or GitLab, use one of these formats:

GitHubパスオプション

- GitHubシングルユーザプロジェクトリポジトリ

```
https://github.com/USER/project.git#branchname:folder
```

- GitHub組織プロジェクトリポジトリ

```
https://github.com/ORG/project.git#branchname:folder
```

- GitHubトークン認証

  gitリポジトリがプライベートな場合、認証を含むようにプロファイルのURLを変更します。　GitHubトークンで認証するには次のURL形式を使用します。

```
https://USER:<AUTHENTICATION_TOKEN>@github.com/USER/project.git#master:/con
tainer/
```

- GitLabシングルユーザプロジェクトリポジトリ

```
https://gitlab.example.com/USER/project.git#master:/container/
```

- GitLabグループプロジェクトリポジトリ

```
https://gitlab.example.com/GROUP/project.git#master:/container/
```

- GitLabトークン認証

  gitリポジトリがプライベートで、パブリックにアクセスできない場合は、認証を含むようにプロファイルのgit　URLを変更する必要があります。 GitLabトークンで認証するには、次のURL形式を使用します。

```
https://gitlab-ci-
token:<AUTHENTICATION_TOKEN>@gitlab.example.com/USER/project.git#master:/co
ntainer/
```

gitブランチを指定しない場合は、デフォルトで**master**ブランチが使用されます。　**folder**が指定されていない場合、イメージソース(Dockerfileソース)はGitHubまたはGitLabチェックアウトのルートディレクトリにあると想定されます。

6. ［**アクティベーションキー**］を選択します。　アクティベーションキーは、プロファイルを使用するイメージが正しいチャンネルとパッケージに確実に割り当てられるようにします。

アクティベーションキーをイメージプロファイルに関連付けると、プロファイルを使用するすべてのイメージで正しいソフトウェアチャンネルとチャンネル内のすべてのパッケージが確実に使用されるようになります。

7. [**作成**]ボタンをクリックします。

12.2.5.1. Dockerfileソースの例

再利用できるイメージプロファイルはhttps://github.com/SUSE/manager-build-profilesで公開されています。

The **ARG** parameters ensure that the built image is associated with the desired repository served by Uyuni. The **ARG** parameters also allow you to build image versions of SUSE Linux Enterprise Server which may differ from the version of SUSE

> Linux Enterprise Server used by the build host itself.
>
> For example: The **ARG repo** parameter and the **echo** command pointing to the repository file, creates and then injects the correct path into the repository file for the desired channel version.
>
> リポジトリは、イメージプロファイルに割り当てたアクティベーションキーによって決定されます。

```
FROM registry.example.com/sles12sp2
MAINTAINER Tux Administrator "tux@example.com"

### Begin: These lines are required for use with {productname}

ARG repo
ARG cert

# Add the correct certificate
RUN echo "$cert" > /etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT.pem

# Update certificate trust store
RUN update-ca-certificates

# Add the repository path to the image
RUN echo "$repo" > /etc/zypp/repos.d/susemanager:dockerbuild.repo

### End: These lines are required for use with {productname}

# Add the package script
ADD add_packages.sh /root/add_packages.sh

# Run the package script
RUN /root/add_packages.sh

# After building remove the repository path from image
RUN rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager:dockerbuild.repo
```

12.2.5.2. カスタム情報のキーと値のペアをDocker buildargsとして使用する

カスタム情報のキーと値のペアを割り当てて、イメージプロファイルに情報を添付できます。 さらに、これらのキーと値のペアは、Dockerビルドコマンドに**buildargs**として渡されます。

使用可能なカスタム情報キーと追加のキーの作成に関する詳細については、**Reference Guide › Systems › Custom System Info**を参照してください。

12.2.6. イメージの構築

イメージを構築するには、2つの方法があります。 1つ目は、最初から作成する方法です。 これを行うには、左側のナビゲーションバーから**イメージ › ビルド**を選択するか、**イメージ › プロファイル**リストのビルドアイコンをクリックして、プロシージャに従います。

プロシージャ: イメージの構築

1. **イメージ › ビルド**を選択します。

2. Add a different tag name if you want a version other than the default **latest** (only relevant to containers).
3. Select **Build Profile** and **Build Host**.

Notice the **Profile Summary** to the right of the build fields. When you have selected a build profile, detailed information about the selected profile is displayed in this area.

4. ビルドをスケジュールするには、[**ビルド**]ボタンをクリックします。

12.2.7. イメージの取り込み

The second way to get an image is to import and inspect arbitrary images. To do that, select **Images › Image List** from the left navigation bar. Complete the text boxes of the **Import** dialog. When it has processed, the imported image is listed on the **Image List** page.

プロシージャ: イメージの取り込み

1. From **Images › Image list** click [**Import**] to open the **Import Image** dialog.
2. In the **Import Image** dialog complete these fields:

イメージストア

検査のためにイメージがプルされるレジストリ。

イメージ名

レジストリのイメージの名前。

イメージバージョン

レジストリのイメージのバージョン。

構築ホスト

イメージをプルして検査する構築ホスト。

アクティベーションキー

イメージが検査されるソフトウェアチャンネルへのパスを提供するアクティベーションキー。

3. 確定するには、[取り込み]をクリックします。

The entry for the image is created in the database, and an **Inspect Image** action on Uyuni is scheduled.

When it has been processed, you can find the imported image in the **Image List**. It has a different icon in the **Build** column, to indicate that the image is imported. The status icon for the imported image can also be seen on the **Overview** tab for the image.

12.2.8. トラブルシューティング

12.2.8.1. イメージの検査

Base container images (BCIs) come with all the software to run them, but because they are lightweight, they may not include all the tools and libraries required for inspection.

When performing container image inspection, Uyuni copies and extracts the Salt bundle (**venv-salt-minion**) from the build host (where the inspection is scheduled) into the target container, and then executes it inside the container. Therefore, the target container image must satisfy any dynamic dependencies of the build host's Salt bundle.

If the target image is missing required dynamic libraries, the inspection fails. For example, you might see error messages like:

```
libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
```

The most common dependency issue is with OpenSSL libraries, because the Salt bundle's Python modules are dynamically linked against the build host's OpenSSL version. Because OpenSSL versions differ between major operating system versions (such as SLE 15 and SLE 16), compatibility depends on both the build host and the target image:

- **On a SLE 15 build host**: The Salt bundle is compiled against OpenSSL 1.1 (providing **libssl.so.1.1**). Therefore, any image inspected on a SLE 15 build host must have OpenSSL 1.1 installed (typically via the **libopenssl1_1** package). Since OpenSSL 1.1 is not available on SLE 16 and openSUSE Leap 16, a SLE 16 / Leap 16 image **cannot** be inspected on a SLE 15 build host.
- **On a SLE 16 build host**: The Salt bundle is compiled against OpenSSL 3 (providing **libssl.so.3**). Therefore, any image inspected on a SLE 16 build host must have OpenSSL 3 installed (typically via the **libopenssl3** package).

To ensure successful image inspection, follow these best practices:

- Match the major operating system version of the build host and the target image. For example, use a SLE 16 / Leap 16 build host to inspect SLE 16 / Leap 16 images, and a SLE 15 build host to inspect SLE 15 images.
- Install the correct version of OpenSSL inside your image (for example, by adding **libopenssl3** for SLE 16 or **libopenssl1_1** for SLE 15 to the **Dockerfile**) and rebuilding the image.

The same dependency requirements apply to other dynamic libraries, such as **libexpat**.

12.2.8.2. 一般的な問題

イメージを操作する場合の既知の問題がいくつかあります。

- レジストリまたはgitリポジトリにアクセスするためのHTTPS証明書はカスタム状態ファイルによってクライアントに配備する必要があります。
- Dockerを使用したSSH gitアクセスは現在サポートされていません。

12.3. OSイメージ

OSイメージは、Kiwiビルトシステムによって構築されます。　　出力イメージはカスタマイズ可能で、PXE、QCOW2、LiveCD、またはその他のタイプのイメージにすることがきます。

Kiwiビルドシステムの詳細については、Kiwiのドキュメントを参照してください。

12.3.1. 要件

Kiwiイメージ構築機能は、SUSE Linux Enterprise Server 12およびSUSE Linux Enterprise Server 11を実行しているSaltクライアントで利用できます。

Kiwiイメージ設定ファイルおよび設定スクリプトは、以下の場所のいずれかからアクセスできる必要があります。

- Gitリポジトリ
- HTTPまたはHTTPSでホストされたtarアーカイブ
- 構築ホスト上のローカルディレクトリ

gitで提供される完全なKiwiリポジトリの例については、https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/OSImageを参照してください。

Kiwiで構築されたOSイメージを実行しているホストには、少なくとも1GBのRAMが必要です。　ディスク容量は、イメージの実際のサイズによって異なります。　詳細については、基になるシステムのドキュメントを参照してください。

12.3.2. Accessing Git repositories via an HTTP/HTTPS proxy when building images

When a build host needs to fetch sources from a git repository that is only reachable through an HTTP/HTTPS proxy, you may see git timeouts during the build because the git client invoked by the Salt state does not always pick up system-wide proxy settings (for example **/etc/sysconfig/proxy** or environment variables).

To make git use the proxy for non-interactive builds create **/etc/gitconfig** with an http.proxy entry:

```
# /etc/gitconfig
[http]
    proxy = http://proxy.example.com:3128
```

```
# or for HTTPS
[http]
    proxy = https://proxy.example.com:3128
```

If the proxy requires authentication, prefer a credential helper or use a credential store instead of embedding credentials in the URL.

12.3.2.1. Automating with Salt

You can manage **/etc/gitconfig** on build hosts through Configuration Management, the same way as on any other managed system. Create a Salt state file and assign it to the build host via a config channel, then apply a highstate from the Uyuni UI.

If you want to source the proxy address from a System Custom Info field, use the **custom_info:** pillar prefix:

```
/etc/gitconfig:
  file.managed:
    - user: root
    - group: root
    - mode: '0644'
    - contents: |
        [http]
            proxy = {{ salt['pillar.get']('custom_info:build_server:git_proxy',
'http://proxy.example.com:3128') }}
```

12.3.3. コンテナベースのKiwiイメージビルドサポート

Uyuniは、既存のレガシKiwiおよびKiwiNGツールに加えて、コンテナベースのKiwiイメージビルドシステムを導入しました。

12.3.3.1. 設定と上書き

管理者は以下のpillar値またはカスタム値を使用してデフォルト動作を上書きできます。　これらの値を設定するには、Web UI で menu:[システム>カスタムシステム情報]に移動し、必要なキーを作成します。

使用されるビルドシステムは基盤となるOSまたは特定のpillar値によって異なります。

- SLE 11 / SLE 12の場合: レガシKiwi v7
- SLE 15の場合: KiwiNG (v9およびコンテナ化されたKiwi 10)

管理者は以下のpillar値またはカスタム値を使用して、デフォルト動作を上書きできます。

- **use_kiwi_ng**: force the use of Kiwi 9,
- **use_kiwi_container**: force the use of containerized Kiwi 10. To enable this, set the value to **1**.
- **use_bundle_build**: upload additional KIWI bundle build artifacts (like **.install.tar** which contains PXE files, and **.raw.xz**) to the server. To enable this, set the value to **true**.

12.3.3.2. バージョン固有の設定

SUSE Linux Enterprise 15プロファイル用のコンテナ化されたビルドホストを使用する場合、SLES 15プロファイルはKiwi 9に依存しているのに対し、デフォルトコンテナ動作はKiwi 10を使用するため、固有の設定が必要です。

To ensure the correct version is used for SLES 15 profiles, you must define the **kiwi_image** custom info key with the following value:

- **Key**: kiwi_image
- **Value**: **registry.suse.com/bci/kiwi:9**

If this key is not set, the system defaults to the latest version (e.g., **registry.suse.com/bci/kiwi:10.2**), which may result in build issues for SLES 15 profiles.

12.3.4. 構築ホストの作成

Uyuniであらゆる種類のイメージを構築するには、構築ホストを作成して設定します。 OSイメージ構築ホストは、SUSE Linux Enterprise Server 15 (SP2以降)またはSUSE Linux Enterprise Server 12 (SP4以降)で実行されているSaltクライアントです。

このプロシージャでは、構築ホストの初期設定について説明します。

構築ホスト上のオペレーティングシステムは、ターゲットイメージ上のオペレーティングシステムと一致する必要があります。

たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15 (SP2以降)のOSバージョンを実行している構築ホスト上にSUSE Linux Enterprise Server 15ベースのイメージを構築します。 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5またはSUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 OSバージョンを実行している構築ホスト上にSUSE Linux Enterprise Server 12ベースのイメージを構築します。

クロスアーキテクチャビルドはできません。 たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3を実行しているRaspberry PI (aarch64アーキテクチャ)構築ホストにRaspberry PI SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3を構築する必要があります。

プロシージャ: Uyuni Web UIでの構築ホストの設定

1. **システム › 概要**ページから構築ホストとして指定するクライアントを選択します。
2. Navigate to the **System Details › Properties** tab, and check the **Add-on System Type** > **OS Image Build Host** box.
3. **[プロパティの更新]**で確定します。
4. **システムの詳細 › ソフトウェア › ソフトウェアチャンネル**に移動し、構築

ホストのバージョンに応じて必要なソフトウェアのチャンネルを有効にします。

- SUSE Linux Enterprise Server 12 build hosts require Uyuni Client tools (**SLE-Manager-Tools12-Pool** and **SLE-Manager-Tools12-Updates**).
- SUSE Linux Enterprise Server 15 build hosts require SUSE Linux Enterprise Server modules **SLE-Module-DevTools15-SP4-Pool** and **SLE-Module-DevTools15-SP4-Updates.**
- スケジュールを設定して[**確認**]をクリックします。

5. **highstate**を適用してKiwiと必要なすべてのパッケージをインストールします。 システムの詳細ページで、**状態 › highstate**を選択し、[**highstateの適用**]をクリックします。 または、Uyuniサーバのコマンドラインからhighstateを適用します。

```
salt '$your_client' state.highstate
```

12.3.4.1. Uyuni Webサーバのパブリック証明書RPM

構築ホストのプロビジョニングでは、Uyuni証明書RPMを構築ホストにコピーします。 この証明書はUyuniによって提供されるリポジトリにアクセスするために使用されます。

証明書は、**mgr-package-rpm-certificate-osimage**パッケージスクリプトでRPMにパッケージ化されます。パッケージスクリプトは新しいUyuniのインストール中に自動的に呼び出されます。

spacewalk-certs-toolsパッケージをアップグレードすると、アップグレードシナリオではデフォルト値を使用してパッケージスクリプトが呼び出されます。 ただし、証明書パスが変更された場合や使用できない場合は、アップグレードプロシージャの完了後に、**--ca-cert-full-path <path_to_certificate>**を使用してパッケージスクリプトを手動で呼び出します。

12.3.4.2. パッケージスクリプトの呼び出し例

```
/usr/sbin/mgr-package-rpm-certificate-osimage --ca-cert-full-path /root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

証明書を含むRPMパッケージは、次のようなsalt-accessibleディレクトリに保存されます。

```
/usr/share/susemanager/salt/images/rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage-1.0-1.noarch.rpm
```

証明書を含むRPMパッケージは、ローカル構築ホストリポジトリで提供されます。

```
/var/lib/Kiwi/repo
```

Specify the RPM package with the Uyuni SSL certificate in the build source, and make sure your Kiwi configuration contains **rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage** as a required package in the **bootstrap** section.

リスト 3. config.xml

```
...
  <packages type="bootstrap">
    ...
    <package name="rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage" bootinclude=
"true"/>
  </packages>
...
```

12.3.5. OSイメージ用アクティベーションキーの作成

イメージの構築時にOSイメージがリポジトリとして使用できるチャンネルに関連付けられたアクティベーションキーを作成します。

アクティベーションキーはOSイメージの構築に必須です。

OSイメージを構築するには、**デフォルト**アクティベーションキー以外のチャンネルに関連付けられたアクティベーションキーが必要です。

プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、管理者として**システム › アクティベーションキー**に移動します。
2. **[キーの作成]**ボタンをクリックします。
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.

   Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

   - 他のすべての文字を使用できますが、**<>(){}**(スペースを含む)は自動的に削除されます。
   - フィールドが空のままの場合、ランダムな文字列が生成されます。

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[アクティベーションキーの作成]**をクリックしてアクティベーションキーを作成します。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. **[アクティベーションキーの更新]**をクリックして変更を保存します。

詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

12.3.6. イメージストアの作成

OS Images can require a significant amount of storage space. By default, the image store is using the **srv-www** volume.

システム、仮想、およびその他のイメージの構築に使用されるKiwiビルドタイプのイメージストアは、まだサポートされていません。

The image files can be downloaded from https://UYUNI-HOST/os-images/ORGANIZATION-ID/FILE-NAME. The exact location can be determined from the image details page.

12.3.7. イメージプロファイルの作成

Web UIを使用してイメージプロファイルを管理します。

プロシージャ: イメージプロファイルの作成

1. イメージプロファイルを作成するには、**イメージ › プロファイル**から選択し、**[作成]**をクリックします。
2. In the **Label** field, provide a name for the **Image Profile**.
3. Use **Kiwi** as the **Image Type**.
4. イメージストアは自動的に選択されます。
5. Enter a **Config URL** to the directory containing the Kiwi configuration files. For example, a git URI such as https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master:OSImage/SLE-Micro54. Other options are a HTTP or HTTPS hosted tar archive or a local directory on the build host. For more information, see source format options at the end of this section.
6. Enter **Kiwi options** if needed. If the Kiwi configuration files specify multiple profiles, use **--profile <name>** to select the active one. For other options, see Kiwi documentation.
7. ［**アクティベーションキー**］を選択します。　アクティベーションキーは、プロファイルを使用するイメージが正しいチャンネルとパッケージに確実に割り当てられるようにします。

   > アクティベーションキーをイメージプロファイルに関連付け、イメージプロファイルで正しいソフトウェアチャンネルとパッケージが使用されるようにします。

8. **[作成]**ボタンで確定します。

ソースフォーマットオプション

- リポジトリへのgit/HTTP(S) URL

  構築するイメージのソースを含むパブリックまたはプライベートgitリポジトリへのURL。　リポジトリのレイアウトによって、URLは次のようになります。

  ```
  https://github.com/SUSE/manager-build-profiles
  ```

URLの#文字の後にブランチを指定できます。 この例では、**master**ブランチを使用します。

```
https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master
```

:文字の後のイメージソースを含むディレクトリを指定できます。 この例では、**OSImage/POS_Image-JeOS6**を使用します。

```
https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master:OSImage/POS_Image-JeOS6
```

- tarballアーカイブへのHTTP(S) URL

  Webサーバでホストされているtarアーカイブへの URL (圧縮または非圧縮)。

  ```
  https://myimagesourceserver.example.org/MyKiwiImage.tar.gz
  ```

- 構築ホスト上のディレクトリへのパス

  Kiwiビルドシステムソースを含むディレクトリへのパスを入力します。このディレクトリは選択した構築ホスト上に存在する必要があります。

  ```
  /var/lib/Kiwi/MyKiwiImage
  ```

12.3.7.1. Kiwiソースの例

Kiwiソースは少なくとも **config.xml**で構成されています 。 通常、**config.sh**と**images.sh**も存在します。 ソースには**root**サブディレクトリの下の最終イメージにインストールするファイルも含めることができます。

Kiwiビルドシステムについては、Kiwiのドキュメントを参照してください。

SUSEでは、SUSE/manager-build-profilesパブリックGitHubリポジトリで、完全に機能するイメージソースの例を提供しています。

リスト 4. JeOS config.xmlの例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<image schemaversion="6.1" name="POS_Image_JeOS6">
    <description type="system">
        <author>Admin User</author>
        <contact>noemail@example.com</contact>
        <specification>SUSE Linux Enterprise 12 SP3 JeOS</specification>
    </description>
    <preferences>
```

```
        <version>6.0.0</version>
        <packagemanager>zypper</packagemanager>
        <bootsplash-theme>SLE</bootsplash-theme>
        <bootloader-theme>SLE</bootloader-theme>

        <locale>en_US</locale>
        <keytable>us.map.gz</keytable>
        <timezone>Europe/Berlin</timezone>
        <hwclock>utc</hwclock>

        <rpm-excludedocs>true</rpm-excludedocs>
        <type boot="saltboot/suse-SLES12" bootloader="grub2" checkprebuilt="true"
compressed="false" filesystem="ext3" fsmountoptions="acl" fsnocheck="true" image="pxe"
kernelcmdline="quiet"></type>
    </preferences>
    <!--    CUSTOM REPOSITORY
    <repository type="rpm-dir">
      <source path="this://repo"/>
    </repository>
    -->
    <packages type="image">
        <package name="patterns-sles-Minimal"/>
        <package name="aaa_base-extras"/> <!-- wouldn't be SUSE without that ;-) -->
        <package name="kernel-default"/>
        <package name="salt-minion"/>
        ...
    </packages>
    <packages type="bootstrap">
        ...
        <package name="sles-release"/>
        <!-- this certificate package is required to access {productname} repositories
             and is provided by {productname} automatically -->
        <package name="rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage" bootinclude="true"/>

    </packages>
    <packages type="delete">
        <package name="mtools"/>
        <package name="initviocons"/>
        ...
    </packages>
</image>
```

12.3.8. イメージの構築

Web UIを使用してイメージを構築または取得する2つの方法があります。 **イメージ › ビルド**を選択するか、**イメージ › プロファイル**リストのビルドアイコンをクリックします。

プロシージャ: イメージの構築

1. **イメージ › ビルド**を選択します。
2. Add a different tag name if you want a version other than the default **latest** (applies only to containers).
3. Select the **Image Profile** and a **Build Host**.

A **Profile Summary** is displayed to the right of the build fields. When you have selected a build profile, detailed

information about the selected profile is shown here.

4. ビルドをスケジュールするには、[ビルド]ボタンをクリックします。

ビルドサーバは、イメージ構築プロセス中にどのような形式のオートマウンタも実行できません。 必要に応じて、Gnomeセッションがrootとして実行されていないことを確認します。 オートマウンタが実行されている場合、イメージのビルドは正常に終了しますが、イメージのチェックサムが異なるためエラーが発生します。

イメージが正常に構築されると、検査フェーズが開始されます。 検査フェーズ中に、SUSE Multi-Linux Managerではイメージに関する情報を収集します。

- イメージにインストールされているパッケージのリスト
- イメージのチェックサム
- イメージタイプと他のイメージの詳細

構築されたイメージタイプが**PXE**の場合は、Saltピラーも生成されます。 イメージのピラーはデータベースに保存され、Saltサブシステムは生成されたイメージに関する詳細にアクセスできます。 詳細には、イメージファイルの場所と提供場所、イメージのチェックサム、ネットワークブートに必要な情報などが含まれます。

生成されたピラーはすべての接続されているクライアントで使用できます。

12.3.9. トラブルシューティング

イメージを構築するには、いくつかの依存ステップが必要です。 ビルドが失敗した場合は、Salt状態の結果とビルドログを調査することで、失敗の原因を特定できます。 ビルドが失敗した場合は、次のチェックを実行できます。

- 構築ホストがビルドソースにアクセスできる
- 構築ホストとUyuniサーバの両方にイメージ用の十分なディスク容量がある
- アクティベーションキーには正しいチャンネルが関連付けられている
- 使用されるビルドソースが有効である
- Uyuniのパブリック証明書を含むRPMパッケージは最新で**/usr/share/susemanager/salt/images/rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage-1.0-1.noarch.rpm**から入手できます。 パブリック証明書RPMを更新する方法の詳細については、構築ホストの作成を参照してください。

12.3.10. 制限事項

このセクションには、イメージを操作するときのいくつかの既知の問題が含まれています。

- HTTPソースまたはgitリポジトリへのアクセスに使用されるHTTPS証明書は、カスタム状態ファイルによってクライアントに配備するか、手動で設定する必要があります。

- Kiwiベースのイメージの取り込みはサポートされていません。

12.4. ビルドイメージのリスト

使用できるビルドイメージを一覧にするには、**イメージ › イメージリスト**を選択します。 すべてのイメージのリストが表示されます。

Displayed data about images includes an image **Name**, its **Version**, **Revision**, and the build **Status**. You can also see the image update status with a listing of possible patch and package updates that are available for the image.

For OS Images, the **Name** and **Version** fields originate from Kiwi sources and are updated at the end of successful build. During building or after failed build these fields show a temporary name based on profile name.

Revision is automatically increased after each successful build. For OS Images, multiple revisions can co-exist in the store.

For Container Images the store holds only the latest revision. Information about previous revisions (packages, patches, etc.) are preserved and it is possible to list them with the **Show obsolete** checkbox.

イメージの**[詳細]**ボタンをクリックすると、詳細ビューが表示されます。 詳細ビューには、関連するパッチの正確なリスト、イメージ内にインストールされたすべてのパッケージのリスト、およびビルドログが含まれます。

[削除]ボタンをクリックすると、リストからイメージが削除されます。 また、関連するピラー、OSイメージストアからのファイル、および非推奨のリビジョンも削除されます。

パッチおよびパッケージリストは、ビルド後の検査状態が正常だった場合にのみ使用できます。

章 13. インフラストラクチャ保守タスク

スケジュールされたダウンタイム期間で作業する場合、Uyuniサーバの重要なダウンタイムの前、その最中、およびその後に行う必要があるすべての作業を覚えておくことが困難な場合があります。 サーバ間同期スレーブサーバやUyuniプロキシなどのUyuniサーバ関連のシステムも影響を受けるため、考慮する必要があります。

SUSEでは、常にUyuniインフラストラクチャを更新し続け続けることをお勧めします。 これには、サーバ、プロキシ、構築ホストが含まれます。 Uyuniサーバを更新し続けないと、必要な場合に環境の一部を更新できない場合があります。

このセクションには、ダウンタイム期間のチェックリストと、各ステップの実行に関する詳細情報へのリンクが含まれています。

13.1. サーバ

プロシージャ: サーバの確認

1. 最新の更新を適用します。
2. 必要に応じて、最新のサービスパックにアップグレードします。
3. Run **podman ps** and check whether all required services are up and running.

On SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7, you can install updates using a package manager:

- YaSTの詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-onlineupdate-you.htmlを参照してください。
- zypperの設定の詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-sw-cl.html#sec-zypperを参照してください。

On SL Micro 6.2, you can install updates using the **transactional-update** command. For information on using **transactional-update**, see https://documentation.suse.com/sle-micro/6.2/html/Micro-transactional-updates/index.html.

デフォルトでは、Uyuniサーバに対していくつかの更新チャンネルが設定され、有効になっています。 新規および更新されたパッケージは自動的に使用可能になります。

13.1.1. クライアントツール

When the server is updated consider updating some tools on the clients, too. Updating **venv-salt-minion**, **zypper**, and other related management package on clients is not a strict requirement, but it is a best practice in general. For example, a maintenance update on the server might introduce a major new Salt version. Then Salt clients continue to work but might experience problems later on. To avoid this SUSE makes sure that **venv-salt-minion** will always be updated safely.

13.2. サーバ間同期スレーブサーバ

サーバ間同期スレーブサーバを使用している場合は、Uyuniサーバ更新が完了した後で更新してください。

詳細については、**Specialized Guides › Large Deployments › サーバ間同期 - バージョン2**を参照してください。

13.3. モニタリングサーバ

Prometheusにモニタリングサーバを使用している場合は、Uyuniサーバの更新が完了した後で更新してください。

モニタリングの詳細については、**Administration Guide › Monitoring**を参照してください。

13.4. プロキシ

プロキシは、Uyuniサーバの更新が完了したらすぐに更新する必要があります。

一般的に、別のバージョンのサーバに接続されたプロキシの実行はサポートされていません。　唯一の例外は、サーバが最初に更新されることが予想される更新期間の場合で、プロキシは以前のバージョンを一時的に実行できます。

常に、最初にサーバをアップグレードしてから任意のプロキシをアップグレードしてください。

章 14. Uyuniによるライブパッチ処理

カーネル更新を実行するには、通常、システムの再起動が必要です。共通脆弱性識別子(CVE)パッチはできるだけ早く適用する必要がありますが、ダウンタイムを許容できない場合は、ライブパッチ処理を使用してこれらの重要な更新を挿入し、再起動の必要性をスキップできます。

ライブパッチ処理を設定するプロシージャはSLES 12とSLES 15ではわずかに異なります。 このセクションでは両方のプロシージャについて説明します。

14.1. ライブパッチ処理用のチャンネルの設定

完全なカーネルパッケージを更新するたびに再起動が必要です。 したがって、ライブパッチ処理を使用しているクライアントは、割り当てられているチャンネルで新しいカーネルを使用できないことが重要です。 ライブパッチ処理を使用しているクライアントは、ライブパッチ処理チャンネルで実行中のカーネルの更新を取得します。

ライブパッチ処理用のチャンネルを管理するには次の2つの方法があります。

コンテンツライフサイクル管理を使用して製品ツリーのクローンを作成し、実行中のバージョンより新しいカーネルバージョンを削除します。 このプロシージャは、**Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Enhance Project with Livepatching**で説明されています。 これは推奨される解決策です。

または、**spacewalk-manage-channel-lifecycle**ツールを使用します。 このプロシージャはより手動であり、Web UIと同様にコマンドラインツールが必要です。 このプロシージャはSLES 15 SP5のこのセクションで説明されていますが、SLE 12 SP4以降でも機能します。

14.1.1. ライブパッチ処理用のspacewalk-manage-channel-lifecycleを使用する

spacewalk-manage-channel-lifecycleは廃止され、今後のリリースで削除される予定です。代わりに、サポート対象で機能豊富なコンテンツライフサイクル管理(CLM) APIに切り替えることをお勧めします。

Cloned vendor channels should be prefixed by **dev** for development, **testing**, or **prod** for production. In this procedure, you create a **dev** cloned channel and then promote the channel to **testing**.

プロシージャ: ライブパッチ処理チャンネルの複製

1. クライアントのコマンドプロンプトで、rootとして、現在のパッケージチャンネルツリーを取得します。

```
# spacewalk-manage-channel-lifecycle --list-channels
Spacewalk Username: admin
Spacewalk Password:
Channel tree:

 1. sles15-sp7-pool-x86_64
      \__ sle-live-patching15-pool-x86_64-sp7
      \__ sle-live-patching15-updates-x86_64-sp7
```

```
      \__ sle-manager-tools15-pool-x86_64-sp7
      \__ sle-manager-tools15-updates-x86_64-sp7
      \__ sles15-sp7-updates-x86_64
```

2. Use the **spacewalk-manage-channel** command with the **init** argument to automatically create a new development clone of the original vendor channel:

```
spacewalk-manage-channel-lifecycle --init -c sles15-sp7-pool-x86_64
```

3. Check that **dev-sles15-sp7-updates-x86_64** is available in your channel list.

Check the **dev** cloned channel you created, and remove any kernel updates that require a reboot.

プロシージャ: クローンチャンネルから非ライブカーネルパッチを削除する

1. Check the current kernel version by selecting the client from **Systems › System List**, and taking note of the version displayed in the **Kernel** field.
2. In the Uyuni Web UI, select the client from **Systems › Overview**, navigate to the **Software › Manage › Channels** tab, and select **dev-sles15-sp7-updates-x86_64**. Navigate to the **Patches** tab, and click **[List/Remove Patches]**.
3. In the search bar, type **kernel** and identify the kernel version that matches the kernel currently used by your client.
4. 現在インストールされているカーネルより新しいすべてのカーネルバージョンを削除します。

Your channel is now set up for live patching, and can be promoted to **testing**. In this procedure, you also add the live patching child channels to your client, ready to be applied.

プロシージャ: ライブパッチ処理チャンネルのプロモート

1. At the command prompt on the client, as **root**, promote and clone the **dev-sles15-sp7-pool-x86_64** channel to a new **testing** channel:

```
# spacewalk-manage-channel-lifecycle --promote -c dev-sles15-sp7-pool-x86_64
```

2. Uyuni Web UIで、**システム › 概要**からクライアントを選択し、**ソフトウェア › ソフトウェアチャンネル**タブに移動します。
3. Check the new **test-sles15-sp7-pool-x86_64** custom channel to change the base channel, and check both corresponding live patching child channels.
4. **[次へ]**をクリックして、詳細が正しいことを確認して、**[確認]**をクリックして、変更を保存します。

これで、使用できるCVEパッチを選択して表示し、ライブパッチ処理でこれらの重要なカーネル更新を適用できるようになりました。

14.2. SLES 15でのライブパッチ処理

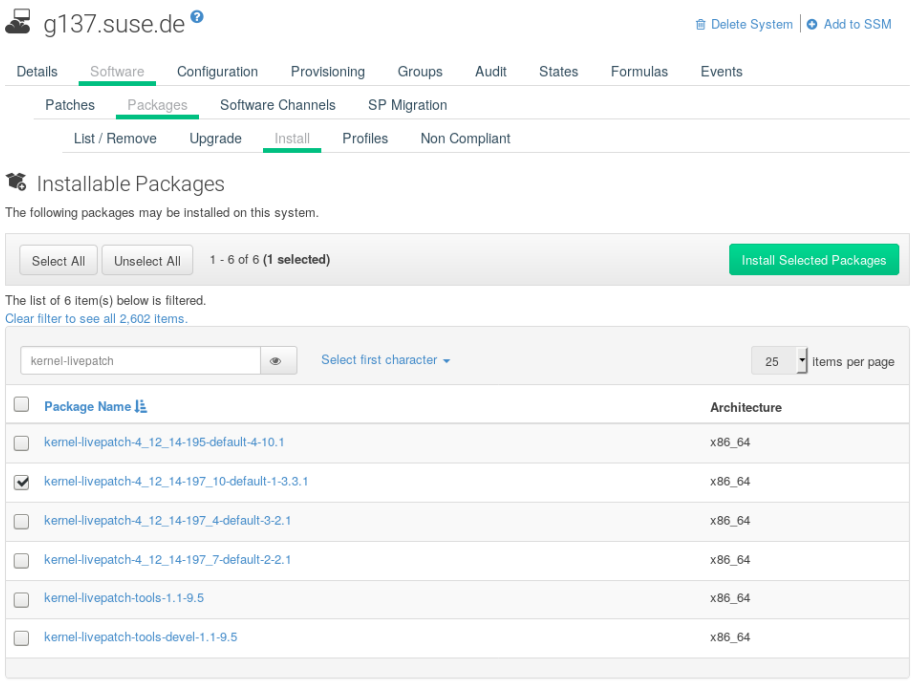
On SLES 15 systems and newer, live patching is managed by the **klp livepatch** tool.

開始する前に、以下を確認します。

- Uyuniが完全に更新されている。
- SLES 15 (SP1以降)を実行している1つ以上のSaltクライアントがある。
- SLES 15 SaltクライアントはUyuniに登録されている。
- ライブパッチ処理の子チャンネルを含む、アーキテクチャに適したSLES 15チャンネルにアクセスできる。
- クライアントが完全に同期されている。
- クライアントをライブパッチ処理用に準備されているクローンチャンネルに割り当てる。 準備の詳細については、**Administration Guide › Live Patching Channel Setup**を参照してください。

プロシージャ: ライブパッチ処理の設定

1. **システム › 概要**からライブパッチ処理で管理するクライアントを選択し、**ソフトウェア › パッケージ › インストール**タブに移動します。 Search for the **kernel-livepatch** package, and install it.



2. highstateを適用してライブパッチ処理を有効にし、クライアントを再起動します。
3. ライブパッチ処理で管理するクライアントごとに繰り返します。
4. To check that live patching has been enabled correctly, select the client from **Systems › System List**, and ensure that **Live Patch** appears in the **Kernel** field.

プロシージャ: ライブパッチのカーネルへの適用

1. Uyuni Web UIで、**システム › 概要**からクライアントを選択します。 画面の上部のバナーに、クライアントに使用できる重要なパッケージ数と、重要ではないパッケージ数が表示されます。
2. **[重大]** をクリックすると、使用可能な重大なパッチのリストが表示されます。
3. Select any patch with a synopsis reading **Important: Security update for the Linux kernel**. セキュリティバグには該当する場合はCVE番号も含まれます。
4. オプション: 適用するパッチのCVE番号がわかっている場合は、**監査 › CVE監査**で検索し、必要なクライアントにパッチを適用します。

- すべてのカーネルパッチがライブパッチであるわけではありません。 非ライブカーネルパッチは［**セキュリティ**］ シールドアイコンの横にある［**要再起動**］アイコンで示されます。これらのパッチでは常に再起動が必要です。
- ライブパッチを適用することで、すべてのセキュリティ問題を修正できるわけではありません。 一部のセキュリティ問題は、カーネルの完全な更新を適用することによってのみ修正でき、再起動が必要です。 これらの問題に割り当てられたCVE番号は、ライブパッチには含まれていません。 CVE監査では、この要件が表示されます。

14.3. SLES 12でのライブパッチ処理

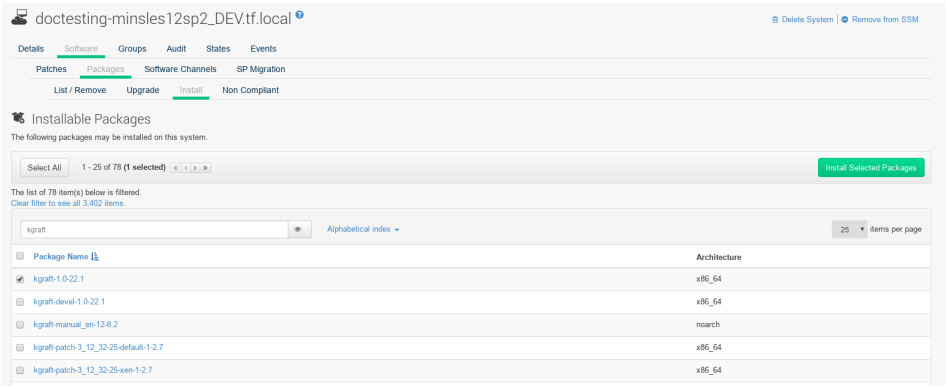
SLES 12システムでは、ライブパッチ処理はkGraftで管理されます。 kGraftの使用に関する詳細については、https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/html/SLES-all/cha-kgraft.htmlを参照してください。

開始する前に、以下を確認します。

- Uyuniが完全に更新されている。
- SLES 12 (SP1以降)を実行している1つ以上のSaltクライアントがある。
- SLES 12 SaltクライアントがUyuniに登録されている。
- ライブパッチ処理の子チャンネルを含む、アーキテクチャに適したSLES 12チャンネルにアクセスできる。
- クライアントが完全に同期されている。
- クライアントをライブパッチ処理用に準備されているクローンチャンネルに割り当てる。 準備の詳細については、**Administration Guide › Live Patching Channel Setup**を参照してください。

プロシージャ: ライブパッチ処理の設定

1. **システム › 概要**からライブパッチ処理を使用して管理するクライアントを選択し、システムの詳細ページで、**ソフトウェア › パッケージ › インストール**タブに移動します。 Search for the **kgraft** package, and install it.



2. highstateを適用してライブパッチ処理を有効にし、クライアントを再起動します。
3. ライブパッチ処理で管理するクライアントごとに繰り返します。
4. To check that live patching has been enabled correctly, select the client from **Systems › System List**, and ensure that **Live Patching** appears in the **Kernel** field.

プロシージャ: ライブパッチのカーネルへの適用

1. Uyuni Web UIで、**システム › 概要**からクライアントを選択します。 画面の上部のバナーに、クライアントに使用できる重要なパッケージ数と、重要ではないパッケージ数が表示されます。
2. **[重大]** をクリックすると、使用可能な重大なパッチのリストが表示されます。
3. Select any patch with a synopsis reading **Important: Security update for the Linux kernel**. セキュリティバグには該当する場合はCVE番号も含まれます。
4. オプション: 適用するパッチのCVE番号がわかっている場合は、**監査 › CVE監査**で検索し、必要なクライアントにパッチを適用します。

- すべてのカーネルパッチがライブパッチであるわけではありません。 非ライブカーネルパッチは［**セキュリティ**］ シールドアイコンの横にある［**要再起動**］アイコンで示されます。これらのパッチでは常に再起動が必要です。
- ライブパッチを適用しても、すべてのセキュリティ問題を修正できるわけではありません。 一部のセキュリティの問題は、カーネルの完全な更新を適用することでのみ修正でき、再起動が必要です。 これらの問題に割り当てられたCVE番号は、ライブパッチには含まれていません。 CVE監査ではこの要件が表示されます。

章 15. メンテナンスウィンドウ

Uyuniのメンテナンスウィンドウ機能を使用すると、スケジュールされたメンテナンスウィンドウ期間中にアクションを実行するようにスケジュールできます。 メンテナンスウィンドウスケジュールを作成してクライアントに適用すると、指定した期間外に一部のアクションを実行できなくなります。

メンテナンスウィンドウは、システムロックとは異なる方法で動作します。 システムロックは必要に応じてオンまたはオフに切り替えられますが、メンテナンスウィンドウではアクションを許可する期間が定義されます。 また、許可されたアクションと制限されたアクションが異なります。 システムロックの詳細については、**Client Configuration Guide › System Locking**を参照してください。

Maintenance windows require both a calendar, and a schedule. The calendar defines the date and time of your maintenance window events, including recurring events, and must be in **ical** format. The schedule uses the events defined in the calendar to create the maintenance windows. You must create an **ical** file for upload, or link to an **ical** file to create the calendar, before you can create the schedule.

スケジュールを作成したら、Uyuniサーバに登録されているクライアントに割り当てることができます。 メンテナンススケジュールが割り当てられているクライアントは、メンテナンスウィンドウ以外に制限されたアクションを実行できません。

制限されたアクションによってクライアントが大幅に変更され、クライアントの実行を停止させる可能性があります。 制限されたアクションの例は次のとおりです。

- パッケージのインストール
- クライアントのアップグレード
- 製品の移行
- highstateアプリケーション

制限されたアクションは、安全であるとみなされ、クライアントに問題が発生する可能性が低いマイナーアクションです。 制限されたアクションの例は次のとおりです。

- パッケージプロファイルの更新
- ハードウェアの更新
- ソフトウェアチャンネルのサブスクライブ

Before you begin, you must create an **ical** file for upload, or link to an **ical** file to create the calendar. You can create **ical** files in your preferred calendaring tool, such as Microsoft Outlook, Google Calendar, or KOrganizer.

プロシージャ: 新しいメンテナンスカレンダーのアップロード

1. Uyuni Web UIで、**スケジュール › メンテナンスウィンドウ › カレンダー**に移動し、**[作成]**をクリックします。

2. In the **Calendar Name** section, type a name for your calendar.
3. Either provide a URL to your **ical** file, or upload the file directly.
4. **[Create Calendar]**（カレンダーの作成）をクリックして、カレンダーを保存します。

プロシージャ: 新しいスケジュールの作成

1. Uyuni Web UIで、**スケジュール › メンテナンスウィンドウ › スケジュール**に移動して、**[作成]**をクリックします。
2. In the **Schedule Name** section, type a name for your schedule.
3. OPTIONAL: If your **ical** file contains events that apply to more than one schedule, check **Multi**.
4. このスケジュールに割り当てるカレンダーを選択します。
5. **[スケジュールの作成]**をクリックして、スケジュールを保存します。

プロシージャ: スケジュールをクライアントに割り当てる

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › Systems List**, select the client to be assigned to a schedule, locate the **System Properties** panel, and click **[Edit These Properties]**. または、**システム › システムセットマネージャ**に移動し、**その他 › メンテナンスウィンドウ**タブを使用して、システムセットマネージャからクライアントを割り当てることができます。
2. In the **Edit System Details** page, locate the **Maintenance Schedule** field, and select the name of the schedule to be assigned.
3. **[プロパティの更新]**をクリックし、メンテナンススケジュールを割り当てます。

新しいメンテナンススケジュールをクライアントに割り当てると、クライアントですでにいくつかの制限されたアクションがスケジュールされている可能性があり、これらが新しいメンテナンススケジュールと競合する可能性があります。 この場合は、Web UIにエラーが表示され、スケジュールをクライアントに割り当てることができません。 この問題を解決するには、スケジュールを割り当てるときに、**[影響する動作のキャンセル]**オプションをオンにします。 これにより、新しいメンテナンススケジュールと競合する、以前にスケジュールされた動作がすべてキャンセルされます。

メンテナンスウィンドウを作成したら、メンテナンスウィンドウ中に実行される、パッケージの更新などの制限されたアクションをスケジュールできます。

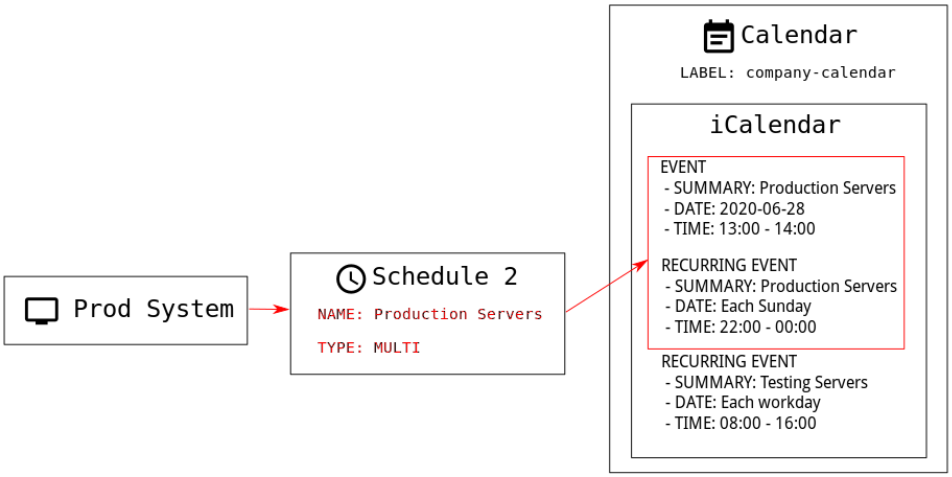
プロシージャ: パッケージのアップグレードのスケジュール

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧**に移動して、アップグレードするクライアントを選択し、**ソフトウェア › パッケージ › アップグレード**タブに移動します。
2. リストからアップグレードするパッケージを選択し、**[パッケージのアップグレード]**をクリックします。
3. In the **Maintenance Window** field, select which maintenance window the client should use to perform the upgrade.
4. **[確認]**をクリックして、パッケージのアップグレードをスケジュールします。

15.1. メンテナンススケジュールタイプ

When you create a calendar, it contains a number of events, which can be either one-time events, or recurring events. Each event contains a **summary** field. If you want to create multiple maintenance schedules for one calendar, you can specify events for each using the **summary** field.

For example, you might like to create a schedule for production servers, and a different schedule for testing servers. In this case, you would specify **SUMMARY: Production Servers** on events for the production servers, and **SUMMARY: Testing Servers** on events for the testing servers.



There are two types of schedule: single, or multi. If your calendar contains events that apply to more than one schedule, then you must select **multi**, and ensure you name the schedule according to the **summary** field you used in the calendar file.

プロシージャ: マルチスケジュールの作成

1. Uyuni Web UIで、**スケジュール › メンテナンスウィンドウ › スケジュール**に移動して、**[作成]**をクリックします。
2. In the **Schedule Name** section, type the name for your schedule. Ensure it matches the **summary** field of the calendar.
3. Check the **Multi** option.
4. このスケジュールに割り当てるカレンダーを選択します。
5. **[スケジュールの作成]**をクリックして、スケジュールを保存します。
6. 次のスケジュールを作成するには、**[作成]**をクリックします。
7. In the **Schedule Name** section, type the name for your second schedule. Ensure it matches the **summary** field of the second calendar.
8. Check the **Multi** option.
9. **[スケジュールの作成]**をクリックして、スケジュールを保存します。
10. 作成する必要がある各スケジュールごとに繰り返します。

15.2. 制限されたアクションと制限されないアクション

このセクションには、制限されたアクションと制限されないアクションのリスト全体が含まれています。

制限されたアクションにより、クライアントが大幅に変更され、クライアントの実行が停止する可能性があります。 制限されたアクションは、メンテナンスウィンドウ中にのみ実行できます。 制限されたアクションは次のとおりです。

- パッケージ操作(たとえば、パッケージのインストール、更新、または削除)
- パッチの更新
- クライアントの再起動
- トランザクションのロールバック
- 設定管理の変更タスク
- highstateの適用
- 自動インストールと再インストール
- リモートコマンド
- 製品移行
- クラスター操作

> **Salt › リモートコマンド**に移動することで、いつでもリモートコマンドを直接実行できます。 これは、クライアントがメンテナンスウィンドウ中であるかどうかに関係なく適用されます。 リモートコマンドの詳細については、**Administration Guide › Actions**を参照してください。

Unrestricted actions are minor actions that are considered safe and are unlikely to cause problems on the client. If an action is not restricted it is, by definition, unrestricted, and can be run at any time.

章 16. Using mgr-sync

The **mgr-sync** tool is used at the command prompt. It provides functions for using Uyuni that are not always available in the Web UI. The primary use of **mgr-sync** is to connect to the SUSE Customer Center, retrieve product and package information, and prepare channels for synchronization with the Uyuni Server.

このツールは、SUSEサポートサブスクリプションで使用するように設計されています。
openSUSE、CentOS、Ubuntuなどのオープンソースディストリビューションには必要ありません。

The available commands and arguments for **mgr-sync** are listed in this table. Use this syntax for **mgr-sync** commands:

```
mgr-sync [-h] [--version] [-v] [-s] [-d {1,2,3}] {list,add,refresh,delete}
```

表 3. mgr-syncコマンド

Command	Description	Example Use
list	List channels, organization credentials, or products	**mgr-sync list channels**
add	Add channels, organization credentials, or products	**mgr-sync add channel <channel_name>**
refresh	Refresh the local copy of products, channels, and subscriptions	**mgr-sync refresh**
delete	Delete existing SCC organization credentials from the local system	**mgr-sync delete credentials**
sync	Synchronize specified channel or ask for it when left blank	**mgr-sync sync channel <channel_name>**

コマンドに固有のオプションの全リストを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
mgr-sync <command> --help
```

表 4. mgr-syncオプション引数

Option	Abbreviated option	Description	Example Use
help	**h**	Display the command usage and options	**mgr-sync --help**
version	N/A	Display the currently installed version of **mgr-sync**	**mgr-sync --version**

Option	Abbreviated option	Description	Example Use
verbose	**v**	Provide verbose output	**mgr-sync --verbose refresh**
store-credentials	**s**	Store credentials a local hidden file	**mgr-sync --store -credentials**
debug	**d**	Log additional debugging information. Requires a level of 1, 2, 3. 3 provides the highest amnount of debugging information	**mgr-sync -d 3 refresh**
no-sync	N/A	Use with the **add** command to add products or channels without beginning a synchronization	**mgr-sync --no-sync add <channel_name>**

Logs for **mgr-sync** are located in:

- **/var/lib/containers/storage/volumes/var-log/_data/rhn/mgr-sync.log**
- **/var/lib/containers/storage/volumes/var-log/_data/rhn/rhn_web_api.log**

章 17. PrometheusとGrafanaを使用したモニタリング

PrometheusとGrafanaを使用して、Uyuni環境を監視できます 。Uyuniサーバとプロキシはself-health metricsを提供できます。また、Saltクライアント上に多数のPrometheus exportersをインストールして管理することもできます。

17.1. 要件

PrometheusとGrafanaパッケージは以下のUyuniクライアントツールに含まれています。

- SUSE Linux Enterprise 15
- SUSE Linux Enterprise 16
- openSUSE Leap 15.x
- openSUSE Leap 16.x

上記のクライアントのみがモニタリングサーバとしてサポートされます。

Uyuniサーバとは別のマシンにPrometheusとGrafanaをインストールする必要があります。 管理対象のSalt SUSEクライアントをモニタリングサーバとして使用することをお勧めします。

Prometheusはプルメカニズムを使用してメトリックをフェッチするため、サーバは監視対象クライアントへのTCP接続を確立できる必要があります。 クライアントには対応するオープンポートがあり、ネットワークを介して到達できる必要があります。 または、リバースプロキシを使用して接続を確立することもできます。

17.2. PrometheusとGrafana

17.2.1. Prometheus

Prometheusはオープンソースのモニタリングツールで、リアルタイムメトリックを時系列データベースに記録するために使用されます。 メトリックはHTTP経由でプルされるため、高いパフォーマンスと拡張性が実現します。

Prometheusメトリックは時系列データ、または同じグループやディメンションに属するタイムスタンプ付きの値です。 メトリックはその名前とラベルセットで固有に識別されます。

```
   メトリック名                ラベル                  タイムスタンプ      値
┌──────────────────┐┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐┌─────┐
┌──────────────┐┌──────────┐ ┌──────┐
http_requests_total{status="200", method="GET"}  @1557331801.111  42236
```

監視対象の各アプリケーションまたはシステムは、コードインストルメンテーションまたはPrometheus exportersを使用して、上記の形式でメトリックを公開する必要があります。

17.2.2. Prometheus Exporters

Exportersは、サードパーティシステムからメトリックをPrometheusメトリックとしてエクスポートするのに役立つライブラリです。 Exportersは、Prometheusメトリックを直接使用して特定のアプリケーションまたはシステムをインストルメントできない場合に役立ちます。 複数のexportersを監視対象ホスト上で実行して、ローカルメトリックをエクスポートできます。

Prometheusコミュニティは公式exportersのリストを提供し、さらに多くのものをコミュニティの貢献として見つけることができます。 詳細およびexportersの詳細なリストについては、https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/を参照してください。

17.2.3. Grafana

Grafanaは、データの視覚化、モニタリング、および分析を行うためのツールです。 一定期間の特定のメトリックを表すパネルを使用してダッシュボードを作成するために使用されます。 Grafanaは通常、Prometheusと一緒に使用されますが、Elasticsearch、MySQL、PostgreSQL、Influx DBなどの他のデータソースもサポートしています。 Grafanaの詳細については、https://grafana.com/docs/を参照してください。

17.3. モニタリングサーバの設定

モニタリングサーバを設定するには、PrometheusとGrafanaをインストールして設定する必要があります。

SUSEクライアントのみがモニタリングサーバとしてサポートされます。 完全なリストについては、**Administration Guide › Monitoring › Monitoring Requirements**を参照してください。

17.3.1. Prometheusのインストール

モニタリングサーバがSaltクライアントの場合、Uyuni Web UIを使用してPrometheusパッケージをインストールできます。 インストールできない場合は、モニタリングサーバに手動でパッケージをダウンロードしてインストールできます。 Prometheusソフトウェアは、Uyuniプロキシおよび Uyuni for Retailブランチサーバでも使用できます。

- To access a shell inside the Uyuni Server container run **mgrctl term** on the container host, or to execute one command run **mgrctl exec <options> — <command>**.
- To copy files from inside the container to the container host use **mgrctl cp**.

Prometheusはデータの保存にPOSIXファイルシステムを想定しています。 非POSIX準拠ファイルシステムはサポートされていません。 NFSファイルシステムはサポートされていません。

プロシージャ: Web UIを使用したPrometheusのインストール

1. In the Uyuni Web UI, open the details page of the system where Prometheus is to be installed, and navigate to the **Formulas** tab.

2. Check the **Prometheus** checkbox to enable monitoring formulas, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Prometheus** tab in the top menu.
4. In the **Uyuni Server** section, enter valid Uyuni API credentials. 入力した資格情報でモニタリングするシステムセットにアクセスできることを確認してください。
5. 必要に応じて、他の設定オプションをカスタマイズします。
6. **[Save Formula]**（Formulaの保存）をクリックします。
7. highstateを適用し、正常に完了したことを確認します。
8. Check that the Prometheus interface loads correctly. In your browser, navigate to the URL of the server where Prometheus is installed, on port 9090 (for example, http://example.com:9090).

モニタリング式の詳細については、**Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**を参照してください。

プロシージャ: Prometheusを手動でインストールおよび設定する

1. On the monitoring server, install the **golang-github-prometheus-prometheus** package:

```
zypper in golang-github-prometheus-prometheus
```

2. Prometheusサービスを有効にします。

```
systemctl enable --now prometheus
```

3. Check that the Prometheus interface loads correctly. In your browser, navigate to the URL of the server where Prometheus is installed, on port 9090 (for example, http://example.com:9090).
4. Open the configuration file at **/etc/prometheus/prometheus.yml** and add this configuration information. Replace **server.url** with your Uyuni server URL and adjust **username** and **password** fields to match your Uyuni credentials.

```
# {productname} self-health metrics
scrape_configs:
- job_name: 'mgr-server'
  static_configs:
```

```
    - targets:
      - 'server.url:9100'  # Node exporter
      - 'server.url:9187'  # PostgreSQL exporter
      - 'server.url:5556'  # JMX exporter (Tomcat)
      - 'server.url:5557'  # JMX exporter (Taskomatic)
      - 'server.url:9800'  # Taskomatic
    - targets:
      - 'server.url:80'    # Message queue
      labels:
        __metrics_path__: /rhn/metrics

# Managed systems metrics:
- job_name: 'mgr-clients'
  uyuni_sd_configs:
   - server: "http://server.url"
     username: "admin"
     password: "admin"
  relabel_configs:
   - source_labels: [__meta_uyuni_exporter]
     target_label: exporter
   - source_labels: [__address__]
     replacement: "No group"
     target_label: groups
   - source_labels: [__meta_uyuni_groups]
     regex: (.+)
     target_label: groups
   - source_labels: [__meta_uyuni_minion_hostname]
     target_label: hostname
   - source_labels: [__meta_uyuni_primary_fqdn]
     regex: (.+)
     target_label: hostname
   - source_labels: [hostname, __address__]
     regex: (.*);.*:(.*)
     replacement: ${1}:${2}
     target_label: __address__
   - source_labels: [__meta_uyuni_metrics_path]
     regex: (.+)
     target_label: __metrics_path__
   - source_labels: [__meta_uyuni_proxy_module]
     target_label: __param_module
   - source_labels: [__meta_uyuni_scheme]
     target_label: __scheme__
```

5. 設定ファイルを保存します。
6. Prometheusサービスを再起動します。

```
systemctl restart prometheus
```

Prometheus設定オプションの詳細については、https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/にある公式Prometheusドキュメントを参照してください。

17.3.2. Grafanaのインストール

モニタリングサーバがUyuniで管理されているクライアントの場合は、UyuniのWeb UIを使用してGrafanaパッケージをインストールできます。それ以外の場合は、モニタリングサーバにパッケージを手動でダウンロードしてインストールできます。

GrafanaはUyuniプロキシでは使用できません。

プロシージャ: Web UIを使用したGrafanaのインストール

1. In the Uyuni Web UI, open the details page of the system where Grafana is to be installed, and navigate to the **Formulas** tab.
2. Check the **Grafana** checkbox to enable monitoring formulas, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Grafana** tab in the top menu.
4. In the **Enable and configure Grafana** section, enter the admin credentials you want to use to log in Grafana.
5. On the **Datasources** section, make sure that the Prometheus URL field points to the system where Prometheus is running.
6. 必要に応じて、他の設定オプションをカスタマイズします。
7. **[Save Formula]**（Formulaの保存）をクリックします。
8. highstateを適用し、正常に完了したことを確認します。
9. Check that the Grafana interface is loading correctly. In your browser, navigate to the URL of the server where Grafana is installed, on port 3000 (for example, http://example.com:3000).
    - Grafanaに正常にアクセスするには、ファイアウォールでポート3000が開いていることを確認します

Uyuniには、サーバのセルフヘルス、基本的なクライアントモニタリングなどのためのダッシュボードがあらかじめ構築されています。 プロビジョニングするダッシュボードは、式の設定ページで選択できます。

プロシージャ: Grafanaの手動インストール

1. Install the **grafana** package:

```
zypper in grafana
```

2. Grafanaサービスを有効にします。

```
systemctl enable --now grafana-server
```

3. In your browser, navigate to the URL of the server where Grafana is installed, on port 3000 (for example, http://example.com:3000).
   - Grafanaに正常にアクセスするには、ファイアウォールでポート3000が開いていることを確認します。
4. On the login page, enter **admin** for username and password.
5. **[ログイン]**をクリックします。　ログインに成功すると、パスワードを変更するプロンプトが表示されます。
6. プロンプトで**[OK]**をクリックし、パスワードを変更します。
7. サイドメニューの歯車アイコンにカーソルを移動すると、設定オプションが表示されます。
8. **[Data sources]**（データソース）をクリックします。
9. **[Add data source]**（データソースの追加）　をクリックすると、サポートされているすべてのデータソースのリストが表示されます。
10. Prometheusデータソースを選択します。
11. Prometheusサーバの正しいURLを指定してください。
12. **[Save & test]**（保存とテスト）をクリックします。
13. ダッシュボードをインポートするには、サイドメニューの**[+]**アイコンをクリックし、**[取り込み]**をクリックします。
14. For Uyuni server overview load the dashboard ID: **17569**.
15. For Uyuni clients overview load the dashboard ID: **17570**.

- モニタリング式の詳細については、**Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**を参照してください。

- Grafanaを手動でインストールおよび設定する方法の詳細については、https://grafana.com/docsを参照してください。

17.4. Uyuniのモニタリングの設定

Uyuni 4以降では、サーバがPrometheus self-health metricsを公開できるようにして、クライアントシステムにexportersをインストールして設定することもできます。

17.4.1. サーバ自己監視

Server self-health metricsは、ハードウェア、オペレーティングシステム、およびUyuniの内部を対象としています。 これらのメトリックは、Prometheus exportersと組み合わされた、Javaアプリケーションのインストルメンテーションによって利用可能になります。

以下のexporterパッケージはUyuniサーバに同梱されています。

- Node exporter: **golang-github-prometheus-node_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/node_exporterを参照してください。
- PostgreSQL exporter: **prometheus-postgres_exporter**.
  - https://github.com/wrouesnel/postgres_exporterを参照してください。
- JMX exporter: **prometheus-jmx_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/jmx_exporterを参照してください。

以下のexporterパッケージはUyuniプロキシに同梱されています。

- Node exporter: **golang-github-prometheus-node_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/node_exporterを参照してください。
- Squid exporter: **golang-github-boynux-squid_exporter**.
  - https://github.com/boynux/squid-exporterを参照してください。

exporterパッケージはUyuniサーバおよびプロキシに事前インストールされていますが、各systemdデーモンはデフォルトで無効になっています。

プロシージャ: 自己監視の有効化

1. Uyuni Web UIで、**管理 › マネージャ設定 › モニタリング**に移動します。
2. **[Enable services]**（サービスの有効化）をクリックします。
3. TomcatとTaskomaticを再起動します。
4. Navigate to the URL of your Prometheus server, on port 9090 (for example, http://example.com:9090)

5. In the Prometheus UI, navigate to **Status › Targets** and confirm that all the endpoints on the **mgr-server** group are up.
6. Web UIを使用してGrafanaもインストールしている場合、サーバインサイトがUyuniサーバダッシュボードの管理[Manager Configuration > Monitoring (マネージャの設定 > モニタリング)]に表示されます。

Web UIを使用して有効にできるのは、サーバのセルフヘルスモニタリングだけです。 プロキシのメトリックは、Prometheusによって自動的に収集されません。 プロキシでセルフヘルスモニタリングを有効にするには、exportersを手動でインストールして有効にする必要があります。

以下の関連メトリックがUyuniサーバに収集されます。

表 5. サーバ統計(ポート80)

メトリック	タイプ	説明
uyuni_all_systems	ゲージ	全システムの数
uyuni_virtual_systems	ゲージ	仮想システムの数
uyuni_inactive_systems	ゲージ	休止中のシステムの数
uyuni_outdated_systems	ゲージ	旧式パッケージを持つシステムの数

表 6. PostgreSQL exporter (ポート9187)

メトリック	タイプ	説明
pg_stat_database_tup_fetched	カウンタ	クエリによってフェッチされた行数
pg_stat_database_tup_inserted	カウンタ	クエリによって挿入された行数
pg_stat_database_tup_updated	カウンタ	クエリによって更新された行数
pg_stat_database_tup_deleted	カウンタ	クエリによって削除された行数
mgr_serveractions_completed	ゲージ	完了したアクションの数
mgr_serveractions_failed	ゲージ	失敗したアクションの数
mgr_serveractions_picked_up	ゲージ	ピックアップされたアクションの数
mgr_serveractions_queued	ゲージ	キューに入れられたアクションの数

表 7. JMX exporter (Tomcatポート5556、Taskomaticポート5557)

メトリック	タイプ	説明
java_lang_Threading_ThreadCount	ゲージ	アクティブなスレッドの数

メトリック	タイプ	説明
java_lang_Memory_HeapMemoryUsage_used	ゲージ	現在のヒープメモリ使用量

表 8. サーバメッセージキュー(ポート80)

メトリック	タイプ	説明
message_queue_thread_pool_threads	カウンタ	これまでに作成されたメッセージキュースレッドの数
message_queue_thread_pool_threads_active	ゲージ	現在アクティブなメッセージキュースレッドの数
message_queue_thread_pool_task_count	カウンタ	これまでに送信されたタスクの数
message_queue_thread_pool_completed_task_count	カウンタ	これまでに完了したタスクの数

表 9. Salt Queue (ポート80)

メトリック	タイプ	説明
salt_queue_thread_pool_size	ゲージ	Saltキューごとに作成されたスレッドの数
salt_queue_thread_pool_active_threads	ゲージ	キューごとに現在アクティブなSaltスレッドの数
salt_queue_thread_pool_task_total	カウンタ	キューごとに送信されたタスクの数
salt_queue_thread_pool_completed_task_total	カウンタ	キューごとに完了したタスクの数

すべてのsalt_queue値には、キュー番号を値として持つ「queue」という名前のラベルがあります。

表 10. Taskomaticスケジューラ(ポート9800)

メトリック	タイプ	説明
taskomatic_scheduler_threads	カウンタ	これまでに作成されたスケジューラスレッドの数
taskomatic_scheduler_threads_active	ゲージ	現在アクティブなスケジューラスレッドの数
taskomatic_scheduler_completed_task_count	カウンタ	これまでに完了したタスクの数

17.4.2. 管理対象システムの監視

Prometheus metrics exportersは、式を使用してSaltクライアントにインストールおよび設定できます。 パ

ッケージはUyuniクライアントツールチャンネルから入手でき、Uyuni Web UIで直接有効化および設定できます。

これらのexportersは管理対象システムにインストールできます。

- Node exporter: **golang-github-prometheus-node_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/node_exporterを参照してください。
- PostgreSQL exporter: **prometheus-postgres_exporter**.
  - https://github.com/wrouesnel/postgres_exporterを参照してください。
- Apache exporter: **golang-github-lusitaniae-apache_exporter**.
  - https://github.com/Lusitaniae/apache_exporterを参照してください。

SL Microでは、Node exporterとBlackbox exporterのみが利用できます。

exporterをインストールして設定したら、Prometheusを使用して監視対象システムからメトリックを収集できます。Web UIを使用してモニタリングサーバを設定している場合、メトリック収集は自動的に行われます。

プロシージャ: クライアントでのPrometheus Exportersの設定

1. Uyuni Web UIで、監視対象のクライアントの詳細ページを開き、**Formula**タブに移動します。
2. Check the **Enabled** checkbox on the **Prometheus Exporters** formula.
3. **[保存]**をクリックします。
4. **Formula › Prometheus Exporters**タブに移動します。
5. 有効にするexportersを選択し、必要に応じて引数をカスタマイズします。 The **Address** field accepts either a port number preceded by a colon (**:9100**), or a fully resolvable address (**example:9100**).
6. **[Save Formula]**（Formulaの保存）をクリックします。
7. highstateを適用します。

以下のポートが有効になっており、ファイアウォールでブロックされないようにする必要があります。

- 監視側: 9090/tcp
- 監視対象システム側: 9100/tcp、9117/tcp、9187/tcp

モニタリング式は、対応するグループ内の個々のシステムに使用されているのと同じ設定を適用することによって、システムグループにも設定できます。

モニタリング式の詳細については、**Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**を参照してください。

17.4.3. Grafanaパスワードの変更

Grafanaパスワードを変更するには、Grafanaのドキュメントに記載されているステップに従います。

- https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/user-management/user-preferences/#change-your-grafana-password

In case you have lost the Grafana administrator password you can reset it as **root** with the following command:

```
grafana-cli --configOverrides cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana --homepath
/usr/share/grafana admin reset-admin-password <new_password>
```

17.5. ネットワーク境界

Prometheusはプルメカニズムを使用してメトリックをフェッチするため、サーバは監視対象クライアントとのTCP接続を確立できる必要があります。 デフォルトでは、Prometheusは次のポートを使用します。

- Node exporter: 9100
- PostgreSQL exporter: 9187
- Apache exporter: 9117

さらに、Prometheusを実行するホストとは異なるホストでAlertmanagerを実行している場合は、ポート9093も開く必要があります。AlertmanagerはPrometheusソリューションの一部であり、Prometheusサーバインスタンスなどのクライアントアプリケーションによって送信されるアラートを処理します。Alertmanagerの詳細については、https://prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/を参照してください。

クラウドインスタンスにインストールされているクライアントの場合、モニタリングサーバにアクセスできるセキュリティグループに必要なポートを追加できます。

または、Prometheusインスタンスをexportersのローカルネットワークにデプロイし、フェデレーションを設定することもできます。　これにより、メインのモニタリングサーバはローカルのPrometheusインスタンスから時系列をスクレイピングできます。 この方法を使用する場合は、Prometheus APIポート(9090)を開くだけで済みます。

Prometheusフェデレーションの詳細については、https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/federation/を参照してください。

ネットワーク境界から要求をプロキシすることもできます。　PushProxのようなツールは、プロキシとクライアントをネットワークバリアの両側に配備し、PrometheusがNATなどのネットワークトポロジ全体で動作できるようにします。

PushProxの詳細については、https://github.com/RobustPerception/PushProxを参照してください。

17.5.1. リバースプロキシのセットアップ

Prometheusはプルメカニズムを使用してメトリックをフェッチするため、サーバは監視対象クライアント上の各exporter へのTCP接続を確立できる必要があります。 ファイアウォール設定を簡素化するため、exportersにリバースプロキシを使用して、単一のポートですべてのメトリックを公開できます。

プロシージャ: リバースプロキシを使用したPrometheus Exportersのインストール

1. In the Uyuni Web UI, open the details page of the system to be monitored, and navigate to the **Formulas** tab.
2. Check the **Prometheus Exporters** checkbox to enable the exporters formula, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Prometheus Exporters** tab in the top menu.
4. Check the **Enable reverse proxy** option, and enter a valid reverse proxy port number. For example, **9999**.
    - ファイアウォールでポート9999/tcpが開いていることを確認します。
5. 必要に応じて他のexportersをカスタマイズします。
6. **[Save Formula]**（Formulaの保存）をクリックします。
7. highstateを適用し、正常に完了したことを確認します。

モニタリング式の詳細については、**Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**を参照してください。

17.6. セキュリティ

PrometheusサーバとPrometheus node exporterは、TLS暗号化と認証でエンドポイントを保護するための組み込みメカニズムを提供します。 Uyuni Web UIは、関連するすべてのコンポーネントの設定を簡素化します。 TLS証明書は、ユーザが提供して配備する必要があります。 Uyuniでは、次のセキュリティモデルを有効にします。

- Node exporter: TLS暗号化とクライアント証明書ベースの認証
- Prometheus: TLS暗号化と基本認証

利用可能なすべてのオプションの設定の詳細については、**Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**を参照してください。

17.6.1. TLS証明書の生成

デフォルトでは、Uyuniはモニタリング設定を保護するための証明書を提供しません。　セキュリティを提供するために、自己署名された、またはサードパーティの認証局(CA)によって署名されたカスタム証明書を生成またはインポートできます。

このセクションでは、Uyuni CAで自己署名したPrometheusおよびNode exporter minionsのクライアント/サーバ証明書を生成する方法について説明します。

プロシージャ: サーバ/クライアントTLS証明書の作成

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして次のコマンドを実行します。

   a. 証明書ファイルを生成するには、次のコマンドを実行します。

   Ensure that the **set-cname** parameter is the fully qualified domain name (FQDN) of your Salt client. You can use the **set-cname** parameter multiple times if you require multiple aliases:

   ```
   mgrctl exec -ti -- mgr-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
   -country="COUNTRY" \
     --set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
     --set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
     --set-hostname="minion.example.com" --set-cname="minion.example.com" --no
   -rpm
   ```

   結果:

   ```
   Generating the web server's SSL private key: /root/ssl-
   build/minion/server.key
   Generating web server's SSL certificate request: /root/ssl-
   build/minion/server.csr
   Generating/signing web server's SSL certificate: server.crt
   ```

   b. Copy **server.crt** and **server.key** files from the server container to the host:

   ```
   mgrctl cp server:/root/ssl-build/minion/server.key server.key
   mgrctl cp server:/root/ssl-build/minion/server.crt server.crt
   ```

   c. Copy **server.crt** and **server.key** files from the host to the monitoring client:

   ```
   ssh minion.example.com 'mkdir /etc/ssl/mlm-server-certs'
   scp /root/server.* minion.example.com:/etc/ssl/mlm-server-certs
   ssh minion.example.com 'chmod go+r /etc/ssl/mlm-server-certs/server.*; ls
   ```

```
-la /etc/ssl/mlm-server-certs'
```

2. Saltフォーミュラを設定するには、前のステップで指定されたディレクトリ名を入力します。

   a. formular server

   ```
   Server Certificate /etc/ssl/mlm-server-certs/server.crt
   Server Key /etc/ssl/mlm-server-certs/server.key
   ```

   b. フォーミュラminion

章 18. 組織

組織は、Uyuni内でユーザのアクセスと許可を管理するために使用されます。

ほとんどの環境では、単一の組織で十分です。 ただし、より複雑な環境では、複数の組織が必要な場合があります。 ビジネス内の物理的な場所ごとに、またはさまざまなビジネス機能ごとに組織を設定したい場合があります。

組織を作成したら、ユーザを作成して組織に割り当てることができます。 次に、組織レベルで許可を割り当てることができます。 この許可は、組織に割り当てられたすべてのユーザにデフォルトで適用されます。

PAMやシングルサインオンなど、新しい組織の認証方法を設定することもできます。 認証の詳細については、**Administration Guide › Auth Methods**を参照してください。

組織を作成および管理するには、Uyuni管理者としてログインする必要があります。

プロシージャ: 新しい組織の作成

1. Uyuni Web UIで、**管理 › 組織**に移動して、**[組織の作成]**をクリックします。
2. In the **Create Organization** dialog, complete these fields:
   - In the **Organization Name** field, type a name for your new organization. 名前は3〜128文字である必要があります。
   - In the **Desired Login** field, type the login name you want to use for the organization's administrator. これは新しい管理者アカウントである必要があります。現在サインインしている組織を含め、既存の管理者アカウントを使用して、新しい組織にサインインすることはできません。
   - In the **Desired Password** field, type a password for the new organization's administrator. Confirm the password by typing it again in the **Confirm Password** field. Password strength is indicated by the colored bar beneath the password fields.
   - In the **Email** field, type an email address for the new organization's administrator.
   - In the **First Name** field, select a salutation, and type a given name for the new organization's administrator.
   - In the **Last Name** field, type a surname for the new organization's administrator.
3. **[組織の作成]**をクリックします。

18.1. 組織の管理

Uyuni Web UIで、**管理 › 組織**に移動して、利用可能な組織のリストを表示します。 管理する組織の名前をクリックします。

管理 › 組織セクションから、組織のユーザ、信頼、設定、および状態を管理するタブにアクセスできます。

組織を管理できるのは管理者のみです。 組織を管理するには、変更する組織の正しい管理者としてサインインしていることを確認してください。

18.1.1. 組織ユーザ

Navigate to the **Users** tab to view the list of all users associated with the organization, and their role. Clicking a username takes you to the **Users** menu to add, change, or delete users.

18.1.2. 信頼されている組織

Navigate to the **Trusts** tab to add or remove trusted organizations. Establishing trust between organizations allow them to share content between them, and gives you the ability to transfer clients from one organization to another.

18.1.3. 組織の設定

Navigate to the **Configuration** tab to manage the configuration of your organization. This includes the use of staged contents, and the use of SCAP files.

コンテンツステージングの詳細については、**Administration Guide › Content Staging**を参照してください。

OpenSCAPの詳細については、**Reference Guide › Audit › Audit Openscap Overview**を参照してください。

18.2. 状態の管理

Navigate to the **States** tab to manage Salt states for all clients in your organization. States allow you to define global security policies, or add a common admin user to all clients.

Salt状態の情報については、**Specialized Guides › Salt › Salt States and Pillars**を参照してください。

18.2.1. 設定チャンネルの管理

組織全体に適用する設定チャンネルを選択できます。 設定チャンネルは、Uyuni Web UIで**設定 › チャンネル**に移動して作成できます。 Uyuni Web UIを使用して組織に設定チャンネルを適用します。

プロシージャ: 組織への設定チャンネルの適用

1. Uyuni Web UIで、**ホーム › 所属企業/組織 › 設定チャンネル**に移動します。
2. 検索機能を使用して、名前でチャンネルを見つけます。
3. 適用するチャンネルをオンにし、**[変更点の保存]**をクリックします。 これにより、データベースに保存されますが、チャンネルに変更は適用されません。
4. **[適用]**をクリックして変更を適用します。 これにより、組織内のすべてのクライアントに変更が適用されるようにタスクがスケジュールされます。

章 19. パッチ管理

この章では、パッチ管理に関連するさまざまなトピックについて説明します。

19.1. 撤回されたパッチ

ベンダから新しいパッチがリリースされると、テストで特定されなかったいくつかのシナリオでは、パッチに望ましくない副作用(セキュリティ、安定性)が生じる可能性があります。 これが発生すると(非常にまれ)、ベンダは通常、新しいパッチをリリースします。このパッチには、そのベンダが実施している内部プロセスによっては、数時間または数日かかる場合があります。

SUSEでは、「撤回されたパッチ」と呼ばれる新しいメカニズム(2021年)を導入し、このようなパッチのアドバイザリステータスを(「最終」または「安定」ではなく)「撤回」に設定することで、ほぼ即座にこのようなパッチを取り消します。

アドバイザリステータス属性が「撤回」に設定されている場合、パッチは「撤回」されています。パッケージが「撤回された」パッチに属している場合、そのパッケージは「撤回」されています。

A retracted patch or package cannot be installed on systems with Uyuni. The only way to install a retracted package, is to do it manually with **zypper install** and specifying the exact package version. For example:

```
zypper install vim-8.0.1568-5.14.1
```

パッチおよびパッケージの撤回ステータスは、UyuniのWeb　UIの⊗アイコンで示されます。たとえば、以下を参照してください。

- チャンネルのパッケージのリスト
- チャンネルのパッチのリスト

システムにインストールされているパッチまたはパッケージが撤回されると、そのシステムのインストール済みパッケージリストに⊗アイコンも表示されます。Uyuniでは、このようなパッチまたはパッケージをダウングレードする方法は提供されていません。

19.1.1. チャンネルクローン

複製されたチャンネルを使用する場合は、元のチャンネルからクローンへの撤回されたアドバイザリステータスの伝播に注意する必要があります。

ベンダチャンネルを組織に複製すると、チャンネルパッチも複製されます。

ベンダがチャンネル内のパッチを撤回し、Uyuniがこのチャンネルを同期する(たとえば、夜間ジョブと同期する)と、「撤回」属性はクローンパッチに伝播されず、クローンチャンネルにサブスクライブされたクライアントによって監視されません。　属性をクローンチャンネルに伝播するには、次のいずれかの方法を使用します。

- パッチ同期(**ソフトウェア › 管理 › cloned channel （クローンチャンネル） › パッチ › 同期**)。この機能を使用すると、クローンチャンネルのパッチの属性をオリジナルに合わせることができます。
- コンテンツライフサイクル管理。コンテンツライフサイクル管理のコンテキストでのクローンチャンネルの詳細については、**Client Configuration Guide › Channels**を参照してください。

19.1.2. パッチの共有

組織内で複数のベンダチャンネルのクローンを作成する場合、パッチは複数回複製されるのではなく、クローンチャンネル間で共有されます。 その結果、(パッチ同期機能または先述のコンテンツライフサイクル管理を使用して)複製されたパッチを同期すると、複製されたパッチを使用するすべてのチャンネルでその変更が確認されます。

例:

1. Consider two Content Lifecycle Management projects **prj1** and **prj2**
2. Both of these projects have 2 environments **dev** and **test**
3. これらのプロジェクトの両方にソースチャンネルとして設定されたベンダチャンネルがあります。
4. このシナリオのすべてのチャンネル(合計4つのクローンチャンネル)は、ベンダチャンネルの最新の状態に合わせて調整されます。
5. ベンダがソースチャンネル内のパッチを撤回し、夜間ジョブがそのパッチをUyuniに同期します。
6. 4つのチャンネルのいずれも、パッチを直接使用するのではなく、パッチクローンを使用しているため、この変更を認識しません。
7. パッチを同期するとすぐに(これら2つのプロジェクトのいずれかを構築するか、または4つのクローンチャンネルのいずれかでパッチ同期機能を使用する)、パッチの共有により、**すべて**のクローンチャンネルがそのパッチを撤回されたものと認識します。

章 20. UyuniのPTFsの使用

SUSEでは、お客様に直接出荷される現在サポートされているすべてのソリューションに対して一時的な修正を提供しています。 これらのPTFs (プログラムの一時的な修正)は、Uyuniで同期できるリポジトリとして利用できるようになりました。

20.1. PTFパッケージについて

PTFパッケージはプロキシパッケージを介してインストールされ、**ptf-xxxxxx**という名前が付けられます。ここで、xxxxxxはパッケージのバージョンではなく、パッケージの番号と名前の一部です。

これらは、ソフトウェアに修正が含まれていることがわかっている正しいバージョンのパッケージに依存します。このタイプのパッケージは次のとおりです。

- 誤ってインストールすることはできません(つまり、zypper更新はインストールを推奨しません)。
- 誤って削除することはできません(つまり、ユーザがzypperコマンドラインで明示的に指定しない限り、新しいパッケージバージョンはPTFバージョンに置き換わりません)。
- PTFによって以前に解決された特定の問題に新しいバージョンが対処することがわかっている場合にのみ更新されます。
- システムにすでにインストールされているパッケージのみを更新します(つまり、ソフトウェアが複数のパッケージに分割されている場合、PTFは現在システムにインストールされているパッケージのみを置き換えます)。

サポートケース調査の過程で、パッケージの正しいIDと、影響を受けるサービスの配備/再起動方法についての指示がSUSEサポートによって提供されます。

20.2. PTFパッケージのインストール

PTFパッケージは現在、SLE 12およびSLE 15ベースのシステムでのみサポートされています。他のバージョンまたはオペレーティングシステムにはこの機能がないため、ページは表示されません。

Uyuniを介してPTFチャンネルにアクセスするには、L3サポートから要求する必要があります。

プロシージャ: コマンドラインを使用してPTFリポジトリを有効にし、同期する

1. On the console enter **mgr-sync refresh**.
2. Enter **mgr-sync list channel** and look for channels starting with your SCC account name and **ptfs** in its name. For example, **a123456-sles-15.3-ptfs-x86_64**.
3. Enable the PTF channel with **mgr-sync add channel <label>**.

このチャンネルは現在使用可能になり、同じベースチャンネルを使用しているすべてのシステムに追加できます。

PTFパッケージは、システムの更新時に自動的には選択されないため、明示的にインストールする必要があります。SUSEカスタマーサポートは、特定の問題を修正するためのPTF番号を提供しています。この番号を使用して、PTFリストでプロキシパッケージを特定できます。UyuniのWeb UIには、インストールできるPTFが提供されているすべてのシステム用に、PTFを一覧にしたページがあります。

プロシージャ: UyuniのWeb UIを使用したPTFリポジトリの有効化および同期

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動し、PTFリポジトリを有効にする製品を探します。
2. 製品同期ステータスの横にある**[製品チャンネルの表示]**をクリックします。
3. 製品の必須チャンネルとオプションチャンネルを一覧表示したポップアップが表示されます。
4. オプションのチャンネルリストで、自分のSCCアカウント名と**ptfs**で名前が始まるチャンネルを探します。 例: **a123456-sles-15.3-ptfs-x86_64**。
5. チャンネル名の横にあるチェックボックスを使用してチャンネルを選択し、**[確認]**をクリックして同期をスケジュールします。

オプションチャンネルを追加できるようにするには、製品をインストールする必要があることに注意してください。

プロシージャ: PTFパッケージのインストール

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧**に移動して、PTFをインストールするクライアントを選択します。
2. Navigate to the **Systems › Software › Packages › Software Channels** and select the **PTF channel**.
3. Click **[Next]**, and **Confirm Software Channel Change** with **[Confirm]**.
4. チャンネルの割り当てが完了しているかどうかを確認するには、**システム › Events › History (イベント › 履歴)**に移動して結果を確認します。
5. **システム › ソフトウェア › PTFs › インストール**サブタブに移動します。
6. インストールするPTFパッケージを選択します。
7. Click **[Install PTF]**, and **Confirm Program Temporary Fixes (PTFs) Installation** with **[Confirm]**.
8. PTFのインストール結果を確認するには、**システム › Events › History (イベント › 履歴)**に移動します。

In case a PTF should be installed using the API, the normal **system.schedulePackageInstall** API can be used with the proxy package name.

20.3. PTFのインストール後

PTFを確認して報告された問題に対処すると、更新されたパッケージは、通常のメンテナンス更新として更新リポジトリで広く配布される前に、今後のメンテナンス更新に含める対象として追跡されます。

この修正を含む定期的な更新がリリースされると、PTFの更新バージョンもアカウント固有のPTFリポジトリにリリースされます。　更新されたPTFにより厳密な依存関係が削除され、更新を再度インストールできるよ

うになります。

PTFの修正を含む保守更新の置き換えは、標準のパッケージ更新またはパッチのインストールによって自動的に行われます。

20.4. パッチ適用済みバージョンのパッケージの削除

PTFをアンインストールする必要があり、パッチが適用されていないバージョンのパッケージをシステムにインストールする必要がある場合、単純なパッケージ削除は使用できません。 PTFパッケージは、標準パッケージリストページでは選択できません。

プロシージャ: PTFパッケージの削除

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧**に移動して、PTFを削除するクライアントを選択します。
2. **システム › ソフトウェア › PTFs › 一覧表示/削除**サブタブに移動します。
3. 削除するPTFパッケージを選択します。
4. Click [**Remove PTFs**], and on the **Confirm Program Temporary Fixes (PTFs) Removal** page click [**Confirm**].
5. 結果を確認するには、**システム › イベント › 履歴**に移動します。

Removing PTFs requires a special version of **libzypp** and **zypper** to be installed on the client system. Check **zypper --help** to confirm whether **removeptf** is supported. The **List/Remove** tab is only visible if this condition is met.

In case the PTF should be removed using the API, the normal **system.schedulePackageRemove** API can be used with the proxy package name.

20.5. クライアント上のパッチ適用済みバージョンのパッケージを削除する

In case a PTF should be removed directly on the client using the console, it is required to use a special command **zypper removeptf**. All other ways result either in an error or can lead to unwanted behavior like removing important packages from the system and make the system unusable.

章 21. レポートの生成

Uyuniでは、ユーザがさまざまなレポートを作成できます。　これらのレポートはサブスクライブしたシステム、ユーザ、および組織のインベントリを取得するのに役立ちます。　レポートの使用は、特に多数のシステムを管理している場合は、Uyuni Web UIから手動で情報を収集するより簡単な場合が多いです。

While the command line tool **spacewalk-report** can be used to generate pre-configured reports, with the introduction of the **Administration Guide › Reporting Database** it is also possible to generate fully customized reports. This can be achieved by connecting any reporting tool that supports the SQL language to the reporting database and extract the data directly. For more information about the data availability and structure, see the reporting database schema documentation.

21.1. Using spacewalk-report

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

To generate reports, you must have the **spacewalk-reports** package installed. The **spacewalk-report** command allows you to organize and display reports about content, systems, and user resources across Uyuni.

Due to the introduction of the **Administration Guide › Reporting Database**, **spacewalk-report** now gathers by default the data from the reporting database. See spacewalk-report and the reporting database for more information.

次に関するレポートを生成できます。

システムインベントリ

Uyuniに登録されているすべてのシステムを一覧にします。

パッチ

登録されているシステムに関連するすべてのパッチを一覧にします。重大度、および特定のパッチに適用されるシステムでパッチをソートできます。

ユーザー

すべての登録済みユーザおよび特定のユーザに関連するすべてのシステムを一覧にします。

CSV形式でレポートを取得するには、サーバのコマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。

```
spacewalk-report <report_name>
```

21.2. spacewalk-report and the reporting database

spacewalk-report uses by default the new reporting database to extract the data. This means that the new generated reports will have some differences in the structure and the format of the data. The differences common to all reports are:

- レポートデータはリアルタイムでは変更されず、スケジュールされたタスクの実行によってのみ更新されます。
- data duplication has been removed and columns that were previously considered "multival" contain now multiple values separated by **;**. This also means that the command line options **--multival-on-rows** and **--multival-separator** are no longer applicable to the new reports, as their behavior is now the default;
- in all reports the new columns **mgm_id** and **synced_date** have been introduced to identify the management server in the hub scenario and the last time the information was updated from the application database;
- all boolean values are now represented by the **True**/**False** and not by a **1**/**0** values;
- the column **org_id** has been replaced by **organization**, which contains the organization name and not the numerical identifier;
- The term "server" has been replaced by "system." So, for example, the column **server_id** is now called **system_id**.

レポート固有の変更については、使用可能なレポートのリストを参照してください。

If this changed behavior causes trouble, the new option **--legacy-report** can be used to fall back to the old report, which is executed against the application database.

For more information about the reporting database, see **Administration Guide › Reporting Database**. For hub-specific aggregation of data from multiple servers, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Reporting**.

21.3. 使用可能なレポートのリスト

この表は、使用可能なレポートを一覧表示します。

表 11. spacewalk-report Reports

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Actions	**actions**	All actions.	Yes	The column **id** is now called **action_id**

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Activation Keys	**activation-keys**	All activation keys, and the entitlements, channels, configuration channels, system groups, and packages associated with them.	No	
Activation Keys: Channels	**activation-keys-channels**	All activation keys and the entities associated with each key.	No	
Activation Keys: Configuration	**activation-keys-config**	All activation keys and the configuration channels associated with each key.	No	
Activation Keys: Server Groups	**activation-keys-groups**	All activation keys and the system groups associated with each key.	No	
Activation Keys: Packages	**activation-keys-packages**	All activation keys and the packages each key can deploy.	No	
Channel Packages	**channel-packages**	All packages in a channel.	Yes	
Channel Report	**channels**	Detailed report of a given channel.	Yes	
Cloned Channel Report	**cloned-channels**	Detailed report of cloned channels.	Yes	
Configuration Files	**config-files**	All configuration file revisions for all organizations, including file contents and file information.	No	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Latest Configuration Files	**config-files-latest**	The most recent configuration file revisions for all organizations, including file contents and file information.	No	
Custom Channels	**custom-channels**	Channel metadata for all channels owned by specific organizations.	Yes	The column **id** is now called **channel_id**
Custom Info	**custom-info**	Client custom information.	Yes	
Patches in Channels	**errata-channels**	All patches in channels.	Yes	
Patches Details	**errata-list**	All patches that affect registered clients.	Yes	
All patches	**errata-list-all**	All patches.	No	
Patches for Clients	**errata-systems**	Applicable patches and any registered clients that are affected.	Yes	
Host Guests	**host-guests**	Host and guests mapping.	Yes	
Inactive Clients	**inactive-systems**	Inactive clients.	Yes	The mandatory parameter is now called **threshold**.
System Inventory	**inventory**	Clients registered to the server, together with hardware and software information.	Yes	The column **osad_status** has been removed.
Kickstart Scripts	**kickstart-scripts**	All kickstart scripts, with details.	No	
Kickstart Trees	**kickstartable-trees**	Kickstartable trees.	No	"

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
All Upgradable Versions	**packages-updates-all**	All newer package versions that can be upgraded.	Yes	
Newest Upgradable Version	**packages-updates-newest**	Newest package versions that can be upgraded.	Yes	
Proxy Overview	**proxies-overview**	All proxies and the clients registered to each.	Yes	
Repositories	**repositories**	All repositories, with their associated SSL details, and any filters.	No	
Result of SCAP	**scap-scan**	Result of OpenSCAP **sccdf** evaluations.	Yes	
Result of SCAP	**scap-scan-results**	Result of OpenSCAP **sccdf** evaluations, in a different format.	Yes	
System Data	**splice-export**	Client data needed for splice integration.	No	
System Currency	**system-currency**	Number of available patches for each registered client.	No	
System Extra Packages	**system-extra-packages**	All packages installed on all clients that are not available from channels the client is subscribed to.	Yes	
System Groups	**system-groups**	System groups.	Yes	
Activation Keys for System Groups	**system-groups-keys**	Activation keys for system groups.	No	
Systems in System Groups	**system-groups-systems**	Clients in system groups.	Yes	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
System Groups Users	**system-groups-users**	System groups and users that have permissions on them.	No	
System Hardware	**system-hardware**	System hardware information.	No	
History: System	**system-history**	Event history for each client.	Yes	
History: Channels	**system-history-channels**	Channel event history.	Yes	
History: Configuration	**system-history-configuration**	Configuration event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: Entitlements	**system-history-entitlements**	System entitlement event history.	Yes	
History: Errata	**system-history-errata**	Errata event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: Kickstart	**system-history-kickstart**	Kickstart event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: Packages	**system-history-packages**	Package event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: SCAP	**system-history-scap**	OpenSCAP event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
MD5 Certificates	**system-md5-certificates**	All registered clients using certificates with an MD5 checksum.	No	
Installed Packages	**system-packages-installed**	Packages installed on clients.	Yes	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
System Profiles	**system-profiles**	All clients registered to the server, with software and system group information.	No	
Users	**users**	All users registered to Uyuni.	Yes	The column **organization_id** has been removed.
MD5 Users	**users-md5**	All users for all organizations using MD5 encrypted passwords, with their details and roles.	Yes	The column **organization_id** has been removed.
Systems administered	**users-systems**	Clients that individual users can administer.	Yes	The column **organization_id** has been removed.

For more information about an individual report, run **spacewalk-report** with the option **--info** or **--list-fields-info** and the report name. This shows the description and list of possible fields in the report.

For further information on program invocation and options, see the **spacewalk-report(8)** man page as well as the **--help** parameter of the **spacewalk-report** command.

21.4. Reporting Database

Uyuni includes a reporting database on every server. The reporting database is a separate PostgreSQL database that stores a de-normalized, read-optimized snapshot of the most relevant data from the main Uyuni database. External reporting tools can connect directly to this database to query and visualize data.

In a hub deployment, the hub aggregates the reporting databases of all connected peripheral servers into a single central reporting database. For hub-specific setup and aggregation, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Reporting**.

21.4.1. セットアップ

The reporting database and schema are set up by default using the local PostgreSQL server. The reporting database is a separate database accessible via the network.

In a hub deployment, the connection between hub and peripheral servers is established via hub online synchronization. For more information, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Online Sync**.

21.4.1.1. Create a DB User for the Reporting Database

Before connecting an external reporting tool to the database, create a user with read-only permissions. Use the **uyuni-setup-reportdb-user** command for this:

```
usage: uyuni-setup-reportdb-user [options]

options:
  --help
            show this help message and exit
  --non-interactive
            Switches to non-interactive mode
  --dbuser=DBUSER
            Report DB User
  --dbpassword=DBPASSWORD
            Report DB Password
  --add
            Add the new user
  --delete
            Delete the user
  --modify
            Set a new password
```

21.4.2. Database Schema

The schema exports the most important tables from the main Uyuni database as a de-normalized variant containing only data relevant for reporting.

Ready-to-use reports are provided as views, aggregating data over multiple tables.

Every table has an extra column (**mgm_id**) specifying the Uyuni server which provided the data. On a single Uyuni server this column has the standard value **1**, representing **localhost**. On the Uyuni Hub it is replaced with the real server ID the managed server has in the hub database.

Another common additional field is **synced_date**, which represents the time when the data were exported from the main Uyuni server database.

Navigate to **Help › Report Database Schema** to find the schema documentation.

21.4.3. Data Generation and Update

Uyuni uses two taskomatic jobs to manage reporting data:

update-reporting-default

Generates and updates the local reporting database from the main Uyuni database. Runs by default daily at midnight on every server.

update-reporting-hub-default

Fetches reporting data from all registered peripheral servers and aggregates it into the hub reporting database. This schedule is visible on all servers, but only performs meaningful work on a Uyuni Hub. Runs by default daily at 1:30 AM.

All times are in the local timezone of the server.

For more information about hub aggregation and schedule alignment across timezones, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Reporting**.

21.4.4. Tuning

21.4.4.1. report_db_batch_size

Description	The maximum number of rows fetched and written from one database to the other in one shot.
Tune when	Out of memory errors or on processing speed problems.
Value default	2000
Value recommendation	500 - 5000
Location	**/etc/rhn/rhn.conf**
Example	**report_db_batch_size = 4000**
After changing	Monitor memory usage closely before and after the change.

21.4.5. Visualizing Reporting Data with Grafana

The Uyuni Grafana formula can connect directly to the reporting database and deploy pre-built dashboards for fleet management and compliance reporting.

Prerequisites:

- A Grafana instance configured using the Monitoring Formula. See **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**.
- A reporting database user created with **uyuni-setup-reportdb-user** (only required when using external reporting tools, as the Grafana formula automatically creates and configures a dedicated read-only database user). See Create a DB User for the Reporting Database.

The reporting dashboards provided are:

- **Hub Overview** (Hub servers only) — high-level overview of the Hub setup, listing peripheral servers and their fleets.
- **Fleet Overview & Security** — fleet composition, security posture, CVE analysis, patch compliance, proxy infrastructure, and virtualization overview.
- **Reports & History** — channels, packages, errata, actions, system inventory, user management, system history, and SCAP compliance.
- **Executive Overview** — dynamic statistics including system counts and package queries.

For configuration steps, see **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**.

章 22. セキュリティ

22.1. 監査

Uyuniでは、一連の監査タスクを通じてクライアントを追跡できます。　クライアントがすべてのパブリックセキュリティパッチ(CVE)を適用して最新の状態になっていることを確認し、サブスクリプションマッチングを実行して、OpenSCAPを使用して仕様のコンプライアンスを確認できます。

In the Uyuni Web UI, navigate to **Audit** to perform auditing tasks.

22.1.1. CVE audits

CVE (共通脆弱性識別子)は、一般に知られているセキュリティの脆弱性に対する修正です。

CVEが利用可能になったらすぐにクライアントに適用する必要があります。

Each CVE contains an identification number, a description of the vulnerability, and links to further information. CVE identification numbers use the form **CVE-YEAR-XXXX**.

Uyuni Web UIで、**監査 › CVE監査**に移動して、すべてのクライアントとその現在のパッチステータスのリストを表示します。

デフォルトでは、パッチデータは毎日23:00に更新されます。 CVE監査を開始する前に、データを更新して最新のパッチが適用されていることを確認することをお勧めします。

Procedure: Updating patch data

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Task Schedules** and select the **cve-server-channels-default** schedule.
2. [**cve-server-channels-bunch**]をクリックします。
3. [**一回のみの実行スケジュール**]をクリックして、タスクをスケジュールします。CVE監査を続行する前に、タスクを完了させてください。

Procedure: Verifying patch status

1. Uyuni Web UIで、**監査 › CVE監査**に移動します。
2. To check the patch status for a particular CVE, type the CVE identifier in the **CVE Number** field.
3. 検索するパッチステータスを選択するか、すべてのステータスをオンのままにしてすべてを検索します。
4. [**監査サーバ**]をクリックしてすべてのシステムを確認するか、[**監査イメージ**]をクリックしてすべてのイメージを確認します。

このページで使用されるパッチステータスアイコンの詳細については、**Reference Guide › Audit › Audit Cve Audit**を参照してください。

For each system, the **Actions** column provides information about what you need to do to address vulnerabilities. If applicable, a list of candidate channels or patches is also given. You can also assign systems to a **System Set** for further batch processing.

You can use the Uyuni API to verify the patch status of your clients. Use the **audit.listSystemsByPatchStatus** API method. For more information about this method, see the Uyuni API Guide.

22.1.2. OVAL

CVE監査操作は、チャンネルとOVAL (Open Vulnerability and Assessment Language)という2つの主要なデータソースに依存しています。 これらの2つのソースは、CVE監査を実施するためのメタデータを提供し、それぞれが異なる目的を果たします。

チャンネル

チャンネルには、パッチを含む更新されたソフトウェアパッケージが含まれており、脆弱性に対処するために必要な重要なパッチに関する洞察を提供します。

OVAL

対照的に、OVALデータは、脆弱性そのものに関する情報、およびシステムをCVEに対して脆弱にするパッケージに関する情報を提供します。

CVE監査はチャンネルデータのみを使用して実施できますが、OVALデータを同期させることで、特に、ゼロデイ脆弱性や部分的にパッチが適用された脆弱性に関連するケースで、結果の精度が向上します。

OVALデータはチャンネルデータよりもはるかに軽量です。 たとえば、openSUSE Leap 15.4のOVALデータは約50MB です。

OVALデータを同期しただけで、すでに CVE 監査を実施し、システムがCVEに対して脆弱かどうかを確認できます。ただし、パッチはチャンネルから取得されるため、パッチを適用することはできません。

OVAL機能の主な特徴は次のとおりです。

- **Enabled by default**: The feature is enabled by default and requires no additional configuration.
- **Reversible**: If needed, users can disable OVAL data and revert to the standard channel-based CVE audit. See Disabling OVAL Data Support below.
- デフォルトでは、OVALデータは毎日23:00に更新されます。 CVE監査を開始する前に、データを更新して最新の脆弱性メタデータが適用されていることを確認することをお勧めします。

The following procedures can be used to enable, disable, or update OVAL data.

Procedure: Enabling OVAL data support

1. Add or modify the following setting in file **/etc/rhn/rhn.conf** in the container:

```
java.cve_audit.enable_oval_metadata=true
```

2. TomcatおよびTaskomaticサービスを再起動します。

```
systemctl restart tomcat taskomatic
```

Alternatively, use the procedure for disabling OVAL data support.

Procedure: Disabling OVAL data support

1. Add or modify the following setting in **rhn.conf**:

```
java.cve_audit.enable_oval_metadata=false
```

2. TomcatおよびTaskomaticサービスを再起動します。

```
systemctl restart tomcat taskomatic
```

Procedure: Updating OVAL data

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Task Schedules** and select the **oval-data-sync-default** schedule.
2. **[oval-data-sync-bunch]**をクリックします。
3. **[1 回のみの実行スケジュール]**をクリックして、タスクをスケジュールします。

CVE監査を続行する前に、タスクを完了させてください。

22.1.2.1. CPEの収集

To be able to accurately identify what vulnerabilities apply to a certain client, we need to identify the operating system product that client uses. To do that, we collect the CPE (Common Platform Enumeration) of the client as a Salt grain, then we save it to the database.

The CPE of newly registered clients will be automatically collected and saved to the database. However, for existing clients, it is necessary to execute the **Update Packages List** action at least once.

Procedure: Update packages list

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧 › すべて**に移動して、クライアントを選択します。
2. Then go to the **Software** tab and select the **Packages** sub-tab.
3. **[Update Packages List]**（パッケージリストの更新）をクリックして、クライアントのCPEを収集します。

22.1.2.2. OVALソース

OVALデータの完全性と最新性を確保するため、Uyuniは、すべての製品の公式メンテナーから提供されるOVALデータを排他的に使用します。以下に、OVALデータソースのリストを示します。

表 12. OVALソース

Product	Source URL	OVAL supported versions in Uyuni
openSUSE Leap	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	openSUSE Leap 16 openSUSE Leap 15.6
openSUSE Leap Micro	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	openSUSE Leap Micro 6.2 openSUSE Leap Micro 6.1 openSUSE Leap Micro 6.0
SUSE Linux Enterprise Server	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Enterprise Server 16 SUSE Linux Enterprise Server 15 SUSE Linux Enterprise Server 12
SUSE Linux Enterprise Desktop	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Enterprise Desktop 15
SUSE Linux Enterprise Micro	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 SUSE Linux Enterprise Micro 5.2
SUSE Linux Micro	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Micro 6.2 SUSE Linux Micro 6.1 SUSE Linux Micro 6.0

Product	Source URL	OVAL supported versions in Uyuni
SUSE Liberty Linux	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Liberty Linux 10 SUSE Liberty Linux 9 SUSE Liberty Linux 8 SUSE Liberty Linux 7
RedHat Enterprise Linux	https://www.redhat.com/security/data/oval/v2	RedHat Enterprise Linux 9 RedHat Enterprise Linux 8 RedHat Enterprise Linux 7
Debian	https://www.debian.org/security/oval	Debian 13 Raspberry Pi OS
Ubuntu	https://security-metadata.canonical.com/oval	Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
AlmaLinux	https://security.almalinux.org/oval	AlmaLinux 10 AlmaLinux 9 AlmaLinux 8
Oracle Linux	https://linux.oracle.com/security/oval/	Oracle Linux 10 Oracle Linux 9 Oracle Linux 8 Oracle Linux 7

OVALメタデータは、CVE監査でクライアントのサブセット、すなわち、openSUSE Leap、SUSEエンタープライズ製品、RHEL、Debian、またはUbuntuを使用するクライアントのみに使用されます。これは、他の製品にはOVAL脆弱性定義メタデータが存在しないためです。

22.1.3. CVEステータス

The CVE status of clients is usually either **affected**, **not affected**, or **patched**. These statuses are based only on the information that is available to Uyuni.

Uyuni内で、次の定義が適用されます。

特定の脆弱性の影響を受けるシステム

脆弱性がマークされた関連パッチ内の同じパッケージのバージョンより前のバージョンのパッケージがインストールされているシステム。

特定の脆弱性の影響を受けないシステム

脆弱性がマークされた関連パッチにも含まれているパッケージがインストールされていないシステム。

特定の脆弱性に対するパッチが適用されたシステム

脆弱性がマークされた関連パッチ内の同じパッケージのバージョン以上のバージョンのパッケージがイ

ンストールされているシステム。

関連パッチ

関連するチャンネルでUyuniによって知られているパッチ。

関連するチャンネル

システムに割り当てられたUyuniによって管理されるチャンネル、システムに割り当てられたクローンチャンネルのオリジナルチャンネル、システムにインストールされている製品にリンクされたチャンネル、またはシステムの過去または将来のサービスパックチャンネル。

Uyuni内で使用されている定義のため、状況によってはCVE監査結果が正しくない場合があります。 たとえば、管理されていないチャンネル、管理されていないパッケージ、または準拠していないシステムが誤って報告される可能性があります。

22.2. クライアントをマスター検証指紋に設定する

高度に安全なネットワーク設定では、Saltクライアントが特定のマスターに接続していることを確認したい場合があります。クライアントからマスターへの検証を設定するには、Salt Minionの設定ファイル内にマスターの指紋を入力します。

- **/etc/salt/minion.d/custom.conf** in cases of using classic Salt minion in your client, or
- **/etc/venv-salt-minion/minion.d/custom.conf** in case of using Salt Bundle in your client

その後、次のプロシージャに従います。

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

プロシージャ: マスターの指紋をクライアントに追加する

1. On the master, at the command prompt, as root, use this command to find the **master.pub** fingerprint:

```
salt-key -F master
```

On your client, open the **/etc/salt/minion.d/custom.conf** or **/etc/venv-salt-minion/minion.d/custom.conf** configuration file. Add this line to enter the master's fingerprint replacing the example fingerprint:

```
master_finger: 'ba:30:65:2a:d6:9e:20:4f:d8:b2:f3:a7:d4:65:11:13'
```

2. サービスを再起動します。salt-minionの場合は、次のコマンドを実行します。

```
systemctl restart salt-minion
```

3. または、venv-salt-minionの場合は、次のコマンドを実行します。

```
systemctl restart venv-salt-minion
```

Salt Bundleの詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**を参照してください。

クライアントからのセキュリティの設定については、https://docs.saltproject.io/en/latest/ref/configuration/minion.htmlを参照してください。

22.3. ミラーソースパッケージ

独自のパッケージをローカルに構築する場合、または法的な理由でパッケージのソースコードが必要な場合は、Uyuniサーバ上のソースパッケージをミラーリングできます。

ソースパッケージをミラーリングすると、大量のディスク容量が消費される可能性があります。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

プロシージャ: ソースパッケージのミラーリング

1. Open the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add this line:

```
server.sync_source_packages = 1
```

2. Spacewalkサービスを再起動して、変更を取得します。

```
mgradm restart
```

現在、この機能はすべてのリポジトリに対してグローバルにのみ有効にできます。 ミラーリングに個々のリポジトリを選択することはできません。

この機能を有効にすると、次のリポジトリ同期後に、ソースパッケージがUyuni Web UIで使用できるようになります。 これらはバイナリパッケージのソースとして表示され、Web UIから直接ダウンロードできます。 Web UIを使用して、ソースパッケージをクライアントにインストールすることはできません。

22.4. OpenSCAPによるシステムセキュリティ

UyuniはOpenSCAPを使用してクライアントを監査します。 任意のクライアントのコンプライアンススキャンをスケジュールして表示できます。

An enhanced SCAP auditing experience is available as a beta feature. It provides centralized content management, reusable scan policies, recurring scans, and built-in remediation from the Web UI. To get started, see **Administration Guide › Enhanced SCAP Auditing (Beta)**.

22.4.1. SCAPについて

Security Content Automation Protocol (SCAP)は、コミュニティのアイデアから派生した相互運用可能な仕様を統合したものです。 これは、エンタープライズシステムのシステムセキュリティを維持するために、National Institute of Standards and Technology (NIST)によって維持されている一連の仕様です。

SCAPは、システムのセキュリティを維持するための標準化されたアプローチを提供するために作成されました。また、使用される標準は、コミュニティや企業のビジネスニーズを満たすために継続的に変更されます。 新しい仕様はNISTのSCAPリリースサイクルによって管理され、一貫性のある再現可能な改訂ワークフローを提供します。 詳細については、以下を参照してください。

- https://csrc.nist.gov/projects/security-content-automation-protocol
- https://www.open-scap.org/features/standards/
- https://ncp.nist.gov/repository?scap

UyuniはOpenSCAPを使用してSCAP仕様を実装します。 OpenSCAPは、Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF)を利用した監査ツールです。 XCCDFは、チェックリストの内容を表現する標準的な方法であり、セキュリティチェックリストを定義します。また、Common Platform Enumeration (CPE)、Common Configuration Enumeration (CCE)、Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)などの他の仕様と組み合わせて、SCAP検証済みの製品で処理できるSCAP表現のチェックリストを作成します。

OpenSCAPはSUSEセキュリティチームが作成したコンテンツを使用して、パッチの存在を確認します。 OpenSCAPは、システムセキュリティ設定をチェックし、標準と仕様に基づいたルールを使用して、システムに侵害の兆候がないかどうかを検査します。 SUSEセキュリティチームの詳細については、https://www.suse.com/support/securityを参照してください。

22.4.2. SCAPスキャンのためのクライアントの準備

開始する前に、SCAPスキャン用にクライアントシステムを準備する必要があります。

OpenSCAP監査は、SSH接続メソッドを使用するSaltクライアントでは使用できません。

Scanning clients can consume a lot of memory and compute power on the client being scanned. Ensure you have at least 2 GB of RAM available on each client to be scanned (especially for Red Hat-based and other modern clients).

開始する前にOpenSCAPスキャナとSCAPセキュリティガイド(コンテンツ)パッケージをインストールしてください。オペレーティングシステムに応じて、これらのパッケージはベースオペレーティングシステムまたはUyuniクライアントツールのいずれかに含まれています。

次の表に、必要なパッケージを一覧表示します。

表 13. OpenSCAPパッケージ

Operating system	Version	Scanner	Content
SLES	12, 15	**openscap-utils**	**scap-security-guide**
openSUSE	Leap 15, Tumbleweed	**openscap-utils**	**scap-security-guide**
RHEL / CentOS / Oracle Linux / Rocky Linux / AlmaLinux	7, 8, 9, 10	**openscap-utils**	**scap-security-guide-redhat**
SUSE Liberty [1]	7, 8, 9, 10	**openscap-utils**	**scap-security-guide**
Debian	12	**openscap-scanner**	**scap-security-guide-debian**
Debian	13	**openscap-scanner**	Not officially supported [2]
Ubuntu	22.04	**libopenscap8**	**scap-security-guide-ubuntu**
Ubuntu	24.04	**openscap-scanner**	Not officially supported [3]
Ubuntu	26.04	**openscap-scanner**	Not officially supported [4]

For Debian 13, Ubuntu 24.04, and Ubuntu 26.04, SUSE does not provide custom security guide packages. To perform scans on these clients, you must install the upstream packages (**ssg-debian** and **ssg-debderived** respectively) from their respective community repositories. Please note that these upstream guides are not officially supported by SUSE.

RHEL 7 and compatible systems provide a **scap-security-guide** package, which contains outdated contents. You are advised to use the **scap-security-guide-redhat** package you will find in the Uyuni Client Tools.

SUSE provides the **scap-security-guide** package for different openscap profiles. In the current version of **scap-security-guide**, SUSE supports the following profiles:

- SUSE Linux Enterprise Server 12および15のDISA STIGプロファイル
- SUSE Linux Enterprise Server 12および15のANSSI-BP-028プロファイル
- SUSE Linux Enterprise Server 12および15のPCI-DSSプロファイル
- SUSE Linux Enterprise Server 15のHIPAAプロファイル
- SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15のパブリッククラウドイメージ用の強化
- SUSE Linux Enterprise 15用のパブリッククラウドの強化
- SLE 12および15の標準のシステムセキュリティプロファイル

> SUSE以外のオペレーティングシステムの場合、含まれるプロファイルはコミュニティが提供します。 これらはSUSEによって公式にサポートされていません。

22.4.3. OpenSCAPコンテンツファイル

OpenSCAPは、SCAPコンテンツファイルを使用してテストルールを定義します。 これらのコンテンツファイルは、XCCDFまたはOVAL標準に基づいて作成されます。 『SCAPセキュリティガイド』に加えて、公開されているコンテンツファイルをダウンロードして、要件に合わせてカスタマイズできます。 デフォルトのコンテンツファイルテンプレート用のSCAPセキュリティガイドパッケージをインストールできます。 または、XCCDFまたはOVALに精通している場合は、独自のコンテンツファイルを作成できます。

> テンプレートを使用してSCAPコンテンツファイルを作成することをお勧めします。 独自のカスタムコンテンツファイルを作成して使用する場合は、自己責任で作成してください。 カスタムコンテンツファイルを使用してシステムが破損した場合、SUSEのサポートを受けられない可能性があります。

When you have created your content files, you need to transfer the file to the client. You can do this in the same way as you move any other file, using physical storage media, or across a network with Salt (for example, salt-cp or the Salt File Server), **ftp** or **scp**.

> If you use the **Administration Guide › Enhanced SCAP Auditing (Beta)** features, you do not need to manually transfer content files. The server automatically deploys the required DataStreams and tailoring files to the client at runtime.

Uyuniで管理しているクライアントにコンテンツファイルを配布するパッケージを作成することをお勧めします。 パッケージの整合性を確認するために、パッケージに署名して検証することができます。 詳細については、**Administration Guide › Custom Channels**を参照してください。

22.4.4. OpenSCAPプロファイルの検索

オペレーティングシステムによって、使用可能なOpenSCAPコンテンツファイルとプロファイルが異なります。 1つのコンテンツファイルに複数のプロファイルを含めることができます。

RPMベースのオペレーティングシステムでは、次のコマンドを使用して、使用可能なSCAPファイルの場所を決定します。

```
rpm -ql <scap-security-guide-package-name-from-table>
```

DEBベースのオペレーティングシステムでは、次のコマンドを使用して、使用可能なSCAPファイルの場所を決定します。

```
dpkg -L <scap-security-guide-package-name-from-table>
```

ニーズに合う1つの SCAPコンテンツファイルを特定したら、クライアントに使用可能なプロファイルを一覧にします。

```
oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds.xml
```

```
Document type: Source Data Stream
Imported: 2021-03-24T18:14:45

Stream: scap_org.open-scap_datastream_from_xccdf_ssg-sle15-xccdf-1.2.xml
Generated: (null)
Version: 1.2
Checklists:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-xccdf-1.2.xml
                Status: draft
                Generated: 2021-03-24
                Resolved: true
                Profiles:
                        Title: CIS SUSE Linux Enterprise 15 Benchmark
                                Id: xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis
                        Title: Standard System Security Profile for SUSE Linux Enterprise
15
                                Id: xccdf_org.ssgproject.content_profile_standard
                        Title: DISA STIG for SUSE Linux Enterprise 15
                                Id: xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig
                Referenced check files:
                        ssg-sle15-oval.xml
                                system: http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
                        ssg-sle15-ocil.xml
                                system: http://scap.nist.gov/schema/ocil/2

https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval/suse.linux.enterprise.15.xml
                                system: http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
Checks:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-oval.xml
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-ocil.xml
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-cpe-oval.xml
Dictionaries:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-cpe-dictionary.xml
```

スキャンを実行するためのファイルパスとプロファイルをメモします。

22.4.5. 監査スキャンの実行

コンテンツファイルをインストールまたは転送したら、監査スキャンを実行できます。 監査スキャンは、Uyuni Web UIを使用してトリガできます。 Uyuni APIを使用して、定期的なスキャンをスケジュールすることもできます。

プロシージャ: Web UIからの監査スキャンの実行

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧**に移動して、スキャンするクライアントを選択します。
2. Navigate to the **Audit** tab, and the **Schedule** subtab.
3. In the **Path to XCCDF Document** field, enter the parameters for the SCAP template and profile you want to use on the client. For example:
   - **Command**: /usr/bin/oscap xccdf eval
   - **Command-line arguments**: --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig

- **Path to XCCDF document:** /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds.xml

  If you use **--fetch-remote-resources** parameter a lot of RAM is required. In addition, you may need to increase the value of **file_recv_max_size**.

4. スキャンは、クライアントの次にスケジュールされた同期時に実行されます。

XCCDFコンテンツファイルはリモートシステムで実行される前に検証されます。 コンテンツファイルに無効な引数が含まれている場合は、テストに失敗します。

プロシージャ: APIからの監査スキャンの実行

1. 開始する前に、スキャンするクライアントにPythonおよびXML-RPCライブラリがインストールされていることを確認します。
2. Choose an existing script or create a script for scheduling a system scan through **system.scap.scheduleXccdfScan**. For example:

```
#!/usr/bin/python3
import xmlrpc.client
client = xmlrpc.client.ServerProxy('https://server.example.com/rpc/api')
key = client.auth.login('username', 'password')
client.system.scap.scheduleXccdfScan(key, <1000010001>,
    '<path_to_xccdf_file.xml>',
    '--profile <profile_name>')
client.auth.logout(session_key)
```

   この例では:

   - **<1000010001>** is the system ID (sid).
   - **<path_to_xccdf_file.xml>** is the path to the content file location on the client. For example, **/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds.xml**.
   - **<profile_name>** is an additional argument for the **oscap** command. For example, use **united_states_government_configuration_baseline** (USGCB).
3. コマンドプロンプトから、スキャンするクライアント上でスクリプトを実行します。

22.4.6. スキャン結果

Information about the scans you have run is in the Uyuni Web UI. Navigate to **Audit › OpenSCAP › All**

Scans for a table of results. For more information about the data in this table, see **Reference Guide › Audit › Openscap All Scans**.

To ensure that detailed information about scans is available, you need to enable it on the client. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Organizations** and click on the organization the client is a part of. Navigate to the **Configuration** tab, and check the **Enable Upload of Detailed SCAP Files** option. When enabled, this generates an additional HTML file on every scan, which contains extra information. The results show an extra line similar to this:

```
Detailed Results: xccdf-report.html xccdf-results.xml scap-yast2sec-oval.xml.result.xml
```

To retrieve scan information from the command line, use the **spacewalk-report** command:

```
spacewalk-report system-history-scap
spacewalk-report scap-scan
spacewalk-report scap-scan-results
```

You can also use the Uyuni API to view results, with the **system.scap** handler.

22.4.7. Removing SCAP Scan Results

Only SCAP scans that have passed the configured retention period can be deleted. You can configure the retention period in the **Organization Configuration** section.

Procedure: Configuring the SCAP results retention period

1. Navigate to **Home › My Organization › Configuration**.
2. Under **SCAP**, check **Allow Deletion of SCAP Results.**
3. Enter a number of days in **Allow Deletion After** (default is 90).

Procedure: Deleting SCAP scan results

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › All Scans**.
2. Select the checkbox for the scan or scans you want to delete.
3. **[確認]**をクリックします。

22.4.8. 修復

Remediation Bash scripts and Ansible playbooks are provided in the same SCAP Security Guide packages to harden the client systems.

If you have the beta SCAP features enabled, you can apply remediation directly from scan results in the Web UI, including custom per-rule remediation scripts. See **Administration Guide › Enhanced SCAP Auditing - Remediation**.

例:

リスト 5. bashスクリプト

```
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-cis.sh
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-standard.sh
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

リスト 6. Ansible playbook

```
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-cis.yml
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-standard.yml
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-stig.yml
```

クライアントシステムでAnsibleを有効にした後、リモートコマンドまたはAnsibleを使用して実行できます。

22.4.8.1. Bashスクリプトを使用して修復を実行する

Install the **scap-security-guide** package on all your target systems. For more information, see **Administration Guide › Ansible Setup Control Node**.

パッケージ、チャンネル、スクリプトは、オペレーティングシステムと配布ごとに異なります。 修復Bashスクリプトの例セクションに例を一覧表示しています。

22.4.8.1.1. リモートコマンドとして単一システムでBashスクリプトを実行する

単一システムでリモートコマンドとしてBashスクリプトを実行します。

1. **システム › 概要**タブから、インスタンスを選択します。 次に、**詳細 › リモートコマンド**で、Bashスクリプトを次のように記述します。

```
#!/bin/bash
chmod +x -R /usr/share/scap-security-guide/bash
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

2. **[Schedule]** をクリックします。

配布とバージョンの間でフォルダ名とスクリプト名が変わります。 修復Bashスクリプトの例セクションに例を一覧表示しています。

22.4.8.1.2. 複数のシステムでシステムセットマネージャを使用してbashスクリプトを実行する

複数のシステムでリモートコマンドとして一度にBashスクリプトを実行します。

1. When a system group has been created click **System Groups**, select **Use in SSM** from the table.
2. From the **System Set Manager**, under **Misc › Remote Command**, write a Bash script such as:

```
#!/bin/bash
chmod +x -R /usr/share/scap-security-guide/bash
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

3. [**Schedule**] をクリックします。

22.4.8.2. 修復Bashスクリプトの例

22.4.8.2.1. SUSE Linux Enterprise openSUSEおよび亜種

SUSE Linux EnterpriseおよびopenSUSEスクリプトデータの例。

パッケージ

scap-security-guide

チャンネル

- SLE12: SLES12 Updates
- SLE15: SLES15 Module Basesystem Updates

Bashスクリプトディレクトリ

/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bashスクリプト

```
opensuse-script-standard.sh
sle12-script-standard.sh
sle12-script-stig.sh
sle15-script-cis.sh
sle15-script-standard.sh
sle15-script-stig.sh
```

22.4.8.2.2. Red Hat Enterprise LinuxおよびCentOS Bashスクリプトデータ

Red Hat Enterprise LinuxおよびCentOSスクリプトデータの例。

scap-security-guide in centos7-updates only contains the Red Hat Enterprise Linux script.

パッケージ

scap-security-guide-redhat

チャンネル

- SUSE Managerツール

Bashスクリプトディレクトリ

/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bashスクリプト

```
centos7-script-pci-dss.sh
```

```
centos7-script-standard.sh
centos8-script-pci-dss.sh
centos8-script-standard.sh
fedora-script-ospp.sh
fedora-script-pci-dss.sh
fedora-script-standard.sh
ol7-script-anssi_nt28_enhanced.sh
ol7-script-anssi_nt28_high.sh
ol7-script-anssi_nt28_intermediary.sh
ol7-script-anssi_nt28_minimal.sh
ol7-script-cjis.sh
ol7-script-cui.sh
ol7-script-e8.sh
ol7-script-hipaa.sh
ol7-script-ospp.sh
ol7-script-pci-dss.sh
ol7-script-sap.sh
ol7-script-standard.sh
ol7-script-stig.sh
ol8-script-anssi_bp28_enhanced.sh
ol8-script-anssi_bp28_high.sh
ol8-script-anssi_bp28_intermediary.sh
ol8-script-anssi_bp28_minimal.sh
ol8-script-cjis.sh
ol8-script-cui.sh
ol8-script-e8.sh
ol8-script-hipaa.sh
ol8-script-ospp.sh
ol8-script-pci-dss.sh
ol8-script-standard.sh
rhel7-script-anssi_nt28_enhanced.sh
rhel7-script-anssi_nt28_high.sh
rhel7-script-anssi_nt28_intermediary.sh
rhel7-script-anssi_nt28_minimal.sh
rhel7-script-C2S.sh
rhel7-script-cis.sh
rhel7-script-cjis.sh
rhel7-script-cui.sh
rhel7-script-e8.sh
rhel7-script-hipaa.sh
rhel7-script-ncp.sh
rhel7-script-ospp.sh
rhel7-script-pci-dss.sh
rhel7-script-rhelh-stig.sh
rhel7-script-rhelh-vpp.sh
rhel7-script-rht-ccp.sh
rhel7-script-standard.sh
rhel7-script-stig_gui.sh
rhel7-script-stig.sh
rhel8-script-anssi_bp28_enhanced.sh
rhel8-script-anssi_bp28_high.sh
rhel8-script-anssi_bp28_intermediary.sh
rhel8-script-anssi_bp28_minimal.sh
rhel8-script-cis.sh
rhel8-script-cjis.sh
rhel8-script-cui.sh
rhel8-script-e8.sh
rhel8-script-hipaa.sh
rhel8-script-ism_o.sh
rhel8-script-ospp.sh
rhel8-script-pci-dss.sh
rhel8-script-rhelh-stig.sh
rhel8-script-rhelh-vpp.sh
rhel8-script-rht-ccp.sh
rhel8-script-standard.sh
```

```
rhel8-script-stig_gui.sh
rhel8-script-stig.sh
rhel9-script-pci-dss.sh
rhosp10-script-cui.sh
rhosp10-script-stig.sh
rhosp13-script-stig.sh
rhv4-script-pci-dss.sh
rhv4-script-rhvh-stig.sh
rhv4-script-rhvh-vpp.sh
sl7-script-pci-dss.sh
sl7-script-standard.sh
```

22.4.8.2.3. Ubuntu Bashスクリプトデータ

Ubuntuスクリプトデータの例。

パッケージ

scap-security-guide-ubuntu

チャンネル

- SUSE Managerツール

Bashスクリプトディレクトリ

/usr/share/scap-security-guide/

Bashスクリプト

```
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_average.sh
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_high.sh
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_minimal.sh
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh
ubuntu1804-script-cis.sh
ubuntu1804-script-standard.sh
ubuntu2004-script-standard.sh
```

22.4.8.2.4. Debian Bashスクリプトデータ

Debianスクリプトデータの例。

パッケージ

scap-security-guide-debian

チャンネル

- SUSE Managerツール

Bashスクリプトディレクトリ

/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bashスクリプト

```
# Debian 12
debian12-script-anssi_np_nt28_average.sh
debian12-script-anssi_np_nt28_high.sh
```

```
debian12-script-anssi_np_nt28_minimal.sh
debian12-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh
debian12-script-standard.sh
```

22.4.9. Enhanced SCAP Auditing (Beta)

22.4.9.1. 概要

Uyuni introduces a modernized approach to SCAP (Security Content Automation Protocol) auditing, available as a beta feature. The enhanced SCAP integration streamlines compliance scanning by centralizing content management, introducing reusable policies, supporting automated remediation, and eliminating the need to pre-stage SCAP files on managed systems.

This feature is currently in **beta**. You must enable the beta feature flag in your user preferences before using it.

22.4.9.2. Enable the beta feature

To access the enhanced SCAP auditing features:

Procedure: Enabling the beta feature

1. Navigate to **Home › My Preferences**.
2. Check the [**Enable Beta Features**] checkbox.
3. Click [**Save Preferences**].

Once enabled, additional menu entries appear under **Audit › OpenSCAP**, and the scan scheduling interface is replaced with the new beta UI.

The beta feature flag is a per-user setting. Each user who wants to use the enhanced SCAP features must enable it individually.

22.4.9.3. Key differences from legacy SCAP integration

Legacy integration	Enhanced integration (beta)
SCAP content files must exist on the managed system beforehand	SCAP content is transferred automatically from the server to the managed system at scan time
No centralized content management	Upload and manage SCAP content centrally via the Web UI
No tailoring file management	Dedicated UI for uploading and managing tailoring files
Scans are configured individually each time	Reusable SCAP policies combine content, profiles, and tailoring files

Legacy integration	Enhanced integration (beta)
No built-in remediation	Apply remediation directly from scan results, or define custom remediation scripts
No recurring scan support tied to policies	Schedule recurring scans linked to policies for ongoing compliance tracking

22.4.9.4. SCAP content management

SCAP content files (DataStream and XCCDF) can be uploaded and managed centrally on the Uyuni server.

22.4.9.4.1. Upload SCAP content

Procedure: Uploading SCAP content

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Content**.
2. Click [**Upload**].
3. Provide a **Name** and optional **Description**.
4. Upload the files:
    - **DataStream file**: The filename must end with **-ds.xml**.
    - **XCCDF file**: The filename must end with **-xccdf.xml**.
    - Both files must share the same base name (for example, **ssg-sle15-ds.xml** and **ssg-sle15-xccdf.xml**).
5. Click [**Upload**].

Uploaded files are stored on the server at **/srv/susemanager/scap/ssg/content/**.

22.4.9.4.2. Edit and delete SCAP content

Procedure: Editing and deleting SCAP content

1. Go to **Audit › OpenSCAP › SCAP Content**.
2. Click a content entry to edit its name, description, or replace the uploaded files.
3. Click [**Delete**] to remove SCAP content.

Deleting SCAP content that is referenced by a policy will break that policy. Ensure no active policies depend on the content before deleting it.

22.4.9.4.3. OVAL files

Due to the large size of OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) files, they are not transferred automatically from the server to the managed system. If your SCAP evaluation requires OVAL files, you must ensure they are already present on the managed system before scheduling the scan.

You can specify OVAL file paths when creating a SCAP policy.

22.4.9.5. Tailoring file management

SCAP tailoring files allow you to customize the behavior of an SCAP profile without modifying the original content. The enhanced integration provides a dedicated interface for managing tailoring files.

Tailoring files are scoped per organization. Each organization manages its own set of tailoring files independently.

22.4.9.5.1. Upload a tailoring file

Procedure: Uploading a tailoring file

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › Tailoring Files**.
2. [作成]をクリックします。
3. Provide a **Name** and optional **Description**.
4. Upload the tailoring file (XML format).
5. Click [**Upload**].

Tailoring files are stored on the server at **/srv/susemanager/scap/tailoring-files/**.

22.4.9.5.2. Editing and deleting tailoring files

Procedure: Edit and delete tailoring files

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › Tailoring Files** list.
2. Click a tailoring file entry to edit its name, description, or replace the file.
3. Select one or more entries and click [**Delete**] to remove them.

22.4.9.6. SCAP policies

SCAP policies define a reusable combination of SCAP content, a specific profile, and an optional tailoring file. Policies simplify the process of scheduling consistent compliance scans across your infrastructure.

22.4.9.6.1. Creating a policy

Procedure: Creating a policy

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Policies**.
2. **[作成]**をクリックします。
3. Fill in the policy details:

ポリシー名

A unique name for the policy within your organization.

説明

An optional description of the policy's purpose.

SCAPコンテンツ

Select from the uploaded SCAP content.

XCCDFプロファイル

Select a profile from the chosen SCAP content. The list of available profiles is loaded dynamically from the content file.

テーラリングファイル

(Optional) Select a tailoring file to customize the selected profile.

テーラリングプロファイル

(Optional) If a tailoring file is selected, choose a profile from the tailoring file.

OVALファイル

(Optional) Comma-separated list of OVAL file paths that must exist on the managed system.

高度な引数

(Optional) Additional **oscap** command-line arguments (for example, **--fetch-remote-resources**).

リモートリソースのフェッチ

(Optional) Enable to allow **oscap** to download remote XCCDF resources during evaluation.

4. [作成]をクリックします。

22.4.9.6.2. Policy details and scan history

Click on a policy name in the list to view its details, including:

- The associated SCAP content, profile, and tailoring file.
- A scan history showing all scans that were executed using this policy, with compliance results.

22.4.9.6.3. Edit and delete policies

Procedure: Editing and deleting policies

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Policies** list.
2. Click the edit icon to modify a policy.
3. Click [**Delete**] to remove a policy.

22.4.9.7. Schedule SCAP scans

22.4.9.7.1. Scheduling a scan for a single system

Procedure: Scheduling a scan for a single system

1. Navigate to **Systems › System List › All**.
2. Select a system then go to **Audit › OpenSCAP › Schedule**.
3. Select a **SCAP Policy** to use for the scan.
4. Choose the scan schedule:
    - **Run now**: Execute the scan immediately.
    - **Schedule for later**: Pick a specific date and time.
5. [**Schedule**] をクリックします。

Package **openscap-utils** needs to be installed on the targeted minion. For more information see **Administration Guide › Prepare clients for an SCAP scan**.

22.4.9.7.2. Schedule scans for multiple systems (SSM)

Procedure: Scheduling scans for multiple systems (SSM)

1. Add the target systems to the System Set Manager (SSM).
2. Navigate to **Systems › System Set Manager › Audit › Schedule**.

3. Select a **SCAP Policy**.
4. Choose the scan schedule.
5. [**Schedule**] をクリックします。

22.4.9.7.3. Recurring scans

SCAP policies can be scheduled as recurring actions, enabling automated compliance monitoring.

To set up a recurring scan, run the procedure:

Procedure: Setting up a recurring scan

1. Navigate to the recurring actions configuration for a system or system group.
2. Select **SCAP Policy Scan** as the action type.
3. Choose the SCAP policy to apply.
4. Configure the recurrence schedule (for example, daily, weekly).
5. Optionally enable **Test Mode** to simulate the scan without applying changes.

Recurring scans are linked to the selected SCAP policy. If you update the policy (for example, change the profile), future recurring scans will use the updated configuration.

22.4.9.8. How scans work

When a scan is scheduled with the enhanced (beta) SCAP integration:

1. The Uyuni server transfers the required SCAP content files (DataStream and XCCDF) from the server to the managed system using Salt's file management.
2. If a tailoring file is associated with the policy, it is also transferred.
3. The **oscap** tool is executed on the managed system with the appropriate parameters (profile, rules, tailoring, etc.).
4. Scan results (**results.xml** and **report.html**) are collected from the managed system and stored on the server.
5. Results are available for review in the WebUI under the system's audit section.

Files are transferred to **/var/cache/salt/minion/scap/** on the managed system.

OVAL files are **not** transferred automatically due to their large size. If your scan requires OVAL files, they must be present on the managed system before the scan runs.

22.4.9.9. 修復

The enhanced SCAP integration allows you to apply remediation actions directly from scan results to fix non-compliant rules.

22.4.9.9.1. Remediation from scan results

After reviewing scan results, you can apply remediation for individual rules that have failed.

Procedure: Applying remediation from scan results

1. Navigate to a completed scan's results.
2. Identify the non-compliant rule.
3. Click the remediation action to apply the fix.

Remediation can be applied in two ways:

Bash remediation

A shell script is executed on the managed system as root. The script is derived from the SCAP content's built-in fix elements.

Salt remediation

A Salt state is applied to the managed system. This uses the **scap_beta.remediation** Salt state with the remediation content passed as pillar data.

22.4.9.9.2. Custom remediation

If the built-in remediation from the SCAP content is insufficient or you need to tailor the fix for your environment, you can define custom remediation scripts.

Custom remediation is scoped per organization and per rule.

To save a custom remediation, follow these steps:

Procedure: Saving a custom remediation

1. Navigate to the rule's remediation view.
2. Choose the script type:
   - **Bash**: A custom shell script.
   - **Salt**: A custom Salt state definition.
3. Enter or modify the remediation script.
4. [保存]をクリックします。

Custom remediation overrides the default remediation from the SCAP content for the specific rule within

your organization.

Custom remediation includes an audit trail. The system tracks which user created and last modified each custom remediation script.

22.4.9.9.3. Deleting custom remediation

You can delete a custom remediation to revert to the default remediation provided by the SCAP content.

Navigate to the custom remediation view and click **[Delete]** for the specific script type.

22.4.9.10. Navigation reference

When the beta feature is enabled, the following menu entries are available:

Menu path	Description
Audit › OpenSCAP › All Scans	View all SCAP scan results (available with or without beta).
Audit › OpenSCAP › SCAP Policies	Create and manage reusable SCAP policies. (beta only)
Audit › OpenSCAP › SCAP Content	Upload and manage SCAP DataStream and XCCDF files. (beta only)
Audit › OpenSCAP › Tailoring Files	Upload and manage SCAP tailoring files. (beta only)
Audit › OpenSCAP › XCCDF Diff	Compare two SCAP scan results (available with or without beta).
Audit › OpenSCAP › Advanced Search	Search across all SCAP scan results (available with or without beta).
Systems › System Details › Audit › OpenSCAP › Schedule	Schedule a SCAP scan for a single system (uses the new policy-based UI when beta is enabled).
Systems › SSM › Audit › Schedule	Schedule SCAP scans for multiple systems (uses the new policy-based UI when beta is enabled).

22.4.9.11. Workflow example

The following example demonstrates a typical workflow using the enhanced SCAP features:

1. **Enable beta features** in your user preferences.
2. **Upload SCAP content**:

   Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Content** and upload a SCAP Security Guide DataStream file (for example, **ssg-sle15-ds.xml** and **ssg-sle15-xccdf.xml**).

3. **Upload a tailoring file** (optional):

Navigate to **Audit › OpenSCAP › Tailoring Files** and upload a tailoring file if you need to customize a profile.

4. **Create a SCAP policy**:

   Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Policies** and create a policy that references the uploaded content, selects a profile (for example, **CIS Benchmark Level 1**), and optionally includes the tailoring file.

5. **Schedule a scan**:

   Navigate to a system's **Audit › OpenSCAP › Schedule** tab, select the policy, and schedule the scan.

6. **Review results**:

   After the scan completes, review the results under the system's **Audit › OpenSCAP › List Scans** tab.

7. **Apply remediation**:

   For any non-compliant rules, apply the built-in remediation or define custom remediation scripts tailored to your environment.

8. **Set up recurring scans**:

   Configure recurring scans using the SCAP policy to maintain ongoing compliance monitoring.

22.5. リポジトリメタデータ

リポジトリメタデータを署名できるようにするにはカスタムGPGキーが必要です。

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

Procedure: Generating a custom GPG key

1. As the root user, use the **gpg** command to generate a new key:

   ```
   mgrctl exec -it -- gpg --full-generate-key
   ```

2. At the prompts, select **RSA** as the key type, with a size of 2048 bits, and select an appropriate expiry date for your key. Check the details for your new key, and type **y** to confirm.
3. プロンプトが表示されたら、キーに関連付けられた名前と電子メールアドレスを入力します。 You can also add a comment to help you identify the key, if desired. When you are happy with the user identity, type **o** to confirm.

4. プロンプトが表示されたら、キーを保護するパスフレーズを入力します。
5. キーは自動的にキーリングに追加されます。　キーリングにキーを一覧表示して確認できます。

```
mgrctl exec -- gpg --list-keys
```

6. Add the password for your keyring to the **/etc/rhn/signing.conf** configuration file, by opening the file in your text editor and adding this line:

```
GPGPASS="password"
```

GPGキーの更新については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Sync**を参照してください。

You can manage metadata signing on the command line using the **mgr-sign-metadata-ctl** command.

Procedure: Enabling metadata signing

1. 使用するキーの短い識別子を知っている必要があります。　使用可能な公開鍵を短い形式で一覧表示できます。

```
mgrctl exec -- gpg --keyid-format short --list-keys
...
pub   rsa4096/3E7BFE0A 2019-04-02 [SC] [expires: 2029-04-01]
      A43F9EC645ED838ED3014B035CFA51BF3E7BFE0A
uid         [ultimate] SUSE Manager
sub   rsa4096/118DE7FF 2019-04-02 [E] [expires: 2029-04-01]
```

2. Enable metadata signing with the **mgr-sign-metadata-ctl** command:

```
mgrctl exec -- mgr-sign-metadata-ctl enable 3E7BFE0A
OK. Found key 3E7BFE0A in keyring.
DONE. Set key 3E7BFE0A in /etc/rhn/signing.conf.
DONE. Enabled metadata signing in /etc/rhn/rhn.conf.
DONE. Exported key 3E7BFE0A to /srv/susemanager/salt/gpg/mgr-keyring.gpg.
DONE. Exported key 3E7BFE0A to /var/spacewalk/gpg/<KEY_NAME>.key.
NOTE. For the changes to become effective run:
   mgr-sign-metadata-ctl regen-metadata
```

3. このコマンドを使用して設定が正しいことを確認できます。

```
mgrctl exec -- mgr-sign-metadata-ctl check-config
```

4. Restart the container for the configuration changes to be detected.

```
mgradm restart
```

5. Schedule metadata regeneration to replace all metadata with new signed versions.

```
mgrctl exec -- mgr-sign-metadata-ctl regen-metadata
```

You can also use the **mgr-sign-metadata-ctl** command to perform other tasks. Use **mgr-sign-metadata-ctl --help** to see the complete list.

リポジトリメタデータ署名はグローバルオプションです。 有効にすると、サーバ上のすべてのソフトウェアチャンネルで有効になります。 これは、サーバに接続されているすべてのクライアントが、パッケージをインストールまたは更新できるようにするために、新しいGPGキーを信頼する必要があることを意味します。

Procedure: Importing GPG keys on clients

1. GPGキーをクライアントに配備すると、salt状態で動作します。
2. Uyuni Web UIを使用してhighstateを適用します。

GPGキーのトラブルシューティングの詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Sync**を参照してください。

[1] SUSE Liberty Linux includes a compatible **scap-security-guide** package. However, the version shipped with the client tools is not compatible, so it should not be used for SCAP content.

[2] This package is community-provided and not officially supported by SUSE. Upstream **ssg-debian** can be used at your own risk.

[3] This package is community-provided and not officially supported by SUSE. Upstream **ssg-debderived** can be used at your own risk.

[4] This package is community-provided and not officially supported by SUSE. Upstream **ssg-debderived** can be used at your own risk.

章 23. ロールベースのアクセス制御(RBAC)

ロールベースのアクセス制御(RBAC)は、割り当てられたロールに基づいて、許可されたユーザのみがリソースにアクセスできるようにするセキュリティ手法です。Uyuniでは、RBACによりユーザは明示的に許可されたアクションやリソースへのアクセスのみを実行できるようになり、セキュリティが強化され、管理が簡素化されます。

RBACのコア原則は次のとおりです。

- **最小権限の原則:** ユーザがタスクを実行するために必要なアクセス権のみを付与する。
- **きめ細かな制御:** 特定の機能に対してきめ細かな制御を提供する。
- **職務の分離:** 単一ユーザが重要なプロセスに対して過度に制御することを防止する。
- **監査可能性:** ユーザのアクションと許可を明確に追跡できるようにする。

23.1. Architectural scope

In Uyuni, RBAC controls only the Web UI and the Uyuni API (XML-RPC and JSON-RPC) layers. The RBAC engine controls access to these interfaces.

RBAC does not control the native authentication of the Salt API (**salt-api** or **eauth**) for external users. The Salt API is an internal service. The system permits access to the Salt API port (port **9080**) only from the internal loopback interface of the Uyuni Server. Only Tomcat and Taskomatic services on the server can use the Salt API. External users cannot log in to the Salt API directly. Instead, Uyuni authenticates the user, checks their RBAC permissions, and then runs Salt commands on behalf of the user. For more information about native Salt authentication and command-line access controls, see **Specialized Guides › Salt › Salt Access Control**.

23.2. Key RBAC concepts

効果的なRBAC管理には、以下のコア概念を理解することが重要です。

- **Role:** A collection of permissions defining a specific set of capabilities within Uyuni.

  ロールはユーザに割り当てられ、ユーザに集約された許可を付与します。

- **許可:** Uyuni内で特定のアクションを実行したり、特定のWebページにアクセスしたり、特定のAPIエンドポイントを呼び出したりするためのアトミック認可。Uyuniでは、許可はネームスペースとそのアクセスモードによって表されます。
- **ユーザ:** Uyuniとやり取りする個々のアカウント。ユーザには1つ以上のロールが割り当てられます。
- **ネームスペース:** ツリーのような構造で構成された、アクセス制御のきめ細かな単位。ほとんどのネームスペースには、明確な「表示」モードまたは「変更」モードがあります。

23.3. User roles in Uyuni

Uyuniでは、事前定義されたロールを提供し、オプションで、他のロールの組み合わせを継承して追加のカスタムロールを定義することもできます。

23.3.1. Predefined roles

事前定義済みロールとその説明の完全なリストについては、**Administration Guide › Users › Administrator Roles**を参照してください。

23.3.2. Defining additional roles

追加のロールを定義するには、次の操作を実行できます。

- 許可を継承する既存のロールを複数選択する。
- アクセスを許可する追加のネームスペースを指定する。

23.4. Namespaces for fine-grained access

ネームスペースはツリーのような構造で構成された、きめ細かなアクセス制御を提供します。ほとんどのネームスペースでは、ネームスペース内のアクセスは「表示」モードと「変更」モードによってさらに細分化されます。

表 14. 例: イメージ管理のネームスペースとアクセスモード

Namespace	Access Mode	Description
cm.build	Modify	Build container or Kiwi images
cm.image.import	Modify	Import container images from a registered image store
cm.image.list	View	List all images
cm.image.list	Modify	Delete images
cm.image.overview	View	View image details, patches, packages, build log and cluster information
cm.image.overview	Modify	Inspect, rebuild, delete images
cm.profile.details	View	View details of an image profile
cm.profile.details	Modify	Create image profiles, edit profile details
cm.profile.list	View	List all image profiles
cm.profile.list	Modify	Delete image profiles
cm.store.details	View	View details of an image store
cm.store.details	Modify	Create image stores, edit store details

Namespace	Access Mode	Description
cm.store.list	View	List all image stores
cm.store.list	Modify	Delete image stores

表 15. Example: Salt namespaces and access modes

Namespace	Access Mode	Description
salt.remote_commands	Modify	Execute remote commands on systems through the Web UI (**Salt › Remote Commands**)
salt.keys	View	View Salt client keys (**Salt › Keys**)
salt.keys	Modify	Accept, reject, or delete Salt client keys
salt.formulas	View	View formula catalog and formula configuration data (**Salt › Formula Catalog**)
api.ansible.fetch_playbook_contents	Modify	Fetch playbook content from the control node using a synchronous Salt call
api.configchannel.sync_salt_files_on_disk	Modify	Synchronize all files on disk to the current state of the database
api.proxy.bootstrap_proxy	Modify	Deploy a proxy container on a given Salt client
api.saltkey.accept	Modify	Accept a Salt client key through the API
api.saltkey.accepted_list	View	List accepted Salt keys through the API
api.saltkey.delete	Modify	Delete a Salt client key through the API
api.saltkey.denied_list	View	List denied Salt keys through the API
api.saltkey.pending_list	View	List pending Salt keys through the API
api.saltkey.reject	Modify	Reject a Salt client key through the API
api.saltkey.rejected_list	View	List rejected Salt keys through the API
api.system.bootstrap	Modify	Bootstrap a client system for Salt or Salt SSH management
api.system.bootstrap_with_private_ssh_key	Modify	Bootstrap a system for Salt or Salt SSH management using a private SSH key

Namespace	Access Mode	Description
api.system.get_minion_id_map	View	Retrieve a mapping between Salt minion identifiers and system identifiers

A comprehensive list of namespaces and their descriptions can be retrieved by making a call to the **access.listNamespaces** API method. Refer to Uyuni API documentation for detailed information, including request and response formats.

23.5. RBACの管理

Managing RBAC roles and permissions is possible either through the API or through the Web UI.

23.5.1. Managing RBAC via Web UI

In the Web UI, you can manage custom RBAC roles and assign permissions by navigating to **Admin › Access Control**. From there, you can click **[Create Access Group]** to define a new role and configure its permissions. For step-by-step instructions on creating custom roles, see **Administration Guide › Users › Creating Additional Roles**. For more information about configuring access groups and permission filters in the Web UI, see **Reference Guide › Admin › Access Control**.

Predefined roles cannot be seen or managed via the Web UI. Only custom roles created within your organization are visible in the **Admin › Access Control** section.

23.5.2. APIを介したRBACの管理

Uyuni　APIは、ロール、許可、およびユーザの割り当てをプログラムで管理するためのメソッドを提供します。

23.5.2.1. The access API

これらのAPIメソッドは、ロールとそれに関連するアクセスを管理します。

- **listNamespaces**: Lists available namespaces, access modes and their descriptions in Uyuni.
- **listPermissions**: Lists permitted namespaces of a role.
- **listRoles**: Lists existing roles in Uyuni.
- **createRole**: Creates a new role, optionally copying permissions from existing roles.
- **deleteRole**: Deletes a role.
- **grantAccess**: Grants access to namespaces.
- **revokeAccess**: Revokes access to namespaces.

23.5.2.2. The user API

以下のAPIメソッドはユーザとロールの割り当てを管理します。

- **listPermissions**: Lists effective permissions of a user.
- **listRoles**: Lists a user's assigned roles.
- **addRole**: Assigns a role to a user.
- **removeRole**: Removes a role from a user.

リクエストおよび応答形式を含む詳細なAPIドキュメントについては、Uyuni　APIリファレンスを参照してください。

23.6. RBAC best practices

これらのベストプラクティスに従うことで、安全で、効率的で、管理しやすいRBAC環境を維持できます。

- **最小権限の原則:**　職務を遂行するために必要な最小限の許可をユーザに常に付与します。過度に広範な許可は避けてください。
- **定期的なレビュー:**　ユーザに割り当てられたロールと許可を定期的にレビューして、それらが依然として適切であり、現在のセキュリティポリシーに準拠していることを確認します。
- **ロールの文書化:** 作成する各カスタムロールの目的と許可を明確に文書化します。
- **職務の分離:**　単一ユーザが重要なプロセスに対して過度に制御することを防止するため、職務の分離を強制するロールを実装します。

章 24. SSL証明書

Uyuniでは、SSL証明書を使用して、クライアントが正しいサーバに登録されていることを確認します。

SSLを使用してUyuniサーバに登録するすべてのクライアントは、サーバ証明書に対して検証することにより、適切なサーバに接続していることを確認します。 このプロセスはSSLハンドシェークと呼ばれます。

SSLハンドシェーク中に、クライアントはサーバ証明書のホスト名が予期しているホスト名と一致することを確認します。 クライアントは、サーバ証明書が信頼できるかどうかも確認する必要があります。

認証局(CA)は、他の証明書に署名するために使用される証明書です。 証明書が有効であるとみなされ、クライアントが証明書と正常に照合できるようにするには、すべての証明書が認証局(CA)によって署名されている必要があります。

SSL認証が正しく機能するためには、クライアントがルートCAを信頼する必要があります。 これは、ルートCAがすべてのクライアントにインストールされる必要があることを意味します。

SSL認証のデフォルトの方法は、Uyuniで自己署名証明書を使用することです。 この場合、Uyuniはすべての証明書を生成し、ルートCAはサーバ証明書に直接署名しています。

別の方法は、中間CAを使用する方法です。 この場合、ルートCAは中間CAに署名します。 中間CAは任意の数の他の中間CAに署名することができ、最後のCAはサーバ証明書に署名します。 これはチェーン証明書と呼ばれます。

チェーン証明書で中間CAを使用している場合は、ルートCAがクライアントにインストールされ、サーバ証明書がサーバにインストールされます。 SSLハンドシェーク中に、クライアントはルートCAとサーバ証明書の間の中間証明書のチェーン全体を検証できる必要があります。そのため、クライアントはすべての中間証明書にアクセスできる必要があります。

これを実現するには、主に2つの方法があります。 以前のバージョンのUyuniでは、デフォルトですべての中間CAがクライアントにインストールされます。 ただし、サーバ上でサービスを設定してクライアントに提供することも可能です。 この場合、SSLハンドシェーク中に、サーバはサーバ証明書とすべての中間CAを提示します。 このメカニズムは現在、デフォルト設定として使用されています。

デフォルトでは、Uyuniは中間CAなしの自己署名証明書を使用します。 セキュリティを強化するために、サードパーティのCAを手配して証明書に署名できます。 サードパーティのCAは、証明書に含まれる情報が正しいことを確認するためにチェックを実行します。 通常、このサービスには年会費がかかります。 サードパーティのCAを使用すると、証明書のスプーフィングが難しくなり、インストールに対する保護が強化されます。 サードパーティのCAによって署名された証明書がある場合は、Uyuniのインストール環境にインポートできます。

このマニュアルでは、SSL証明書の使用について2つのステップで説明します。

1. Uyuniツールを使用して自己署名証明書を作成する方法
2. Uyuniサーバまたはプロキシに証明書を配備する方法

証明書が独自のPKIや外部PKIなどのサードパーティのインスタンスによって提供されている場合は、ステッ

プ1をスキップできます。

- 自己署名証明書の作成の詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Selfsigned**を参照してください。
- 証明書のインポートの詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Imported**を参照してください。

24.1. Providing SSL certificates to the Uyuni containers

24.1.1. Podman

SSL certificates are stored as Podman secrets and assigned to respective containers.

Uyuni Server Podman SSL secrets:

- CA証明書
  - **uyuni-ca**
  - **uyuni-db-ca**
- サーバ証明書とキー
  - **uyuni-cert**
  - **uyuni-key**
- データベース証明書とキー
  - **uyuni-db-cert**
  - **uyuni-db-key**

Uyuni Proxy Podman SSL secrets:

- CA 証明書
  - **uyuni-ca**
- Proxy certificate and key
  - **uyuni-proxy-cert**
  - **uyuni-proxy-key**

24.2. 自己署名SSL証明書

デフォルトでは、Uyuniは自己署名証明書を使用します。　この場合、証明書はUyuniによって作成され、署名されます。 この方法では、証明書の詳細が正しいことを保証するために独立した認証局を使用しません。 サードパーティCAは、証明書に含まれる情報が正しいことを確認するためにチェックを実行します。

- サードパーティCA証明書の詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Imported**を参照してください。

- 証明書の置き換え方法の詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Replace**を参照してください。

このセクションでは、新規または既存のインストールで自己署名証明書を作成または再作成する方法について説明します。

SSLキーおよび証明書のホスト名はそれらを配備するマシンの完全修飾ホスト名に一致する必要があります。

CA certificates generated by older Uyuni versions can miss the **critical** flag on the **X509v3 Basic Constraints** extension. Strict certificate validators, including Python 3.13 and later, reject such CA certificates and can report **Basic Constraints of CA cert not marked critical**. If your self-signed CA is affected, create a new CA and new server certificates, then deploy the new root CA to all clients. For more information about checking the CA certificate, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Verify Ca Basic Constraints**. For more information about replacing certificates and deploying the root CA to clients, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Deploy Root Ca**.

24.2.1. 既存のサーバ証明書の再作成

既存の証明書の有効期限が切れているか、何らかの理由で動作を停止している場合は、既存のCAから新しいサーバ証明書を生成できます。

プロシージャ: 既存のサーバ証明書の再作成

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、サーバ証明書を再生成します。

```
mgrctl exec -ti -- 'rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
--set-hostname="susemanager.example.com" --set-cname="example.com"'
```

Ensure that the **set-cname** parameter is the fully qualified domain name of your Uyuni Server. You can use the **set-cname** parameter multiple times if you require multiple aliases.

The private key and the server certificate can be found inside the server container in the directory **/root/ssl-build/susemanager/** as **server.key** and **server.crt**. The name of the last directory depends on the hostname used with **--set-hostname** option.

コンテナのホストpodmanシークレットを更新して、新しい証明書とキーを配備またはインポートします。生成されたばかりの証明書をインポートする方法の詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Replace**を参照してください。

24.2.2. 新しいCAおよびサーバ証明書の作成

ルートCAを置き換える必要がある場合は注意してください。 サーバとクライアントの間の信頼チェーンを切断する可能性があります。 その場合は、管理ユーザがすべてのクラ

> イアントにログインしてCAを直接配備する必要があります。

プロシージャ: 新しい証明書の作成

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、古い証明書ディレクトリを新しい場所に移動します。

```
mgrctl exec -- mv /root/ssl-build /root/old-ssl-build
```

2. 新しいCA証明書を生成します。

```
mgrctl exec -ti -- 'rhn-ssl-tool --gen-ca --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-common-name="SUSE Manager CA Certificate" \
--set-email="name@example.com"'
```

3. 新しいサーバ証明書を生成します。

```
mgrctl exec -ti -- 'rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
--set-hostname="susemanager.example.top" --set-cname="example.com"'
```

   Ensure that the **set-cname** parameter is the fully qualified domain name of your Uyuni Server. You can use the **set-cname** parameter multiple times if you require multiple aliases.

   ホスト名とcnameを使用して、各プロキシのサーバ証明書も生成する必要があります。

24.3. SSL証明書のインポート

このセクションでは、新しいUyuniのインストールにSSL証明書を設定する方法、および既存の証明書を置き換える方法について説明します。

開始する前に、以下があることを確認します。

- 認証局(CA) SSLパブリック証明書。 CAチェーンを使用している場合は、すべての中間CAも利用できる必要があります。
- SSLサーバ秘密鍵
- SSLサーバ証明書
- SSLデータベース機密鍵
- SSLデータベース証明書

All files must be in PEM format. All CA certificates in the chain must mark **X509v3 Basic Constraints** as **critical** and include **CA:TRUE**. For more information, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Verify Ca Basic Constraints**.

The hostname of the SSL server certificate must match the fully qualified hostname of the machine you deploy them on. You can set the hostnames in the **X509v3 Subject Alternative Name** section of the certificate. You can also list multiple hostnames if your environment requires it. Supported Key types are **RSA** and **EC** (Elliptic Curve).

In previous versions the database SSL certificates required **reportdb** and **db** as **Subject Alternative Name**. This is no longer needed.

Third-party authorities commonly use intermediate CAs to sign requested server certificates. In this case, all CAs in the chain are required to be available. The **mgradm** commands are taking care of ordering the certificates. Ideally, the root CA should be in its own file. The server certificate file should contain the server certificate first, followed by all intermediate CA certificates in order.

24.3.1. Verify CA Basic Constraints

Strict certificate validators reject CA certificates when the **X509v3 Basic Constraints** extension is not marked as **critical**. This includes Python 3.13 and later, which is used by SUSE Linux Enterprise Server 16 and openSUSE Leap 16.

Before importing certificates or upgrading an existing installation, verify every root and intermediate CA certificate used by Uyuni. For each CA certificate, run:

```
openssl x509 -in root-ca.pem -noout -text | grep -A1 "Basic Constraints"
```

The output must include **critical** and **CA:TRUE**:

```
X509v3 Basic Constraints: critical
  CA:TRUE
```

If a CA certificate does not include both values, replace or regenerate the affected CA certificate before using it with Uyuni. Replacing only the server certificate does not fix a CA certificate that misses the **critical** flag. For self-signed certificates generated by Uyuni, see **Administration Guide › Ssl Certs Selfsigned › Ssl Certs Selfsigned Create Replace**. To replace a CA that is still trusted by the clients without interrupting their connection, see **Administration Guide › Ssl Certs Ca Migration**.

24.3.2. 新しいインストール用証明書のインポート

デフォルトで、Uyuniは自己署名証明書を使用します。　インストール時にサードパーティ証明書をインポートすることもできます。

プロシージャ: 新しいUyuniサーバへの証明書のインポート

1. Deploy the Uyuni Server according to the instructions in **Installation and Upgrade Guide › Install Server**. Make sure to pass the correct files as parameters to **mgradm install**. The parameters are:

   サードパーティSSL証明書フラグ:

```
      --ssl-ca-intermediate文字列    中間CA証明書のパス
      --ssl-ca-root文字列             ルートCA証明書のパス
      --ssl-server-cert文字列         サーバ証明書のパス
      --ssl-server-key文字列          サーバキーのパス
      --ssl-db-ca-intermediate文字列 データベースの中間CA証明書のパス
(サーバの証明書と異なる場合)
      --ssl-db-ca-root文字列          データベースのルートCA証明書のパス
(サーバの証明書と異なる場合)
      --ssl-db-cert string            データベース証明書のパス
      --ssl-db-key string             データベースキーのパス
```

中間CAは、**--ssl-ca-root**で指定されたファイルで使用することも、**--ssl-ca-intermediate**で追加オプションとして指定することもできます。 **--ssl-ca-intermediate**オプションは複数回指定できます。

24.3.3. 新しいプロキシインストール用の証明書のインポート

プロキシ証明書は生成された設定に埋め込まれます。 サードパーティ証明書を使用するには、設定中に提供される必要があります。

プロシージャ: 新しいUyuniプロキシへの証明書のインポート

1. **Installation and Upgrade Guide › Install Proxy**の手順に従って、Uyuniプロキシをインストールします。
2. プロンプトに従ってセットアップを完了します。

> サーバとプロキシのすべての証明書に署名するには、同じ認証局(CA)を使用します。 異なるCAで署名された証明書は一致しません。

24.3.4. 証明書を置き換える

Uyuniインストール環境にあるアクティブな証明書を新しい証明書に置き換えることができます。 考慮すべきケースは2つあります。サーバまたはデータベース証明書のみを置き換える場合と、ルートCAを置き換える場合です。

ルート証明書を置き換えるには、すべての登録済みプロキシとシステムで、サーバレベルで切り替える前にデータベースに新しいCAを登録しておく必要があるため、中断を回避するためのより多くの時間と計画が必要となります。

中間CAで署名されたサードパーティ証明書を使用する場合は、中間CA証明書をサーバまたはデータベースの証明書ファイルに追加する必要があります。

順番が重要です: 最初にサーバ証明書、次に証明書に署名したCAから、ルートCAによって署名されたCAまでを順番に配置します。 ルートCA証明書はサーバ証明書ファイルに追加しないでください。

プロシージャ: 既存の証明書をすべて置き換える

1. The following considers that you have **root-ca.pem**, **intermediate-ca1.pem**, **intermediate-ca2.pem**, **server.pem** and **server.key** files. It may be different depending on the number of intermediate CAs in the server certificate signature chain.
2. Combine the intermediate CAs and server certificates. The order matters, the server must be first and the intermediate CAs in order. Do not add the root CA last into the chain as it will be passed separately to **uyuni-ca** and **uyuni-db-ca** secrets. If there is no intermediate CA, then you can use the **server.pem** instead of the combined file in the next steps.

```
cat server.pem intermediate-ca1.pem intermediate-ca2.pem >combined-server.pem
```

3. On the Uyuni container host, at the command prompt, rotate the certificates using **mgradm ssl rotate**:

```
mgradm ssl rotate \
   --ssl-ca-root $path_to_ca_certificate \
   --ssl-server-cert $path_to_combined_server_certificate \
   --ssl-server-key $path_to_server_key
```

24.3.5. Replace certificates on a Proxy

If you are using a Uyuni Proxy, you must regenerate and redeploy the Proxy's configuration after replacing the certificates on the Uyuni Server. This ensures the Proxy trusts the Server's new CA and uses its own updated server certificate.

Generating the Proxy configuration using the Web UI is not supported for replacing certificates. You must use **spacecmd** from the command line.

Procedure: Replacing certificates on a Uyuni Proxy

1. On your Uyuni Server container host, copy the Root CA certificate (**ca.crt**), the Proxy certificate (**proxy.crt**), and the Proxy private key (**proxy.key**) into the server container:

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
```

2. If your environment uses one or more intermediate CAs, also copy them into the container:

```
mgrctl cp intermediateCA.pem server:/tmp/intermediateCA.pem
```

3. Execute **spacecmd proxy_container_config** inside the server container to generate the new configuration archive, replacing the FQDNs and admin email:

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt
/tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

   If you copied an intermediate CA in the previous step, append the **-i** parameter:

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 -i
/tmp/intermediateCA.pem pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com
/tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

4. Copy the generated configuration archive from the server container to the Server host:

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

5. Transfer the **config.tar.gz** archive to the Proxy host:

```
scp config.tar.gz root@pxy.example.com:/root/
```

6. On the Proxy host, stop the Proxy:

```
mgrpxy stop
```

7. Install the new configuration on the Proxy host:

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

8. Start the Proxy:

```
mgrpxy start
```

ルートCAが変更された場合は、Uyuniに接続されているすべてのクライアントに配備する必要があります。
中断を最小限に抑えるため、事前に実行しておくことをお勧めします。

プロシージャ: クライアント上のルートCAの配備

1. Uyuni Web UIで、**システム › 概要**に移動します。
2. すべてのクライアントをチェックして、システムセットマネージャに追加します。
3. **システム › システムセットマネージャ › 概要**に移動します。
4. In the **States** field, click [**Apply**] to apply the system states.
5. In the **Highstate** page, click [**Apply Highstate**] to propagate the changes to the clients.

24.4. Migrate SSL Certificate Authorities

Use this procedure to replace the root certificate authority (CA) of a Uyuni server, for example to replace an older self-signed CA that does not mark the **X509v3 Basic Constraints** extension as **critical**. For more information, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Verify Ca Basic Constraints**.

Python 3.13 and later (and probably other SSL clients) validates certificates strictly and rejects any CA certificate that does not mark the **X509v3 Basic Constraints** extension as **critical**.

On Podman installations, the **mgradm ssl** commands help perform the rotation. They generate or import the new CA, update the server and database secrets, and restart the services.

The migration is done in two phases:

1. With **mgradm ssl addca**, you add the new CA to the trusted bundle so that both the old and new CA are trusted, and distribute it to all clients and proxies.
2. After all clients and proxies trust the new CA, **mgradm ssl rotate** switches the server to a certificate signed by the new CA and drops the old one.

Also consider any machine that is not managed by the server but still accesses it through the API or a browser, as it needs the new CA too. These machines are not detected by the trust check in ssl-certs-ca-migration.pdf, so track and verify them yourself.

Do not switch the server certificate before all clients and proxies trust the new CA. A client that does not trust the new CA can no longer connect, and you have to deploy the CA to it manually.

The certificates are stored in Podman secrets, which the container reads at startup. The server CA bundle, certificate, and key are in **uyuni-ca**, **uyuni-cert**, and **uyuni-key**; the database equivalents are **uyuni-db-ca**, **uyuni-db-cert**, and **uyuni-db-key**. On Kubernetes, the root CAs are read from the **uyuni-ca** and **db-ca** config maps, while the certificates are read from the **uyuni-cert** and **db-cert** secrets. The **mgradm ssl** commands manage these secrets on Podman; on Kubernetes, you update the config maps and secrets manually as described below.

24.4.1. Add the New CA to the Trust Bundle

On Podman, add the new CA with **mgradm ssl addca**. The command generates a new self-signed root CA, or imports a third-party one, appends it to the **uyuni-ca** and **uyuni-db-ca** secrets without changing the served certificate, restarts the services, and prints the SHA-256 fingerprint of the new CA.

To generate a new self-signed CA, run the following command on the container host. Replace the subject values with the ones for your organization. The server's fully qualified domain name is detected automatically, or you can pass it as an argument:

```
mgradm ssl addca --ssl-password CA_PASSWORD \
  --ssl-country COUNTRY --ssl-state STATE --ssl-city CITY \
  --ssl-org ORGANIZATION --ssl-ou "ORGANIZATION UNIT"
```

If **--ssl-password** is omitted, the command prompts for it. To use a third-party root CA instead, pass its certificate and any intermediate certificates in place of the generation options. Repeat **--ssl-ca-intermediate** for each intermediate CA:

```
mgradm ssl addca --ssl-ca-root /root/new-ca.pem \
  --ssl-ca-intermediate /root/intermediate-ca.pem
```

On Kubernetes, append the new root CA certificate to the **uyuni-ca** and **db-ca** config maps manually:

```
kubectl get configmap -n uyuni-server uyuni-ca -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' >
combined.crt && \
echo "" >> combined.crt && \
cat ca.crt >> combined.crt && \
kubectl create configmap uyuni-ca --from-file=ca.crt=combined.crt --dry-run=client -o json
| \
kubectl patch -n uyuni-server configmap uyuni-ca --patch-file /dev/stdin  -o yaml && \
rm combined.crt
```

You also need to run a similar command for **db-ca**.

Once the server trusts the new CA, distribute it to every client and proxy. Deploy the new CA to all Salt clients by applying the highstate, as described in **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Deploy Root Ca**.

On each Uyuni Proxy, make it trust the new CA without a full redeployment. The proxy reads its trusted CA from the **uyuni-ca** Podman secret, so update that secret directly. After **mgradm ssl addca**, the server publishes the combined CA bundle, which contains both the old and new root CAs, at http://SERVER_FQDN/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT. Download it on the proxy host, replace the secret, and restart the proxy:

```
curl -o /tmp/proxy-ca.pem http://SERVER_FQDN/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
podman secret create --replace uyuni-ca /tmp/proxy-ca.pem
systemctl restart uyuni-proxy-pod
```

Also make sure the new CA is deployed to any other machine that is not a reachable Salt minion but still accesses the server, such as proxies running on Kubernetes or unmanaged systems.

24.4.2. Confirm the Clients Trust the New CA

Before switching, confirm that the clients trust the new CA. On Podman, run **mgradm ssl rotate --check-only** to query the Salt minions and report which ones already trust the new CA and which do not, without performing the rotation:

```
mgradm ssl rotate --check-only
```

This check is best-effort: it only covers Salt minions that respond at the time of the check. Offline minions and non-minion systems such as proxies running on Kubernetes or unmanaged machines are not covered and must be verified manually.

To verify one of those manually, compare fingerprints. The **mgradm ssl addca** command already reported the SHA-256 fingerprint of the new CA. You can also recompute it from the new CA certificate. For a self-signed CA, read the staged certificate from the server:

```
mgrctl exec -- openssl x509 -in /root/ssl-build-rotation/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT \
  -noout -fingerprint -sha256
```

For a third-party CA, run the same command against the root CA file you passed to **mgradm ssl addca**.

The client trust file **/etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT** contains several certificates. List the fingerprints of all of them on a client and confirm that the new CA fingerprint is present:

```
while openssl x509 -noout -fingerprint -sha256; do :; done < /etc/pki/trust/anchors/RHN-
ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

24.4.3. Switch to the New CA

Only continue after all clients and proxies trust the new CA.

On Podman, switch to the new CA with **mgradm ssl rotate**. The command promotes the CA staged by **mgradm ssl addca**, issues a new server certificate signed by it, replaces the server and database certificates, keys, and CA secrets, and restarts the services. Before switching, it checks over Salt that the clients trust the new CA and refuses to continue if some do not, unless you pass **--force**. Like **mgradm ssl rotate --check-only**, this check only covers Salt minions that respond, so an offline minion that does not report does not block the rotation; verify such minions manually beforehand.

For a self-signed CA, run the following command. Use the fully qualified domain name of your Uyuni server, or allow it to be detected automatically, and repeat **--ssl-cname** for additional aliases:

```
mgradm ssl rotate --ssl-password CA_PASSWORD
```

To install a third-party server certificate signed by the new CA, provide the certificate, key, and root CA instead. The database reuses the server values unless you pass the matching **--ssl-db-*** options:

```
mgradm ssl rotate --ssl-ca-root /root/new-ca.pem \
  --ssl-ca-intermediate /root/intermediate-ca.pem \
```

```
  --ssl-server-cert /root/server.crt \
  --ssl-server-key /root/server.key
```

The **mgradm ssl addca** and **mgradm ssl rotate** commands are only available on Podman. On Kubernetes, replace the **uyuni-cert** and **db-cert** secrets with the new server certificate and key, update the **uyuni-ca** and **db-ca** config maps to contain only the new CA, then restart the server.

24.4.3.1. Rotate a Compromised CA Immediately

If the current CA is compromised, you cannot wait for the overlap period in which both the old and new CA are trusted. Pass **--emergency** to **mgradm ssl rotate** to generate a new CA together with a matching server certificate and drop the old CA in a single step, without the two-phase overlap:

```
mgradm ssl rotate --emergency --ssl-password CA_PASSWORD
```

An emergency rotation drops the old CA immediately, so any client or proxy that does not yet trust the new CA can no longer connect until you deploy the new CA to it manually. After an emergency rotation, distribute the new CA to all clients and proxies as described in ssl-certs-ca-migration.pdf, and update the proxies as described below.

24.4.4. Update Proxies

In ssl-certs-ca-migration.pdf, you already made each proxy trust the new CA by updating its **uyuni-ca** Podman secret. Now that the server uses a certificate signed by the new CA, every proxy also needs its own certificate signed by it. For each proxy, regenerate the proxy configuration and redeploy the proxy:

Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Proxy Deployment.

24.5. HTTP Strict Transport Security

HTTP Strict Transport Security (HSTS)は、プロトコルダウングレード攻撃やクッキーハイジャックなどの中間者攻撃からWebサイトを保護するのに役立つポリシーメカニズムです。

Uyuniでは、HSTSはデフォルトで有効になっています。 サーバ上で無効にする必要がある場合は、次のプロシージャに従います。

プロシージャ: サーバでHSTSを無効にする

1. On the server container host, as root, execute the following command to create a new configuration file with setting **max-age=0**:

```
mgrctl exec -- \
  echo 'Header always set Strict-Transport-Security "max-age=0;
includeSubDomains"' \
  > /etc/apache2/conf.d/zz-spacewalk-www-hsts.conf
```

2. 次のコマンドでApacheを再起動します。

```
mgrctl exec -- systemctl restart apache2
```

プロキシ上で無効にする必要がある場合は、次のプロシージャに従います。

プロシージャ: プロキシでHSTSを無効にする

1. On the server container host, as root, execute the following command to create a new configuration file with setting **max-age=0**:

```
echo 'Header always set Strict-Transport-Security "max-age=0;
includeSubDomains' \
  > /etc/uyuni/custom-httpd.conf
```

2. 次のコマンドを実行します。

```
mgrpxy install --tuning-httpd /etc/uyuni/custom-httpd.conf config.tar.gz
```

When naming the new config file **<filename>.conf**, make sure it is loaded at the right time. For example, to override something defined in **spacewalk-www.conf** the new file needs to be alphabetically after this file. For more information about how Apache loads files, see https://httpd.apache.org/docs.

Uyuniで生成されたデフォルトのSSL証明書または自己署名証明書を使用してHSTSを有効にすると、このような証明書に署名するために使用されたCAがブラウザによって信頼されていない限り、ブラウザはHTTPSでの接続を拒否します。 Uyuniで生成されたSSL証明書を使用している場合は、http://<SERVER-HOSTNAME>/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERTにあるファイルをすべてのユーザのブラウザにインポートすることでこの証明書を信頼することができます。

章 25. サブスクリプションマッチング

SUSE製品にはSUSE Customer Center (SCC)によって管理されるサブスクリプションが必要です。 Uyuniは、SCCアカウントに対して登録済みの全クライアントのサブスクリプションステータスをチェックする夜間レポートを実行します。 このレポートには、どのクライアントがどのサブスクリプションを使用しているか、残りのサブスクリプション数と使用できるサブスクリプション数、および現在のサブスクリプションがないクライアントに関する情報が表示されます。

監査 › サブスクリプションマッチングに移動して、レポートを表示します。

The **Subscriptions Report** tab gives information about current and expiring subscriptions.

The **Unmatched Products Report** tab gives a list of clients that do not have a current subscription. This includes clients that could not be matched, or that are not currently registered with Uyuni. The report includes product names and the number of systems that remain unmatched.

The **Pins** tab allows you to associate individual clients to the relevant subscription. This is especially useful if the subscription manager is not automatically associating clients to subscriptions successfully.

The **Messages** tab shows all the messages generated by subscription matcher during the matching process. They provide information to help understand the results and to improve the matching.

You can also download the reports in .csv format, or access them from that command prompt in the **/var/lib/spacewalk/subscription-matcher/** directory.

By default, the subscription matcher runs daily, at midnight. To change this, navigate to **Admin › Task Schedules** and click **gatherer-matcher-default**. Change the schedule as required, and click **[Update Schedule]**.

レポートは現在のクライアントと現在のサブスクリプションしか一致させることができないため、一致が時間の経過とともに変化することがあります。 同じクライアントが常に同じサブスクリプションと一致するわけではありません。 これは、新規クライアントの登録または登録解除、もしくはサブスクリプションの追加または期限切れが原因である可能性があります。

サブスクリプションマッチャーは、アカウント内のサブスクリプションの条項によって制限される、不一致の製品数を自動的に減らそうとします。 ただし、不完全なハードウェア情報、不明な仮想マシンホストの割り当て、または不明なパブリッククラウドで実行されているクライアントがある場合は、利用可能なサブスクリプションが十分でないことがマッチャーに表示されることがあります。 正確性を確保するために、常にUyuniに含まれるクライアントに関する完全なデータがあることを確認してください。

サブスクリプションマッチャーは、常にクライアントとサブスクリプションを正確に一致させるとは限りません。 これは監査に代わるものではありません。

25.1. クライアントをサブスクリプションにピン設定する

サブスクリプションマッチャーが特定のクライアントと正しいサブスクリプションを自動的に一致させない場合は、それらを手動でピン設定することができます。 ピンを作成すると、サブスクリプションマッチャー

は特定のサブスクリプションを特定のシステムまたはシステムのグループと一致させることを優先します。

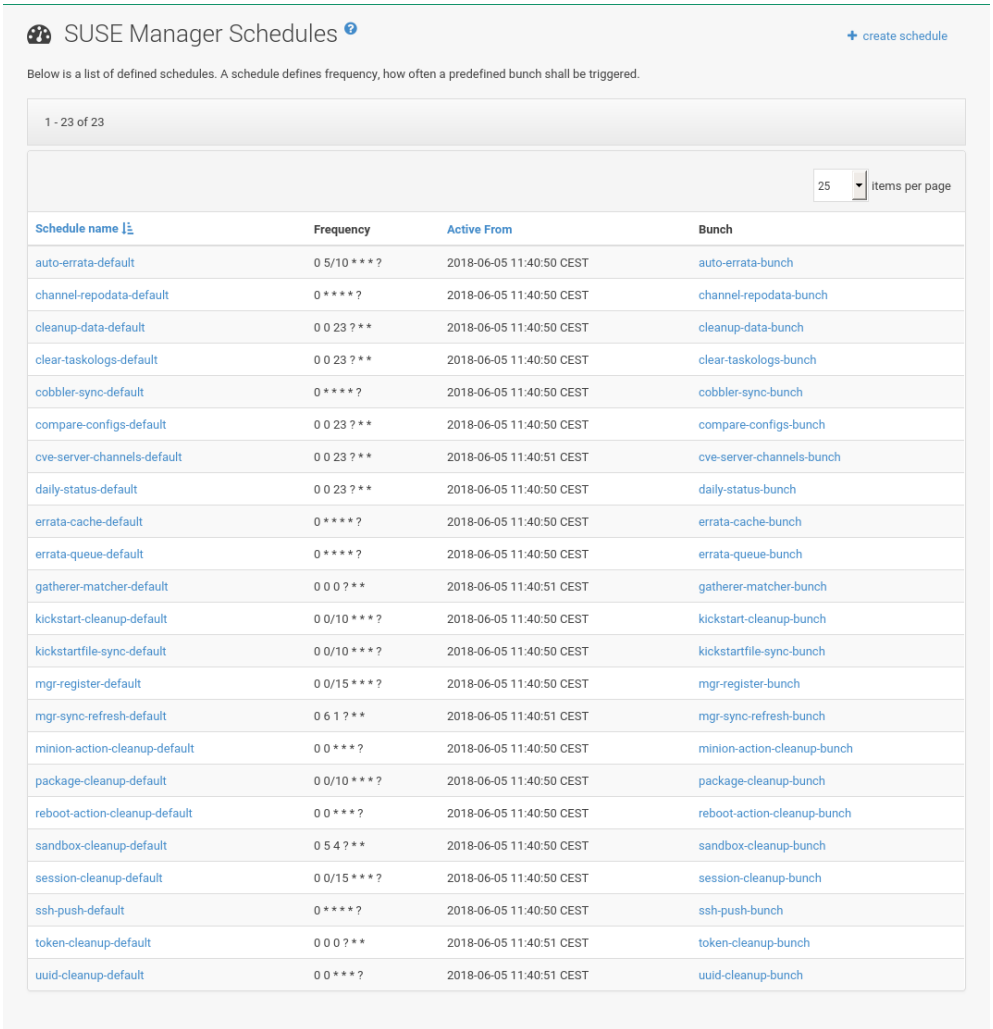
ただし、マッチャーは常にピンを尊重するわけではありません。 これは、利用可能なサブスクリプション、およびサブスクリプションをクライアントに適用できるかどうかによって異なります。 さらに、サブスクリプションの条項に違反する一致が発生した場合、またはピンが無視された場合にマッチャーがより正確な一致を検出した場合、ピンは無視されます。

新しいピンを追加するには、**[ピンの追加]**をクリックし、ピンを設定するクライアントを選択します。

定期的に、または多数のクライアントにピンの設定を使用することはお勧めしません。Subscription Matcherツールは、一般的にほとんどのインストールに十分な精度があります。

章 26. タスクスケジュール

事前定義されたすべてのタスクバンチは、**管理者 › タスクスケジュール**の下に一覧表示されます。



Schedule name	Frequency	Active From	Bunch
auto-errata-default	0 5/10 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	auto-errata-bunch
channel-repodata-default	0 * * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	channel-repodata-bunch
cleanup-data-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	cleanup-data-bunch
clear-taskologs-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	clear-taskologs-bunch
cobbler-sync-default	0 * * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	cobbler-sync-bunch
compare-configs-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	compare-configs-bunch
cve-server-channels-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	cve-server-channels-bunch
daily-status-default	0 0 23 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	daily-status-bunch
errata-cache-default	0 * * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	errata-cache-bunch
errata-queue-default	0 * * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	errata-queue-bunch
gatherer-matcher-default	0 0 0 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	gatherer-matcher-bunch
kickstart-cleanup-default	0 0/10 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	kickstart-cleanup-bunch
kickstartfile-sync-default	0 0/10 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	kickstartfile-sync-bunch
mgr-register-default	0 0/15 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	mgr-register-bunch
mgr-sync-refresh-default	0 6 1 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	mgr-sync-refresh-bunch
minion-action-cleanup-default	0 0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	minion-action-cleanup-bunch
package-cleanup-default	0 0/10 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	package-cleanup-bunch
reboot-action-cleanup-default	0 0 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	reboot-action-cleanup-bunch
sandbox-cleanup-default	0 5 4 ? * *	2018-06-05 11:40:50 CEST	sandbox-cleanup-bunch
session-cleanup-default	0 0/15 * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	session-cleanup-bunch
ssh-push-default	0 * * * * ?	2018-06-05 11:40:50 CEST	ssh-push-bunch
token-cleanup-default	0 0 0 ? * *	2018-06-05 11:40:51 CEST	token-cleanup-bunch
uuid-cleanup-default	0 0 * * * ?	2018-06-05 11:40:51 CEST	uuid-cleanup-bunch

Uyuni Schedules（Uyuniスケジュール） › スケジュール名をクリックして、**スケジュール名 › 基本的なスケジュール詳細**を開き、無効にしたり、頻度を変更したりできます。

[Edit Schedule]（スケジュールの編集）をクリックして、設定でスケジュールを更新します。

スケジュールを無効化するには、右上隅の**[スケジュールの無効化]**をクリックします。

Uyuniが正常に動作するために不可欠であるため、スケジュールが必要であると確信している場合にのみ、スケジュールを無効化してください。

タスクが無効化されても、リストには表示されます。 **Uyuniスケジュール › スケジュール名**をクリックする場合、**[スケジュールを有効化する]**をクリックして、ジョブを再度有効化できます。

バンチ名をクリックすると、そのバンチタイプのランとそのステータスのリストが表示されます。

開始時間のリンクをクリックすると、**スケジュール名 › 基本的なスケジュール詳細**に戻ります。

26.1. 事前定義済みのタスクバンチ

次の事前定義済みのタスクバンチはデフォルトでスケジュールされており、設定できます。

auto-errata-default

必要に応じて自動エラータ更新をスケジュールします。

channel-repodata-default

リポジトリメタデータファイルを(再)生成します。

cleanup-data-default

古いパッケージ変更ログをクリーンアップし、データベースから時系列データを監視します。

clear-taskologs-default

ジョブタイプに応じて、指定した日数よりも古いタスクエンジン(taskomatic)履歴データをデータベースからクリアします。

clm-diff-default

Compares CLM channels in a queue to their original channels and stores the differences in the reporting database. The **compare-task-default** schedule adds channels to this queue.

cobbler-sync-default

UyuniからCobblerに配布データとプロファイルデータを同期します。 Cobblerによる自動インストールの詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Intro**を参照してください。

compare-configs-default

設定チャンネルに保存されている設定ファイルと、すべての設定対応サーバに保存されているファイルを比較します。 比較を確認するには、**システム**タブをクリックし、対象のシステムを選択します。 **設定 › ファイルの比較**に移動します。 詳細については、**Reference Guide › Systems › Sd Configuration › Sd Config Compare Files**を参照してください。

compare-task-default

Schedules comparison tasks, such as finding differences for CLM channels.

cve-server-channels-default

監査 › CVE監査ページに結果を表示するために使用される、事前に計算された内部CVEデータを更新します。 **監査 › CVE監査**ページの検索結果は、このスケジュールの最後の実行に更新されます。 詳細については、**Reference Guide › Audit › Audit Cve Audit**を参照してください。

daily-status-default

関連するアドレスに日次レポート電子メール を送信します。 特定のユーザの通知を設定する方法の詳細については、**Reference Guide › Users › User Details**を参照してください。

errata-advisory-map-sync-default

内部のSUSEパッチベンダアドバイザリーデータベーステーブルを更新します。 利用可能な場合

は、SUSEによって提供される元のアドバイザリーが各パッチ詳細の［ベンダアドバイザリー］セクションに表示されます。

errata-cache-default

各サーバの更新が必要なパッケージを検索するために使用される、内部パッチキャッシュデータベーステーブルを更新します。　また、これにより、特定のパッチに関心がある可能性のあるユーザに通知メールが送信されます。 パッチの詳細については、**Reference Guide › Patches › Patches Menu**を参照してください。

errata-queue-default

自動更新(パッチ)を受信するように設定されているサーバのキューに入れます。

gatherer-matcher-default

仮想ホストマネージャで設定されたVirtual Host Gathererを実行して、仮想ホストデータを収集します。更新されたデータが利用可能になると、Subscription Matcherジョブが実行されます。

kickstart-cleanup-default

古いKickstartセッションデータをクリーンアップします。

kickstartfile-sync-default

設定ウィザードによって作成されたKickstartプロファイルに対応するCobblerファイルを生成します。

mgr-forward-registration-default

Synchronizes client registration data with SUSE Customer Center. By default, new, changed, or deleted client data are forwarded. To disable synchronization set in **/etc/rhn/rhn.conf**, run:

```
server.susemanager.forward_registration = 0
```

SCCとのデータ同期を無効にすると、RMT、SMT、Uyuni、およびSCCに直接登録されたクライアント間の管理対象クライアントの可視性が低下します。

データの同期により、登録されたすべてのクライアントの統一されたビューが確保されます。

オプトアウトの理由を共有して、サービス向上にご協力ください

mgr-sync-refresh-default

Synchronizes with SUSE Customer Center (**mgr-sync-refresh**). By default, all custom channels are also synchronized as part of this task. For more information about custom channel synchronization, see **Administration Guide › Custom Channels › Custom Channel Synchronization**.

minion-action-chain-cleanup-default

古い動作チェーンデータをクリーンアップします。

minion-action-cleanup-default

ファイルシステムから古いクライアントアクションデータを削除します。　最初に、Saltジョブキャッシ

ュに保存されている対応する結果を検索して、未完了の可能性のあるアクションを完了しようとします。 サーバがアクションの結果を見逃した場合、未完了のアクションが発生する可能性があります。 アクションが正常に完了した場合は、実行されたスクリプトファイルなどのアーティファクトが削除されます。

minion-checkin-default

クライアントに対して定期的なチェックインを実行します。

notifications-cleanup-default

期限切れの通知メッセージをクリーンアップします。

oval-data-sync-default

CVE監査クエリの精度を向上させるために必要なOVALデータを生成します。

package-cleanup-default

ファイルシステムから古いパッケージファイルを削除します。

reboot-action-cleanup-default

6時間以上待機中の再起動アクションは失敗としてマークされ、関連データがデータベースからクリーンアップされます。 再起動アクションのスケジュール設定の詳細については、**Reference Guide › Systems › Sd Provisioning › Sd Power Management**を参照してください。

session-cleanup-default

古いWebインタフェースセッションをクリーンアップします。通常は、ユーザがログインし、ログアウトする前にブラウザを閉じたときに一時的に保存されるデータです。

ssh-service-default

クライアントが**SSH Push**の接続メソッドで設定されている場合、SSH経由でUyuniにチェックインするようにクライアントにプロンプトを表示します。また、再起動後に動作チェーンを再開します。

system-overview-update-queue-default

システム概要データを更新します。

system-profile-refresh-default

すべてのシステムでハードウェアの更新を実行します。 これは毎月のみ発生し、Uyuniサーバの負荷が増加する可能性があります。 ジョブは**Specialized Guides › Salt › Saltレート制限**を使用します。 バッチサイズの調整については、**Specialized Guides › Large Deployments › Tuning › Java Salt Batch Size**を参照してください。

token-cleanup-default

Saltクライアントがパッケージとメタデータをダウンロードするために使用する期限切れのリポジトリトークンを削除します。

update-payg-default

構成されたPAYGのクラウドインスタンスから認証データを収集します。

update-reporting-default

ローカルレポーティングデータベースを更新します。

update-reporting-hub-default

周辺機器Uyuniサーバからすべてのレポーティングデータを収集し、ハブレポーティングデータベースを更新します。

update-system-overview-default

システム概要データが最新であることを定期的に確認します。

uuid-cleanup-default

古いUUIDレコードをクリーンアップします。

章 27. 変更ログの調整

一部のパッケージには、変更ログエントリの長いリストがあります。 このデータはデフォルトでダウンロードされますが、必ずしも保持すべき役立つ情報とは限りません。 ダウンロードする変更ログのメタデータ量を制限し、ディスク容量を節約するために、ディスクに保持するエントリ数を制限できます。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

This configuration option is in the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file. The parameter defaults to **20**. Changing this value to **0** will provide an unlimited number of entries.

```
java.max_changelog_entries = 20
```

このパラメータを設定すると、新しいパッケージが同期されるときにのみ有効になります。

After changing this parameter, restart services with **mgradm restart**.

キャッシュされたデータを削除して再生成し、古いデータを削除したい場合があります。

キャッシュされたデータの削除と再生成には時間がかかる場合があります。 使用するチャンネル数と削除するデータ量に応じて、数時間かかる可能性があります。 タスクはTaskomaticによってバックグラウンドで実行されるため、操作が完了するまでUyuniを使用し続けることができますが、多少のパフォーマンスの低下が予想されます。

コマンドラインからキャッシュされたデータを削除して、再生成を要求できます。

```
spacewalk-sql -i
```

次に、SQLデータベースプロンプトで、次のように入力します。

```
DELETE FROM rhnPackageRepodata;
INSERT INTO rhnRepoRegenQueue (id, CHANNEL_LABEL, REASON, FORCE)
(SELECT sequence_nextval('rhn_repo_regen_queue_id_seq'),
        C.label,
        'cached data regeneration',
        'Y'
        FROM rhnChannel C);
\q
```

章 28. ユーザー

Uyuni管理者は新しいユーザの追加、許可の付与、ユーザの無効化または削除を行うことができます。 多数のユーザを管理している場合は、ユーザをシステムグループに割り当てて、グループレベルで許可を管理できます。 言語やテーマのデフォルトなど、Web UIのシステムデフォルトを変更することもできます。

The **Users** menu is only available if you are logged in with the Uyuni administrator account.

To manage Uyuni users, navigate to **Users › User List › All** to see all users in your Uyuni Server. Each user in the list shows the username, real name, assigned roles, the date the user last signed in, and the current status of the user. Click **[Create User]** to create a new user account. Click the username to go to the **User Details** page.

新規ユーザを組織に追加するには、**[ユーザの作成]**をクリックして、新しいユーザの詳細を確認し、**[ログインの作成]**をクリックします。

28.1. パスワード要件

Uyuniは、デフォルト値が選択された状態で出荷されます。

すべての新しいユーザパスワードが組織のセキュリティ基準に確実に準拠するように、Uyuni管理者にはパスワード作成ルールを強制するオプションがあります。

Web UIで、**管理 › マネージャ設定 › パスワードポリシー**に移動し、パスワード要件を定義します。 次のフィールドの組み合わせを使用します。

最小パスワード長

このフィールドを使用して、パスワードの最小長を定義します。

最大パスワード長

このフィールドを使用して、パスワードの最大長を定義します。

数字が必要

このフィールドを使用して、パスワードに数字(0〜9)を含める必要があるかどうかを指定します。

小文字が必要

このフィールドを使用して、パスワードに小文字(a〜z)を含める必要があるかどうかを指定します。

大文字が必要

このフィールドを使用して、パスワードに大文字(A〜Z)を含める必要があるかどうかを指定します。

連続文字を制限

このフィールドを使用して、連続文字が制限されるかどうかを指定します。

特殊文字が必要

このフィールドを使用して、パスワードに特殊文字を含める必要があるかどうかを指定します。

使用できる特殊文字

This field is enable only of the **Require Special Characters** is selected. Use it to specify which special characters are allowed, for example **!@#$%&***, and others.

Restrict Character Occurences (文字の出現を制限する)

このフィールドを使用して、制限される文字の出現を指定します。

Max Character Occurences (最大文字出現回数)

このフィールドを使用して、最大文字出現回数を指定します。

[保存]をクリックして、変更したパスワード設定を保存します。

[リセット]を使用すると、すべての設定をデフォルトに戻すことができます。

Uyuniは、次のデフォルト値で出荷されます。

- 最小パスワード長: 4
- 最大パスワード長: 32
- 大文字が必要: チェック済み

28.2. Deactivate and delete accounts

ユーザアカウントが不要になった場合は、無効化または削除できます。 無効化されたユーザアカウントは、いつでも再有効化できます。 削除されたユーザアカウントは表示されず、取得できません。

ユーザは独自のアカウントを無効化できます。 ただし、ユーザに管理者ロールがある場合は、アカウントを無効化する前に、ロールを削除する必要があります。

無効化されたユーザはUyuni Web UIにログインしたり、アクションをスケジュール したりできません。 無効化の前にユーザによってスケジュールされたアクションは、アクションキューに残ります。 無効化されたユーザはUyuni管理者によって再有効化できます。

28.3. User roles

ユーザには複数のロールを割り当てることができます。また、任意のロールを保持するユーザは、いつでも複数存在することができます。 常に少なくとも1人の有効なUyuni管理者が必要です。

Uyuni管理者ロールを除く、ユーザのロールを変更するには、**ユーザ › ユーザ一覧 › すべて**に移動して、変更するユーザを選択し、必要に応じて管理者ロールをオンまたはオフにします。

To change a user's Uyuni Administrator role, navigate to **Admin › Users** and check or uncheck **Uyuni Admin?** as required.

表 16. ユーザロールの許可

ロール名	説明
Uyuni管理者	他のユーザの権限の変更を含む、すべての機能を実行できます。
組織管理者	アクティベーションキー、設定、チャンネル、およびシステムグループを管理します。
アクティベーションキー管理者	アクティベーションキーを管理します。
イメージ管理者	イメージプロファイル、ビルド、およびストアを管理します。
設定管理者	システム設定を管理します。
チャンネル管理者	チャンネルをグローバルにサブスクライブ可能にしたり、新しいチャンネルを作成したりするなど、ソフトウェアチャンネルを管理します。
システムグループ管理者	システムグループの作成と削除、既存のグループへのクライアントの追加、グループへのユーザアクセスの管理など、システムグループを管理します。
標準ユーザ	標準レベルのアクセスを提供します。新規作成されたユーザは自動的にこのロールに割り当てられます。

28.4. Creating additional roles

With Role-Based Access Control (RBAC) in Uyuni, you can create custom roles (referred to as access groups in the Web UI) to fine-tune user permissions beyond the predefined administrator roles.

To create an access group, use the following procedure:

Procedure: Creating an access group

1. In the Web UI, navigate to **Admin › Access Control** and click [**Create Access Group**].
2. On the **Details** page, fill in the following fields:
    - **Name**: Enter a unique name for the access group.
    - **Description**: Enter a description explaining the purpose of the group.
    - **Organization**: Select the organization to which the access group belongs.

- **Copy Permissions From**: Optionally select one or more existing access groups to inherit permissions from. Once created, the new group functions independently, and future changes to either group do not affect the other.

3. Click [**Continue**].
4. On the **Namespaces & Permissions** page, select the permissions to grant to the access group:
   - Select **View** to grant read-only access to a namespace.
   - Select **Modify** to grant full access, including creating, updating, or deleting resources.
   - Use the search bar (**Filter by name**) to locate specific namespaces.
   - Filter permissions using the **API**, **Web**, and **Only selected** checkboxes.
   - Click [**Expand All**] or [**Collapse All**] to expand or collapse all namespaces in the hierarchy.
5. Click [**Continue**].
6. On the **Users** page, assign users to this access group:
   - Select a user from the **Search & Add Users** dropdown to add them to the group.
   - Review the list of assigned users in the table (showing **Username**, **Email**, and **Real Name**).
   - To remove an assigned user, click the Delete icon in the **Actions** column.
7. Click [**Continue**].
8. On the **Review** page, verify the access group details, assigned users, and granted permissions.
9. Click [**Create**] to finish creating the access group.

To edit an existing access group, navigate to **Admin › Access Control**, click the Edit icon in the **Actions** column for the group, modify settings across the tabs, and click [**Update Access Group**]. To delete an access group, navigate to **Admin › Access Control**, click the Delete icon in the **Actions** column, and confirm the deletion.

For more information about access groups and permission namespaces, see **Reference Guide › Admin ›**

Access Control and **Administration Guide › Role Based Access Control**.

28.5. User permissions and systems

クライアントを管理するシステムグループを作成している場合は、管理するグループをユーザに割り当てることができます。

To assign a user to a system group, navigate to **Users › User List**, click the username to edit, and go to the **System Groups** tab. Check the groups to assign, and click **[Update Defaults]**.

ユーザの1つ以上のデフォルトのシステムグループを選択することもできます。　ユーザが新しいクライアントを登録すると、デフォルトで選択したシステムグループに割り当てられます。　これにより、ユーザは新たに登録されたクライアントに直ちにアクセスできます。

To manage external groups, navigate to **Users › System Group Configuration**, and go to the **External Authentication** tab. Click **[Create External Group]** to create a new external group. Give the group a name, and assign it to the appropriate system group.

システムグループの詳細については、**Reference Guide › Systems › System Groups**を参照してください。

To see the individual clients a user can administer, navigate to **Users › User List**, click the username to edit, and go to the **Systems** tab. To carry out bulk tasks, you can select clients from the list to add them to the system set manager.

システムセットマネージャの詳細については、**Client Configuration Guide › System Set Manager**を参照してください。

28.6. Users and channel permissions

チャンネルからコンテンツを消費するサブスクライバとして、またはチャンネル自体を管理できる管理者として、ユーザを組織内のソフトウェアチャンネルに割り当てることができます。

ユーザをチャンネルにサブスクライブするには、**ユーザ › ユーザー覧**に移動し、編集するユーザ名をクリックして、**チャンネルの権限 › サブスクリプション**タブに移動します。 割り当てるチャンネルをオンにして、**[許可の更新]**をクリックします。

ユーザにチャンネル管理許可を付与するには、**ユーザ › ユーザー覧**に移動し、編集するユーザ名をクリックして、**チャンネルの権限 › 管理**タブに移動します。 割り当てるチャンネルをオンにして、**[許可の更新]**をクリックします。

リスト内の一部のチャンネルはサブスクライブできない場合があります。　これは通常、ユーザ管理者のステータス、またはチャンネルのグローバル設定が原因です。

28.7. User default language

新しいユーザを作成するときに、Web UIで使用する言語を選択できます。 ユーザを作成した後で、**ホーム ›**

設定に移動して、言語を変更できます。

The default language is set in the **rhn.conf** configuration file. To change the default language, open the **/etc/rhn/rhn.conf** file and add or edit this line:

```
web.locale = <LANGCODE>
```

If the parameter is not set, the default language is **en_US**.

Uyuniで使用可能な言語は次のとおりです。

表 17. 使用可能な言語コード

Language code	Language	Dialect
bn_IN	Bangla	India
ca	Catalan	
de	German	
en_US	English	United States
es	Spanish	
fr	French	
gu	Gujarati	
hi	Hindi	
it	Italian	
ja	Japanese	
ko	Korean	
pa	Punjabi	
pt	Portuguese	
pt_BR	Portuguese	Brazil
ru	Russian	
ta	Tamil	
zh_CN	Chinese	Mainland, Simplified
zh_TW	Chinese	Taiwan, Traditional

Translations in Uyuni are provided by the community, and could be incorrect or incomplete. Where a translation is not available, the Web UI defaults to English (**en_US**).

28.7.1. User default interface theme

デフォルトでは、Uyuni Web UIはインストールした製品に適切なテーマを使用します。 テーマを変更して、UyuniまたはSUSE Multi-Linux Managerの色を反映できます。 SUSE Multi-Linux Managerのテーマでは、ダークオプションも使用できます。

You can change the default theme in the **rhn.conf** configuration file. To change the default theme, open the **/etc/rhn/rhn.conf** file and add or edit this line:

```
web.theme_default = <THEME>
```

表 18. 使用可能なWebUIテーマ

Theme Name	Colors	Style
suse-light	SUSE Multi-Linux Manager	Light
suse-dark	SUSE Multi-Linux Manager	Dark
uyuni	Uyuni	Light

章 29. サポート

When you manage systems in Uyuni where you are entitled for support from SUSE, you can get the support data like **supportconfig** or **sosreport**. You will get the data from the managed client and upload it directly to SUSE Global Technical Support.

29.1. サービスリクエスト番号の作成

グローバルテクニカルサポートにサポートデータを渡す前に、まずサービスリクエスト番号を生成する必要があります。

サービスリクエストを作成するには、https://scc.suse.com/support/requestsに移動して、画面の指示に従います。 サービスリクエスト番号を書き留めます。

プライバシーステートメント

SUSEはシステムレポートを機密データとして扱います。 SUSEのプライバシーに関する取り組みの詳細については、https://www.suse.com/company/policies/privacy/を参照してください。

29.2. UyuniからSUSEにサポートデータを収集してアップロードする

プロシージャ: Uyuni Web UIでのサポートデータの収集とアップロード

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧 › すべて**に移動して、サポートデータをケースに追加する必要があるクライアントを選択します。
2. Then navigate to the **Details** tab and select the **Support** sub-tab.
3. In the field **Support Case Number** enter the service request number created above.
4. In the field **Upload Region** select option **EU** or **US** depending on the server where you want to upload your data.
5. In the field **Command-line Arguments** you can enter options for tool which is used to collect the data from the target system. Which tool will be used can be found in the tip below this field.
6. In the field **Earliest** select the time of running this action.
7. **[スケジュール]**ボタンをクリックします。 アクションがスケジュールされ、指定された時間に実行されます。クライアントからデータを収集し、アップロードサーバに直接アップロードします。

サポートデータを収集可能なサポート対象製品:

- Uyuniプロキシ
- ハブシナリオで周辺機器サーバとして登録されているUyuniサーバ
- すべてのSUSE Linux EnterpriseおよびopenSUSEクライアント
- SUSE Libertyおよび互換クライアント
- Ubuntuクライアント
- Debianクライアント

To upload the support data from the main Uyuni Server please still use **mgradm support config** from the container host.

章 30. トラブルシューティング

このセクションには、Uyuniで発生する可能性のある共通の問題、およびそれらの問題を解決するためのソリューションが含まれています。

30.1. 自動インストールのトラブルシューティング

通信にプレーンなSalt (salt-minion)実装を使用する場合は、必要なすべてのソフトウェア(ソフトウェアパッケージ)が設定済みクライアントチャンネルで適切に利用できることを各自で確認する必要があります。 この実装をUyuniと一緒に使用することは推奨されません。

デフォルトのSalt Bundle (venv-salt-minion)実装では、クライアントベースチャンネルと互換性のある子チャンネルとしてクライアントツールチャンネルのみが必要です。 必要なすべてのパッケージはSalt Bundleの一部となります。

- 自動インストールプロファイルのベースチャンネルに関するクライアントツールソフトウェアチャンネルを組織およびユーザで使用できることを確認します。
- ツールチャンネルが子チャンネルとしてUyuniで使用できることを確認します。
- プレーンなSalt (salt-minion)実装を使用する場合のみ、関連するチャンネルで、必要なパッケージと依存関係が使用可能であることも確認します。

30.2. サポート終了製品のブートストラップリポジトリのトラブルシューティング

サポートされている製品を同期するとき、ブートストラップリポジトリは、自動的に作成され、Uyuniサーバに再生成されます。 製品がサポート終了になり、サポートされなくなったが、製品の使用を継続する場合、ブートストラップリポジトリを手動で作成する必要があります。

ブートストラップリポジトリの詳細については、**Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**を参照してください。

プロシージャ: サポート終了製品のブートストラップリポジトリの作成

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとしてサーバコンテナに入ります。

```
mgrctl term
```

2. コンテナ内で次の手順を実行します。

   a. List the available unsupported bootstrap repositories with the **--force** option, for example:

```
mgr-create-bootstrap-repo --list --force
1. SLE-12-SP2-x86_64
2. SLE-12-SP3-x86_64
```

b. 製品ラベルとして適切なリポジトリ名を使用して、ブートストラップリポジトリを作成します。

```
mgr-create-bootstrap-repo --create SLE-12-SP2-x86_64 --force
```

ブートストラップリポジトリを手動で作成しない場合、必要な製品およびブートストラップリポジトリでLTSSが使用できるかどうかを確認できます。

30.3. クライアントが複製したSaltクライアントのトラブルシューティング

ハイパーバイザ複製ユーティリティを使用していて、複製したSaltクライアントを登録しようとすると、次のエラーが発生します。

```
残念ながら、このシステムは見つかりませんでした。
```

新しい複製システムのマシンIDが既存の登録済みシステムのマシンIDと同じことが原因です。 マシンIDを手動で調整してエラーに対処すると、複製したシステムを正常に登録できます。

詳細および手順については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**を参照してください。

30.4. 「ディスクがいっぱいになったコンテナ」イベントのトラブルシューティング

コンテナの永続ストレージメディアとしてマウントされた専用ディスクのストレージ領域が不足した場合は、緊急アクションが必要になります。

Proceed as follows to solve the problem with resizing the storage medium. Run all listed commands as **root** on the container host.

プロシージャ: ストレージメディアのサイズ変更

1. ディスクのサイズを増やします。 取るべきアクションは、インストールシナリオによって異なります。
2. If the disk is partitioned (for example, there is a **/dev/vdb1** for disk **/dev/vdb**), run the following commands:

   次のコマンドを実行します。

   a. **parted /dev/vdb**

   b. **(parted) print**

   c. **(parted) resizepart NUMBER 100%** where **NUMBER** is the partition number shown by **print** command (for example, **1** if **/dev/vdb1**)

   d. **(parted) quit**

3. ファイルシステムのサイズを変更します。 たとえば、XFSファイルシステムの場合、次のコマンドを実行します。

```
xfs_growfs /dev/vdb1
```

手順を完了すると、XFSファイルシステムがディスク上の使用可能な容量をすべて使用しているはずです。

30.5. 破損したリポジトリのトラブルシューティング

リポジトリメタデータファイルの情報が破損したり、古くなったりする可能性があります。 これにより、クライアントの更新で問題が発生する可能性があります。 これは、ファイルを削除して再生成することで修正できます。 新しいリポジトリデータファイルを使用すると、更新が期待どおりに動作するはずです。

プロシージャ: 破損したリポジトリデータの解決

1. Remove all files from **/var/cache/rhn/repodata/<channel-label>**. チャンネルラベルがわからない場合は、Uyuni Web UIで**ソフトウェア › チャンネル › チャンネルラベル**に移動して検索できます。
2. コンテナホストで、コマンドラインから、次のコマンドを実行してコンテナ内のファイルを再生成します。

```
mgrctl exec -ti -- spacecmd softwarechannel_regenerateyumcache <channel-label>
```

30.6. パッケージが競合するカスタムチャンネルのトラブルシューティング

パッケージが競合するカスタムチャンネルを設定する場合、ブートストラップリポジトリの作成などの機能が未定義の動作を引き起こし、クライアントの登録に失敗する可能性があります。

For example, conflicting packages with higher version numbers could be included into the bootstrap repository. Such packages (for example, **python3-zmq** or **zeromq**) may corrupt the creation of the bootstrap repository or cause issues during bootstrap of the client.

When the custom channel (for example, an EPEL channel) is added below the parent vendor channel, issues with conflicting packages cannot be solved directly. The way how to solve this is to separate the custom channel from the vendor channel. The custom channel needs to be created in a separate tree. In case that the custom channel needs to be delivered as a child, such environment can be created using Content Lifecycle Management (CLM). Sources in a CLM project can be added there from different trees. Using such an approach, the custom channel stays below the parent within the built environment. However, the vendor channel tree stays without the custom channel and the bootstrap repository. Then registering clients works correctly.

競合するパッケージ(salt、zeromqなど)を持つカスタムチャンネルを子チャンネルとして作成する場合は、次のステップに従うことで問題を回避できます。

プロシージャ: カスタムチャンネルで競合するパッケージを回避する

1. カスタムチャンネルを親チャンネルから子チャンネルとして削除します。 詳細については、**Administration Guide › Custom Channels › Manage Custom Channels**を参照してください。
2. 別のツリーでカスタムチャンネルを作成します。 詳細については、**Administration Guide › Custom Channels › Creating Custom Channels and Repositories**を参照してください。 コンテンツライフサイクル管理(CLM)内で子チャンネルとしてカスタムチャンネルを取得するには、次の手順に従います。
    - In the Uyuni Web UI, navigate to **Content Lifecycle**, and click **[Create Project]**. Enter **Name** and **Label**.
    - ソースをプロジェクトに割り当てます。 必要なベンダチャンネルとカスタムチャンネルを使用します。 (CentOS8を使用した共有例)
    - プロジェクトに環境を追加します。 たとえば、CentOS8を使用します。
    - 環境を構築するには、**[ビルド]**ボタンをクリックします。 これにより、アクティベーションキーに関連付けて、クライアントのブートストラップに使用できるベンダチャンネルとカスタムチャンネルを備えた環境が作成されます。
3. 重要なメモ: CLMプロジェクトでは、問題のあるパッケージや競合するパッケージを除外するフィルタを追加することをお勧めします。 これを追加しないと、より新しいバージョン番号の競合するパッケージがクライアントの更新中にインストールされます。 フィルタリングの詳細については**Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Exclude Higher Kernel Version**を参照してください。
4. 最新のパッチをCLM環境(ベンダチャンネルおよびカスタムチャンネルを使用)に取得するには、プロジェクトの**[ビルド]**ボタンをクリックします。 これは、環境を再構築するために必要です。
    - CLM の詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle** を参照してください。

30.7. FQDNS grainの無効化のトラブルシューティング

FQDNS grainは、システムのすべての完全修飾DNSサービスのリストを返します。 この情報の収集は、通常、高速プロセスですが、DNS設定が間違っていると、長時間かかる可能性があります。 場合によっては、クライアントが無応答またはクラッシュする場合があります。

この問題を回避するには、Saltフラグを使用してFQDNS grainを無効にできます。 grainを無効にした場合、ネットワークモジュールを使用して、FQDNSサービスを提供できます。この場合、クライアントが無応答になるリスクはありません。

この操作は、古いSaltクライアントにのみ適用されます。 最近Saltクライアントを登録した場合、FQDNS grainはデフォルトで無効になっています。

Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、次のコマンドを使用してFQDNS grainを無効にします。

```
salt '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

このコマンドを実行すると、各クライアントが再起動され、サーバが処理する必要があるSaltイベントが生成されます。 クライアント数が多い場合、バッチモードでコマンドを実行できます。

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

バッチコマンドの実行完了を待機します。 Ctrl + C でプロセスを中断しないでください。

30.8. ディスク容量のトラブルシューティング

ディスク容量が不足すると、Uyuniデータベースとファイル構造に重大な影響を及ぼす可能性があり、ほとんどの場合、回復できません。 Uyuniでは特定のディレクトリの空き容量を監視し、設定可能なアラートを用意しています。 スペース管理の詳細については、**Administration Guide › Space Management**を参照してください。

Generally, container volumes share space with the host filesystem. When the **btrfs** filesystem becomes full, it can prevent you from deleting files. To resolve this, you can add a small amount of storage temporarily to the filesystem using the **btrfs device add** command. This will allow you to delete files to gain space for further filesystem maintenance. When done with the maintenance, you can remove the temporary storage with **btrfs device delete**. For more information about this topic, see https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000018779.

使用されていないソフトウェアチャンネルを削除することにより、ディスク容量を回復できます。

- ベンダチャンネルの削除方法については、**Administration Guide › Channel Management**を参照してください。
- カスタムチャンネルの削除方法については、**Administration Guide › Custom Channels**を参照してください。

カスタムチャンネルが同期される頻度を確認することもできます。 カスタムチャンネル同期の処理方法については、**Administration Guide › Custom Channels › Custom Channel Synchronization**を参照してください。

未使用のアクティベーションキー、コンテンツライフサイクルプロジェクト、およびクライアント登録をクリーンアップすることで、ディスク容量を回復することもできます。 また、冗長なデータベースエントリを削除することもできます。

プロシージャ: 冗長なデータベースエントリの解決

1. Use the **spacewalk-data-fsck** command to list any redundant database entries.
2. Use the **spacewalk-data-fsck --remove** command to delete them.

30.8.1. Disk Check Warnings for Missing Directories

After migrating to containerized deployments from 5.0 or when using custom disk check configurations, you might see warnings for directories that no longer exist. This commonly occurs when the **DISKCHECKDIRS** environment variable references **/var/lib/pgsql** or its subdirectories.

In containerized deployments, the PostgreSQL database runs in its own container, and the **/var/lib/pgsql** directory no longer exists in the server container. The database files are stored in a separate database

container volume.

If you see warnings like these in the logs or notifications:

```
DISKCHECK: Directory /var/lib/pgsql does not exist
DISKCHECK: Directory /var/lib/pgsql/data does not exist
```

This indicates that the disk check configuration includes directories that are no longer valid in containerized deployments.

30.8.1.1. Cause

Prior to containerization, customers could configure custom directories to monitor by setting the **spacecheck_dirs** parameter in **/etc/rhn/rhn.conf**. A common configuration included **/var/lib/pgsql** to monitor database disk space.

In containerized deployments:

- The **PODMAN_EXTRA_ARGS** environment variable is the recommended way to pass **DISKCHECKDIRS**, **DISKCHECKALERT**, and **DISKTHRESHOLD** into the container
- The legacy **spacecheck_dirs** parameter in **/etc/rhn/rhn.conf** is only used as a fallback when the corresponding environment variable is not set
- The database runs in a separate container and has its own dedicated disk check

30.8.1.2. Fix

Remove the obsolete directory references from the **DISKCHECKDIRS** environment variable.

Procedure: Removing Obsolete Directory References

1. Check if you have a systemd override file with custom directory configuration:

   ```
   cat /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf
   ```

2. If the file contains **/var/lib/pgsql** or other non-existent directories, update it to use only valid directories:

   ```
   cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
   [Service]
   Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKDIRS=/var/spacewalk /var/cache /srv"
   EOF
   ```

3. Apply the configuration by restarting Uyuni:

   ```
   mgradm restart
   ```

30.8.1.3. 結果

The disk check warnings for missing directories will no longer appear. The server container will only monitor the directories that exist within the container.

The database container has its own separate disk check that monitors the PostgreSQL data directory (**/var/lib/pgsql/data**) within the database container. This check is automatically configured and does not require manual intervention.

For more information about disk space management in containerized deployments, see **Administration Guide › Space Management**.

30.9. ファイアウォールのトラブルシューティング

If you are using a firewall that blocks outgoing traffic, it can either **REJECT** or **DROP** network requests. If it is set to **DROP** then you might find that synchronizing with the SUSE Customer Center times out.

これは、同期プロセスがSUSE Customer Centerだけではなく、SUSE以外のクライアント用のパッケージを提供するサードパーティリポジトリにアクセスする必要があるために発生します。 Uyuniサーバがこれらのリポジトリに到達して有効であることを確認しようとすると、ファイアウォールは要求をドロップし、同期はタイムアウトするまで応答を待ち続けます。

これが発生する場合、同期が失敗するまで長時間かかり、SUSE以外の製品が製品リストに表示されません。

この問題はさまざまな方法で修正できます。

最も簡単な方法は、SUSE以外のリポジトリで必要なURLへのアクセスを許可するようにファイアウォールを設定することです。 これにより、同期プロセスがURLに到達し、正常に完了することができます。

If allowing external traffic is not possible, configure your firewall to **REJECT** requests from Uyuni instead of **DROP**. This rejects requests to third-party URLs, so that the synchronization fails early rather than times out, and the products are not shown in the list.

ファイアウォールへの設定アクセス権がない場合は、代わりにUyuniサーバに別のファイアウォールを設定することを検討してください。

30.10. WAN接続を介したUyuniサーバとプロキシ間の長い同期時間に関するトラブルシューティング

Depending on what changes are executed in the WebUI or via an API call to distribution or system settings, **cobbler sync** command may be required to transfer files from Uyuni Server to Uyuni Proxy systems. To accomplish this, Cobbler uses a list of proxies specified in **/etc/cobbler/settings**.

Due to its design, **cobbler sync** is not able to sync only the changed or recently added files.

Instead, executing **cobbler sync** triggers a full sync of the **/srv/tftpboot** directory to all specified proxies configured in **/etc/cobbler/settings**. It is also influenced by the latency of the WAN connection between the involved systems.

The process of syncing may take a considerable amount of time to finish according to the logs in **/var/log/cobbler/**.

たとえば、次の日時に開始したとします。

```
Thu Jun  3 14:47:35 2021 - DEBUG | running python triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/pre/*
Thu Jun  3 14:47:35 2021 - DEBUG | running shell triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/pre/*
```

そして、次の日時に終了したとします。

```
Thu Jun  3 15:18:49 2021 - DEBUG | running shell triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/post/*
Thu Jun  3 15:18:49 2021 - DEBUG | shell triggers finished successfully
```

転送量は約1.8GBでした。 転送には30分ほどかかりました。

By comparison, copying a single big file of the same size as **/srv/tftboot** completes within several minutes.

Switching to an **rsync**-based approach to copy files between Uyuni Server and Proxy may help to reduce the transfer and wait times.

このタスクを実行するためのスクリプトは、https://suse.my.salesforce.com/sfc/p/1i000000gLOd/a/1i000000ll5B/B2AmvIJN2_JsAyjTQzCVP_x5ioVgd0bYN9X9NpMugS8でダウンロードできます。

The script does not accept command line options. Before running the script, you need to manually edit it and set correctly **MLMHOSTNAME**, **MLMIP** and **MLMPROXY1** variables for it to work correctly.

スクリプトの個々の調整に利用可能なサポートはありません。 スクリプトと内部のコメントは、プロセスの概要と考慮すべきステップを提供することを目的としています。 さらにサポートが必要な場合は、SUSEコンサルティングにお問い合わせください。

スクリプトを使用した提案されるアプローチは、次の環境で役立ちます。

- Uyuniプロキシシステムが WAN接続を介して接続されている。
- **/srv/tftboot** contains a high number of files for distributions and client PXE boot files, in total several thousand files;
- Any proxy in **/etc/cobbler/settings** has been disabled, otherwise Uyuni will continue to sync content to the proxies.

```
#proxies:
# - "MLMproxy.MLMproxy.test"
# - "MLMproxy2.MLMproxy.test"
```

プロシージャ: 新しい同期速度の分析

1. Uyuniと関連するシステム間のTCPトラフィックのダンプを取得します。
    - Uyuniサーバの場合:

```
tcpdump -i ethX -s 200 host <ip-address-of-susemanagerproxy> and not ssh
```

    - Uyuniプロキシの場合:

```
tcpdump -i ethX -s 200 host <ip-address-of-susemanager> and not ssh
```

    - これにより、分析を実行するのに十分な200のパッケージサイズのみがキャプチャされます。
    - プロキシと通信するためにUyuniが使用する各ネットワークインタフェースにehtXを調整します。
    - 最後に、さらにパッケージ数を削減するため、ssh通信はキャプチャされません。
2. Start a **cobbler sync**.
    - To force a sync, delete the Cobbler json cache file first and then issue **cobbler sync**:

```
rm /var/lib/cobbler/pxe_cache.json
cobbler sync
```

3. When {command]**cobbler sync** is finished, stop the TCPdumps.
4. Open the TCPdumps using Wireshark, go to **Statistics > Conversations** and wait for the dump to be analyzed.
5. TCPタブに切り替えます。　このタブに表示される数は、UyuniサーバとUyuniプロキシ間でキャプチャされた合計対話数を示しています。
6. Look for the column **Duration**.
    - 昇順にソートして開始し、ファイルの転送にかかった最小時間を確認します。
    - 降順にソートして続行し、カーネルやinitrdの転送など、大きなファイルの最大値を確認します。

ポート4505と4506はSalt通信に使用されるため無視してください。

TCPdumpsの分析では、Uyuniサーバからプロキシへの、サイズが約1800バイトの小さなファイルの転送に約0.3秒かかったことを示しています。

大きなファイルは多くありませんでしたが、小さなファイルの数が多いため、転送されるファイルごとに新しいTCP接続が作成され、確立された接続数が多くなりました。

したがって、最小転送時間と必要な接続数(たとえば、約5000)がわかれば、転送時間全体の概算推定時間が得られます(5000 * 0.3 / 60 = 25分)。

30.11. 無効なクライアントのトラブルシューティング

Taskomaticジョブは、クライアントが接続されていることを確認するため、クライアントに定期的にpingを

送信します。　　クライアントが24時間以上Taskomaticのチェックインに応答しない場合は、無効であるとみなされます。 Web UIで無効なクライアントのリストを表示するには、**システム › システム一覧 › 無効**に移動します。

クライアントはさまざまな理由で無効になる可能性があります。

- クライアントにUyuniサービスへのエンタイトルメントが付与されていない。
- クライアントがHTTPS接続を許可しないファイアウォールの背後にある。
- クライアントが誤って設定されたプロキシの背後にある。
- クライアントが異なるUyuniサーバと通信しているか、接続が正しく設定されていない。
- クライアントがUyuniサーバと通信できるネットワーク内にない。
- ファイアウォールがクライアントとUyuniサーバ間のトラフィックをブロックしている。
- Taskomaticが正しく設定されていない。

サーバへのクライアント接続の詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**を参照してください。

ポート設定の詳細については、**Installation and Upgrade Guide › Network Requirements › Ports**を参照してください。

ファイアウォールのトラブルシューティングの詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Firewalls**を参照してください。

30.12. サーバ間同期のトラブルシューティング

サーバ間同期では、キャッシュを使用してISSマスターとスレーブを管理します。　　これらのキャッシュには、無効なエントリを作成するバグが発生する可能性があります。 この場合、キャッシュがまだ無効なエントリを使用しているため、バグを解決するバージョンに更新した後でもバグが表示される可能性があります。　新しいバージョンのISSにアップグレードしても問題が解決しない場合は、すべてのキャッシュをクリアして、問題の原因となる古いエントリがないことを確認します。

キャッシュエラーにより、さまざまなエラーで同期が失敗する可能性がありますが、エラーメッセージは通常、次のような内容をレポートします。

```
consider removing satellite-sync cache at /var/cache/rhn/satsync/* and re-run satellite-
sync with same options.
```

これを解決するには、ISSマスターとISSスレーブでキャッシュを削除して、同期が正常に完了するようにします。

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

プロシージャ: ISSキャッシュエラーの解決

1. ISSマスターのコマンドプロンプトで、rootとして、マスターのキャッシュファイルを削除します。

```
rm -rf /var/cache/rhn/xml-*
```

2. サービスを再起動します。

```
rcapache2 restart
```

3. ISSマスターのコマンドプロンプトで、rootとして、スレーブのキャッシュファイルを削除します。

```
rm -rf /var/cache/rhn/satsync/*
```

4. サービスを再起動します。

```
rcapache2 restart
```

30.13. Troubleshooting libvirt events errors in minion log

In earlier versions of Uyuni (such as SUSE Multi-Linux Manager 4.3), onboarding a client with the **Virtualization Host** system type deployed an event listener configuration file (**/etc/venv-salt-minion/minion.d/libvirt-events.conf** or **/etc/salt/minion.d/libvirt-events.conf**). This configuration enabled the Salt **libvirt_events** engine to monitor virtualization events on the host. In later Uyuni versions, this engine is no longer used or supported. However, when you migrate or upgrade Uyuni from an earlier version, this configuration file can remain on previously onboarded minions.

When the minion starts, the **libvirt_events** engine attempts to connect to local libvirt sockets. The minion log file (**/var/log/venv-salt-minion.log** for Salt Bundle, or **/var/log/salt/minion** for classic Salt minion) repeatedly records error messages such as:

```
[salt.loaded.int.engines.libvirt_events:300 ][ERROR   ] Operation not supported: Cannot
use direct socket mode if no URI is set. For more information see
https://libvirt.org/kbase/failed_connection_after_install.html
libvirt.libvirtError: Operation not supported: Cannot use direct socket mode if no URI is
set.
```

または

```
[salt.loaded.int.engines.libvirt_events:300 ][ERROR   ] Failed to connect socket to
'/var/run/libvirt/virtnetworkd-sock-ro': No such file or directory
libvirt.libvirtError: Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/virtnetworkd-sock-ro':
No such file or directory
```

To resolve this issue, delete the obsolete **libvirt-events.conf** configuration file from the affected minion and restart the minion service.

Procedure: Removing obsolete libvirt-events configuration on the client

1. On the affected client, remove the **libvirt-events.conf** file:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     rm /etc/venv-salt-minion/minion.d/libvirt-events.conf
     ```

   - For classic Salt minion:

     ```
     rm /etc/salt/minion.d/libvirt-events.conf
     ```

2. Restart the minion service:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     systemctl restart venv-salt-minion
     ```

   - For classic Salt minion:

     ```
     systemctl restart salt-minion
     ```

Alternatively, you can remove the configuration file and restart the minion service across multiple clients by executing Salt commands on the Uyuni Server:

Procedure: Removing obsolete libvirt-events configuration using Salt

1. Remove the file using the **file.remove** execution module:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     salt '<target>' file.remove /etc/venv-salt-minion/minion.d/libvirt-
     events.conf
     ```

   - For classic Salt minion:

     ```
     salt '<target>' file.remove /etc/salt/minion.d/libvirt-events.conf
     ```

2. Restart the minion service:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     salt '<target>' service.restart venv-salt-minion
     ```

- For classic Salt minion:

```
salt '<target>' service.restart salt-minion
```

After you remove the configuration file and restart the minion service, the minion no longer loads the **libvirt_events** engine, and the error messages no longer appear in the minion log.

30.14. ローカル発行者証明書のトラブルシューティング

Some older bootstrap scripts create a link to the local certificate in the wrong place. This results in zypper returning an **Unrecognized error** about the local issuer certificate. You can ensure that the link to the local issuer certificate has been created correctly by checking the **/etc/ssl/certs/** directory. If you come across this problem, you should consider updating your bootstrap scripts to ensure that zypper operates as expected.

30.15. ログインタイムアウトのトラブルシューティング

デフォルトでは、Uyuni Web UIはユーザに30分後に再度ログインするように要求します。 環境によっては、ログインタイムアウトの値を調整したい場合があります。

To adjust the value, you need to make the change in both **rhn.conf** and **web.xml**. Ensure you set the value in seconds in **/etc/rhn/rhn.conf**, and in minutes in **web.xml**. The two values must equal the same amount of time.

For example, to change the timeout value to one hour, set the value in **rhn.conf** to 3600 seconds, and the value in **web.xml** to 60 minutes.

プロシージャ: Web UIログインタイムアウト値の調整

1. コンテナホストで、サーバコンテナ内でコマンドラインを開きます。

```
mgrctl term
```

   a. Open **/etc/rhn/rhn.conf** and add or edit this line to include the new timeout value in seconds:

```
web.session_database_lifetime = <Timeout_Value_in_Seconds>
```

   b. ファイルを保存して閉じます。

   c. Open **/etc/tomcat/web.xml** and add or edit this line to include the new timeout value in minutes:

```
<session-timeout>Timeout_Value_in_Minutes</session-timeout>
```

   d. ファイルを保存して閉じます。

2. コンテナホストでサーバを再起動して、新しい設定を適用します。

```
systemctl restart uyuni-server.service
```

30.16. メール設定のトラブルシューティング

For secure mail communication, you can enable authentication, define username and password, and enable **SSL** or **STARTLS** in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.smtp_server = string (default: localhost)
java.smtp_port = integer (default: 25)
java.smtp_auth = true/false (default: false)
java.smtp_ssl = true/false (default: false)
java.smtp_starttls = true/false (default: false)
java.smtp_user = string (default: null)
java.smtp_pass = string (default: null)
```

To increase the connection timeout for SMTP server communication, the following parameters can be set in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.smtp_timeout = integer (デフォルト: 5000)
java.smtp_connection_timeout = integer (デフォルト: 5000)
java.smtp_write_timeout = integer (デフォルト: 5000)
```

30.17. 大量のMachine_idの重複

Uyuniを使用して仮想マシンを管理している場合は、仮想マシンのクローンを作成すると役立つ場合があります。 クローンとは、既存のディスクの正確なコピーであるプライマリディスクを使用する仮想マシンのことです。

仮想マシンのクローンを作成すると時間を大幅に節約できますが、ディスク上の識別情報が重複しているために問題が発生する可能性があります。

1方が他方のクローンである2つのマシンを登録しようとする場合、おそらく、Uyuniでそれらを2つの別々のクライアントとして登録する必要があります。 ただし、元のクライアントとクローンのマシンIDが同じ場合、Uyuniは両方のクライアントを1つのシステムとして登録し、2台目のマシンが登録されると、データが上書きされます。

これは、Uyuniが2つの別のクライアントとして認識できるように、クローンのマシンIDを変更することで解決できます。 マシンIDの変更方法の詳細と手順については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**を参照してください。

ただし、状況によっては、既存のマシンIDに依存する他のアプリケーションを妨害する可能性があるため、すべてのシステムでマシンIDを変更することは実行可能でも、実用的でもありません。このような場合、Uyuniのコンテキストで使用するための偽のマシンIDを生成するオプションを利用できます。

プロシージャ: 登録時におけるUyuniのマシンIDの生成

1. ブートストラップスクリプトを作成します(すでにある場合はこのステップをスキップしてください)。 詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。
2. ファイルを開き、パラメータを変更します。

```
GENERATE_OWN_MACHINEID=1
```

3. 厳密なブートスクラップの使用を開始すると、マシンIDが競合しなくなります。

30.18. noexecで/tmpをマウントする場合のトラブルシューティング

Salt runs remote commands from **/tmp** on the client's file system. Therefore you must not mount **/tmp** with the **noexec** option. The other way to solve this issue is to override temporary directory path with the **TMPDIR** environment variable specified for the Salt service to make it pointing to the directory with no **noexec** option set. It is recommended to use systemd drop-in configuration file **/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-TMPDIR.conf** if Salt Bundle is used, or **/etc/systemd/system/salt-minion.service.d/10-TMPDIR.conf** if **salt-minion** is used on the client. The example of the drop-in configuration file content:

```
[Service]
Environment=TMPDIR=/var/tmp
```

30.19. noexecで/var/tmpをマウントする場合のトラブルシューティング

Salt SSH is using **/var/tmp** to deploy Salt Bundle to and execute Salt commands on the client with the bundled Python. Therefore you must not mount **/var/tmp** with the **noexec** option. It is not possible to bootstrap the clients, which have **/var/tmp** mounted with **noexec** option, with the Web UI because the bootstrap process is using Salt SSH to reach a client.

30.20. 十分なディスク容量がない場合のトラブルシューティング

Check the available disk space before you begin migration. We recommend locating **/var/spacewalk** and **/var/lib/pgsql** on separate XFS file systems.

When you are setting up a separate file system, edit **/etc/fstab** and remove the **/var/lib/pqsql** subvolume. Reboot the server to pick up the changes.

To get more information about an upgrade problem, check the migration log file. The log file is located at **/var/log/rhn/migration.log** on the system you are upgrading.

30.21. 通知のトラブルシューティング

The default lifetime of notification messages is 30 days, after which messages are deleted from the database, regardless of read status. To change this value, add or edit this line in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.notifications_lifetime = 30
```

To enable or disable a notification type, add or edit a line as follows in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.notifications_type_disabled = OnboardingFailed,ChannelSyncFailed,\
  ChannelSyncFinished,CreateBootstrapRepoFailed,StateApplyFailed,\
  PaygAuthenticationUpdateFailed,EndOfLifePeriod,SubscriptionWarning
```

For default settings and configuration options, see the **usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java.conf** template file.

30.22. パッケージの不整合のトラブルシューティング

クライアント上のパッケージがロックされている場合、Uyuniサーバは適用可能なパッチのセットを正しく判断できない場合があります。 この場合、パッケージの更新はWeb UIで使用できますが、クライアントには表示されず、クライアントを更新しようとすると失敗します。 パッケージのロックと除外リストをチェックして、クライアント上でパッケージがロックされているか除外されているかを判断します。

クライアント上で、パッケージのロックと除外リストをチェックして、パッケージがロックされているか、除外されているかを判断します。

- On SUSE Linux Enterprise and openSUSE, use the **zypper locks** command.

30.23. grainを開始イベントに渡す場合のトラブルシューティング

Every time a Salt client starts, it passes the **machine_id** grain to Uyuni. Uyuni uses this grain to determine if the client is registered. This process requires a synchronous Salt call. Synchronous Salt calls block other processes, so if you have a lot of clients start at the same time, the process could create significant delays.

この問題を克服するために、別々の同期Saltコールを回避するための新しい機能がSaltに導入されました。

この機能を使用するには、この機能をサポートしているクライアントのクライアント設定に設定パラメータを追加できます。

To make this process easier, you can use the **mgr_start_event_grains.sls** helper Salt state.

この操作は、登録済みのクライアントにのみ適用されます。 最近Saltクライアントを登

> 録した場合、この設定パラメータはデフォルトで追加されています。

On the Uyuni Server, at the command prompt, use this command to enable the **start_event_grains** configuration helper:

```
salt '*' state.sls util.mgr_start_event_grains
```

このコマンドを実行すると、必要な設定がクライアントの設定ファイルに追加され、クライアントを再起動したときに適用されます。 クライアント数が多い場合、バッチモードでコマンドを実行できます。

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls mgr_start_event_grains
```

30.24. プロキシの接続およびFQDNのトラブルシューティング

プロキシ経由で接続されているクライアントがWeb UIに表示されることがありますが、そのようなクライアントがプロキシ経由で接続されていることは示されません。 完全修飾ドメイン名(FQDN)を使用して接続していない場合、Uyuniでプロキシが認識されないと、この動作が発生することがあります。

To correct this behavior, specify additional FQDNs based on the configuration file location used:

- When placing a configuration file in the **/etc/venv-salt-minion/minion.d/** directory, specify the top-level **grains** block:

```
grains:
  susemanager:
     custom_fqdns:
       - name.one
       - name.two
```

- Alternatively, when using **/etc/venv-salt-minion/grains** directly, omit the **grains:** line because the filename itself acts as the parent grain name:

```
susemanager:
  custom_fqdns:
    - proxy.example.com
    - proxy-alias.example.com
```

30.25. クローンクライアントの登録のトラブルシューティング

Uyuniを使用して仮想マシンを管理している場合は、仮想マシンのクローンを作成すると役立つ場合があります。 クローンとは、既存のディスクの正確なコピーであるプライマリディスクを使用する仮想マシンのことです。

仮想マシンのクローンを作成すると時間を大幅に節約できますが、ディスク上の識別情報が重複しているために問題が発生する可能性があります。

すでに登録されているクライアントがある場合は、そのクライアントのクローンを作成してから、クローンを登録しようとすると、おそらく、Uyuniでそれらを2つの別々のクライアントとして登録する必要があります。 ただし、元のクライアントとクローンのマシンIDが同じ場合、Uyuniは両方のクライアントを1つのシステムとして登録し、既存のクライアントデータはクローンのデータで上書きされます。

これは、Uyuniが2つの別のクライアントとして認識できるように、クローンのマシンIDを変更することで解決できます。

このプロシージャの各ステップはクローンクライアントで実行されます。 このプロシージャではUyuniに登録されたままである、元のクライアントを操作しません。

プロシージャ: 複製されたSaltクライアントでの重複するマシンIDを解決する

1. **初期システム設定**
    a. クローンマシンで、ホスト名とIPアドレスを変更します。 Make sure **/etc/hosts** contains the changes you made and the correct host entries.
2. **重複するマシンIDを解決する**
    a. systemdをサポートするディストリビューションの場合:
        i. マシンに同じマシンIDがある場合は、rootとして、複製された各クライアントのファイルを削除し、再作成します。

```
rm /etc/machine-id
rm /var/lib/dbus/machine-id
rm /var/lib/zypp/AnonymousUniqueId
dbus-uuidgen --ensure
systemd-machine-id-setup
```

        ii. If the cloned machine also has a folder in **/var/log/journal/** it needs to be renamed accordingly to the new machine ID. If names do not match, **journalctl** could not retrieve any log and **podman logs** would not show anything.

```
mv /var/log/journal/* /var/log/journal/$(cat /etc/machine-id)
```

    b. _systemdをサポートしないディストリビューションの場合: _
        i. rootとして、dbusからマシンIDを生成します。

```
rm /var/lib/dbus/machine-id
rm /var/lib/zypp/AnonymousUniqueId
dbus-uuidgen --ensure
```

- 後でSUSE Liberty Linuxに解放されるRed Hat Enterprise Linux 8.10サーバのクローンを作成する場合は、カーネル設定ファイルを修正するための追加のステップを実行する必要があります。

Red Hat Enterprise Linux uses the machine ID to generate kernel entries in **/boot/loader/entries**. Not performing these steps will result in a mix of old and new kernel entries after the liberation, as SUSE Liberty Linux kernels will create new entries instead of replacing the old ones.

- マシンIDの変更後、および解放前に、次のコマンドを実行します。

```
sudo rm -rf /boot/loader/entries/
sudo for ver in $(rpm -q kernel --qf '%{VERSION}-
%{RELEASE}.%{ARCH}\n'); do echo "Reinstalling kernel
$ver..."; sudo kernel-install add $ver /lib/modules/$ver;
done
sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg
```

- Red Hat Enterprise Linux 8.10サーバの解放に関する詳細と例については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**を参照してください。

3. **Saltクライアントの再設定**

   a. If your clients still have the same Salt client ID, delete the **minion_id** file on each client (FQDN is used when it is regenerated on client restart).

      i. Salt Minionクライアントの場合:

```
rm /etc/salt/minion_id
rm -rf /etc/salt/pki
```

      ii. Salt Bundleクライアントの場合:

```
rm /etc/venv-salt-minion/minion_id
rm -rf /etc/venv-salt-minion/pki
```

b. オンボーディングページから受諾されたキーを削除し、Uyuniからシステムプロファイルを削除して、次のコマンドを使用してクライアントを再起動します。

   i. Salt Minionクライアントの場合:

```
service salt-minion restart
```

   ii. Salt Bundleクライアントの場合:

```
service venv-salt-minion restart
```

c. Re-register the clients. Each client now has a different **/etc/machine-id** and should be correctly displayed on the **System Overview** page.

30.26. SL Microへのリモートルートログイン

For enhanced security, new installations of SL Micro 6.2 and later do not allow password-based remote root login anymore, which affects server and proxy container hosts running on SL Micro and managed SL Micro clients. Also, SLE Micro 5.5 clients with password-based remote root login which will when be migrated to 6.1/6.2 will suddenly lose this access and must be newly configured. For more information, see SL Micro Release Notes 6.2 (https://documentation.suse.com/releasenotes/sle-micro/html/releasenotes_sle-micro_6.2/).

UyuniプロキシなどのUyuniコンポーネントを配備する際に、デフォルトで、パスワードベースのリモートルートログインが必要です。 パスワードベースのリモートルートログインは次のステップで有効化できます。

プロシージャ: SL Microでのパスワードを使用したSSHルートログインの有効化

SSHルートログインは2つの異なる方法で有効化できます。　どちらの方法でも機能します。セットアップに最適な方法を選択してください。

オプションA: 事前設定されたパッケージを使用する

1. Install the package **openssh-server-config-rootlogin** from the UI/API on the client.
2. UIまたは端末からコンテナホストを再起動して新しい設定を有効化します。

オプションB: SSH設定を手動で編集する

1. Add a drop-in config **/etc/ssh/sshd_config.d/permit_root.conf** file, with the following content:

```
PermitRootLogin yes
```

2. SSHサーバ設定の再ロード

```
systemctl reload sshd
```

3. SSHを使用して接続している場合、サーバから切断する前に、新しいSSH接続を開いてSSHサーバが正しく機能していることを確認します。

For more information about **transactional-update**, see https://documentation.suse.com/sle-micro/6.2/html/Micro-transactional-updates/index.html.

30.27. 削除されたクライアントの登録のトラブルシューティング

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

削除された(登録解除された)クライアントを新しく登録できないことがあります。この問題を解決するには、再登録をもう一度試みる前に、Uyuniサーバ(Saltマスター)上で一部のSaltキャッシュファイルを削除する必要があります。

```
rm /var/cache/salt/master/thin/version
rm /var/cache/salt/master/thin/thin.tgz
```

30.28. Web UIからの登録が失敗し、エラーが表示されない場合のトラブルシューティング

Web UIからの初期登録では、すべてのSaltクライアントがSalt SSHを使用しています。

その性質上、Salt SSHクライアントはサーバにエラーを報告しません。

However, the Salt SSH clients store a log locally at **/var/log/salt-ssh.log** that can be inspected for errors.

30.29. Red Hat CDNチャンネルと複数の証明書のトラブルシューティング

Red Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)チャンネルは複数の証明書を提供することがありますが、Uyuni Web UIは単一の証明書しかインポートできません。 CDNがUyuni Web UIで認識されている証明書とは異なる証明書を提示した場合、証明書が正確であっても検証が失敗し、リポジトリへのアクセスパーミッションが拒否されます。 次のようなエラーメッセージが生じます。

```
[error] ([エラー])
Repository '<repo_name>' is invalid. (リポジトリ'<repo_name>'は無効です。)
<repo.pem> Valid metadata not found at specified URL (有効なメタデータが指定されている
```

```
URLで見つかりませんでした）
History:（履歴:）
 - [|] Error trying to read from '<repo.pem>' (
'<repo.pem>'からの読み込み時にエラーが発生しました）
 - Permission to access '<repo.pem>' denied. ('<repo.pem>'へのアクセスが拒否されました。）
Please check if the URIs defined for this repository are pointing to a valid
repository.（このリポジトリ用に定義されているURIが有効なリポジトリを指しているかどうかを確
認してください。）
Skipping repository '<repo_nam' because of the above error.
（上記エラーのため、リポジトリ'<repo_name>'をスキップします。）
Could not refresh the repositories because of
errors.（エラーが発生したため、リポジトリを更新できませんでした。）
HH:MM:SS RepoMDError: Cannot access repository. Maybe repository GPG keys are not
imported (HH:MM:SS RepoMDError: リポジトリにアクセスできません。リポジトリ
GPGキーがインポートされていない可能性があります）
```

To resolve this issue, merge all valid certificates into a single **.pem** file, and rebuild the certificates for use by Uyuni:

手順: 複数のRed Hat CDN証明書の解決

1. On the Red Hat client, at the command prompt, as root, gather all current certificates from **/etc/pki/entitlement/** in a single **rh-cert.pem** file:

```
cat 866705146090697087.pem 3539668047766796506.pem redhat-entitlement-authority.pem >
rh-cert.pem
```

2. Gather all current keys from **/etc/pki/entitlement/** in a single **rh-key.pem** file:

```
cat 866705146090697087-key.pem 3539668047766796506-key.pem > rh-key.pem
```

次に、**Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**の手順に従って、新しい証明書をUyuniサーバにインポートできます。

30.30. RPC接続タイムアウトのトラブルシューティング

RPC接続は、ネットワークが低速になったり、ネットワークリンクがダウンしたりするためにタイムアウトすることがあります。 その結果、パッケージのダウンロードやバッチジョブがハングしたり予想よりも時間がかかります。 設定ファイルを編集することで、RPC接続にかかる最大時間を調整できます。 ただし、これではネットワークの問題は解決されず、プロセスがハングするのではなく失敗します。

プロシージャ: RPC接続タイムアウトの解決

1. On the Uyuni Server, open the **/etc/rhn/rhn.conf** file and set a maximum timeout value (in seconds):

```
server.timeout =`number`
```

   On the Uyuni Proxy, open the **/etc/uyuni/proxy/config.yaml** file and set a maximum timeout value (in seconds). The proxy containers need to be restarted for the change to be effective:

```
timeout: `number`
```

2. On a SUSE Linux Enterprise Server client that uses zypper, open the **/etc/zypp/zypp.conf** file and set a maximum timeout value (in seconds):

```
## Valid values:  [0,3600]
## Default value: 180
download.transfer_timeout = 180
```

3. On a Red Hat Enterprise Linux client that uses yum, open the **/etc/yum.conf** file and set a maximum timeout value (in seconds):

```
timeout =`number`
```

RPCタイムアウトを**180**秒未満に制限する場合は、完全に正常な操作が中断されるリスクがあります。

30.31. ダウンと表示されるSaltクライアントとDNS設定のトラブルシューティング

Saltクライアントが実行されている場合でも、パッケージの更新や状態の適用などのアクションは、次のメッセージで失敗としてマークされる可能性があります。

```
Minionがダウンしているか、接続できませんでした。
```

この場合、アクションのスケジュールを変更してみてください。スケジュールの変更が成功した場合、問題の原因はDNS設定の誤りである可能性があります。

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

When the Salt client is restarted, or in case the grains are refreshed, the client calculates its FQDN grains, and it is unresponsive until the grains are proceeded. When a scheduled action on Uyuni Server is going to be executed, Uyuni Server performs a **test.ping** to the client before the actual action to ensure the client is actually running and the action can be triggered.

By default, Uyuni Server waits for 5 seconds to get the response from **test.ping** command. If the response is not received within 5 seconds, then the action is set to fail with the message that the client is down or could not be contacted.

これを修正するには、クライアントのDNS解決を修正して、クライアントがFQDNの解決中に5秒間スタックしないようにします。

If this is not possible, try to increase the value for **java.salt_presence_ping_timeout** in the **/etc/rhn/rhn.conf** file on the Uyuni Server to a value higher than 4.

例:

```
mgrctl term
vim /etc/rhn/rhn.conf
java.salt_presence_ping_timeout = 6
```

その後、次のコマンドを実行します。

```
mgradm restart
```

この値を大きくすると、minionに到達できないのかminionが応答しないのかをUyuniサーバが確認するのに時間がかかり、Uyuniサーバの全体的な速度が低下したり応答しなくなったりします。

30.32. Troubleshooting Salt SSH known hosts

If a machine or VM is reinstalled with a new SSH key, but the same IP address is used to onboard it, there is a chance that Salt will complain about a "man-in-the-middle attack". This happens because Salt's **.ssh/known_hosts** file still contains the old SSH fingerprint.

To remove a host from this list, run the following command:

```
mgrctl ssh knownhost remove <hostname>
```

If the host to remove is not using the default SSH port **22**, you can specify the port manually:

```
mgrctl ssh knownhost remove <hostname> <port>
```

30.33. スキーマのアップグレードが失敗する場合のトラブルシューティング

If the schema upgrade fails, the database version check and all the other spacewalk services do not start. Run **mgradm start** on the container host for more information and hints how to proceed.

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

バージョン確認をコンテナ上で直接実行することもできます。

```
systemctl status uyuni-check-database.service
```

または

```
journalctl -u uyuni-check-database.service
```

These commands print debug information if you do not want to run the more general **mgradm** command.

30.34. 同期のトラブルシューティング

同期はさまざまな理由で失敗する可能性があります。 接続問題に関する詳細情報を取得するには、次のコマンドを実行します。

```
export URLGRABBER_DEBUG=DEBUG
spacewalk-repo-sync -c <channelname> <options> > /var/log/spacewalk-repo-sync-$(date +%F-
%R).log 2>&1
```

You can also check logs created by Zypper at **/var/log/zypper.log**

GPGキーの不一致

Uyuni does not automatically trust third party GPG keys. If package synchronization fails, it could be because of an untrusted GPG key. You can find out if this is the case by opening **/var/log/rhn/reposync** and looking for an error like this:

```
['/usr/bin/spacewalk-repo-sync', '--channel', 'sle-12-sp1-ga-desktop-
nvidia-driver-x86_64', '--type', 'yum', '--non-interactive']
RepoMDError: Cannot access repository. Maybe repository GPG keys are not imported
```

この問題を解決するには、UyuniにGPGキーをインポートする必要があります。 GPGキーのインポートの詳細については、**Administration Guide › Repo Metadata**を参照してください。

GPG Key Removal from spacewalk-repo-sync

When a GPG key for repository has been manually imported using **spacewalk-repo-sync**, and this key is no longer needed (for example if the key was compromised, or was used for testing purposes only), it can be removed from the zypper RPM database used by **spacewalk-repo-sync** with the following command:

```
rpm --dbpath=/var/lib/spacewalk/reposync/root/var/lib/rpm/ -e gpg-pubkey-*
```

where **gpg-pubkey-*** is the name of the GPG key to be removed.

GPGキーの更新

GPGキーを更新する場合は、まず古いキーを削除してから、新しいキーを生成してインポートします。

チェックサムの不一致

If a checksum has failed, you might see an error like this in the **/var/log/rhn/reposync/*.log** log file:

```
Repo Sync Errors: (50, u'checksums did not match
326a904c2fbd7a0e20033c87fc84ebba6b24d937 vs
afd8c60d7908b2b0e2d95ad0b333920aea9892eb', 'Invalid information uploaded
to the server')
The package microcode_ctl-1.17-102.57.62.1.x86_64 which is referenced by
patch microcode_ctl-8413 was not found in the database. This patch has
been skipped.
```

You can resolve this error by running the synchronization from the command prompt with the **-Y**

option:

```
spacewalk-repo-sync --channel <channelname> -Y
```

このオプションはローカルにキャッシュされたチェックサムに依存するのではなく、同期前にリポジトリデータを検証します。

接続タイムアウト

ダウンロードが次のエラーでタイムアウトする場合:

```
28, 'Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 300 seconds
```

You can resolve this error by specifying **reposync_timeout** and **reposync_minrate** configuration values in **/etc/rhn/rhn.conf**. By default, when less than 1000 bytes per second are transferred in 300 secs, the download is aborted. You can adjust the number of bytes per second with **reposync_minrate**, and the number of seconds to wait with **reposync_timeout**.

reposyncの実行中にキーを手動で信頼する

It is possible that in some cases when **reposync** is run, you may need to accept the GPG key manually. For example:

```
# spacewalk-repo-sync -c nvidia-compute-sle-15-x86_64-we-sp3
17:07:40 ======================================
17:07:40 | Channel: nvidia-compute-sle-15-x86_64-we-sp3
17:07:40 ======================================
17:07:40 Sync of channel started.
New repository or package signing key received:
  Repository:       nvidia-compute-sle-15-x86_64-we-sp3
  Key Fingerprint:  610C 7B14 E068 A878 070D A4E9 9CD0 A493 D42D 0685
  Key Name:         cudatools <cudatools@nvidia.com>
  Key Algorithm:    RSA 4096
  Key Created:      Thu Apr 14 16:04:01 2022
  Key Expires:      (does not expire)
  Rpm Name:         gpg-pubkey-d42d0685-62589a51
    Note: Signing data enables the recipient to verify that no modifications occurred
after the data
    were signed. Accepting data with no, wrong or unknown signature can lead to a
corrupted system
    and in extreme cases even to a system compromise.
    Note: A GPG pubkey is clearly identified by its fingerprint. Do not rely on the
key's name. If
    you are not sure whether the presented key is authentic, ask the repository
provider or check
    their web site. Many providers maintain a web page showing the fingerprints of the
GPG keys they
    are using.
Do you want to reject the key, trust temporarily, or trust always? [r/t/a/?] (r):
```

30.35. Taskomaticのトラブルシューティング

リポジトリメタデータの再生成は比較的集中的なプロセスであるため、Taskomaticが完了するまでに数分かかる可能性があります。　また、Taskomaticがクラッシュした場合、リポジトリメタデータの再生成が中断

される可能性があります。

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

If Taskomatic is still running, or if the process has crashed, package updates can seem available in the Web UI, but do not appear on the client, and attempts to update the client fail. In this case, the **zypper ref** command shows an error like this:

```
Valid metadata not found at specified URL
```

これを修正するには、Taskomaticがまだリポジトリメタデータを生成中であるか、またはクラッシュが発生した可能性があるかどうかを判断します。 クライアントの更新が正しく実行されるように、メタデータの再生成が完了するまで待つか、クラッシュ後にTaskomaticを再起動します。

プロシージャ: Taskomaticの問題の解決

1. On the Uyuni Server, check the **/var/log/rhn/rhn_taskomatic_daemon.log** file to determine if any metadata regeneration processes are still running, or if a crash occurred.
2. taskomaticを再起動します。

```
service taskomatic restart
```

3. Taskomaticログファイルで、次のような開始および終了行を検索することで、メタデータ再生成に関連するセクションを特定できます。

```
<YYYY-DD-MM> <HH:MM:SS>,174 [Thread-584] INFO
com.redhat.rhn.taskomatic.task.repomd.RepositoryWriter - Generating new repository
metadata for channel 'cloned-2018-q1-sles12-sp3-updates-x86_64'(sha256) 550 packages,
140 errata

...

<YYYY-DD-MM> <HH:MM:SS>,704 [Thread-584] INFO
com.redhat.rhn.taskomatic.task.repomd.RepositoryWriter - Repository metadata
generation for 'cloned-2018-q1-sles12-sp3-updates-x86_64' finished in 4 seconds
```

30.36. Web UIの読み込みが失敗する場合のトラブルシューティング

移行後、Web UIが読み込まれない場合があります。 新しいシステムのホスト名およびIPアドレスが古いシステムと同じ場合、通常、このエラーはブラウザのキャッシュが原因です。 この重複によって一部のブラウザが混乱する可能性があります。

この問題は、キャッシュをクリアしてページを再読み込みすると解決します。 ほとんどのブラウザでは、この操作は、`Ctrl` + `F5` を押すことで実行できます。

章 31. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".